Directrices consolidadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto

FIGO
International Federation of Gynecology and Obstetrics

International Confederation of Midwives

World Health Organization

Directrices consolidadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto

FIGO
International Federation of Gynecology and Obstetrics

International Confederation of Midwives

World Health Organization

Directrices consolidadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto

ISBN 978-92-4-011563-7 (versión electrónica) ISBN
978-92-4-011564-4 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud 2025

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Según los términos de esta licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se cite adecuadamente, tal y como se indica a continuación. En cualquier uso de esta obra, no debe sugerirse sugerencia de que la OMS respalda a ninguna organización, producto o servicio específicos. No se permite el uso del logotipo de la OMS. Si adapta la obra, deberá licenciarla bajo la misma licencia Creative Commons o una equivalente. Si realiza una traducción de esta obra, deberá añadir la siguiente exención de responsabilidad junto con la cita sugerida: «Esta traducción no ha sido realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se responsable del contenido ni de la exactitud de esta traducción. La edición original en inglés será la edición vinculante y auténtica».

Cualquier mediación relacionada con disputas que surjan en virtud de la licencia se llevará a cabo de conformidad con las normas de mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Cita sugerida. Directrices consolidadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2025. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Datos de catalogación en publicación (CIP). Los datos CIP están disponibles en https://iris.who.int/.

Ventas, derechos y licencias. Para adquirir publicaciones de la OMS, consulte https://www.who.int/publications/book-orders. Para enviar solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, consulte https://www.who.int/copyright.

Materiales de terceros. Si desea reutilizar material de esta obra atribuido a un tercero, como tablas, figuras o imágenes, es su responsabilidad determinar si se necesita permiso para dicha reutilización y obtenerlo del titular de los derechos de autor. El riesgo de reclamaciones derivadas de la infracción de cualquier componente de la obra que sea propiedad de terceros recae exclusivamente en el usuario.

Exención de responsabilidad general. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la OMS sobre la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Las líneas punteadas y discontinuas en los mapas representan líneas fronterizas aproximadas sobre las que aún no existe un acuerdo total.

La mención de empresas específicas o de productos de determinados fabricantes no implica que la OMS los apruebe o recomiende con preferencia sobre otros de naturaleza similar que no se mencionan. Salvo error u omisión, los nombres de los productos patentados se distinguen por las letras mayúsculas iniciales.

La OMS ha tomado todas las precauciones razonables para verificar la información contenida en esta publicación.
Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. La responsabilidad de la interpretación y el uso del material recae en el lector. En ningún caso la OMS será responsable de los daños que puedan derivarse de su uso.

Índice

Prólogo v

Agradecimientos vi

Acrónimos y abreviaturas vii

Resumen ejecutivo viii

Introducción viii

Destinatarios viii

Métodos de elaboración de las directrices viii

Recomendaciones ix

Difusión, aplicación, seguimiento y evaluación xvii

1. Antecedentes 1

1.1 Público destinatario 2

1.2 Ámbito de aplicación de las directrices 2

2. Métodos 4

2.1 Grupo Directivo de la OMS 4

2.2 Grupo de elaboración de directrices 4

2.3 Grupo de revisión externa 4

2.4 Grupo de trabajo técnico 5

2.5 Grupo directivo ejecutivo 5

2.6 Socios externos y observadores 5

2.7 Identificación de cuestiones y resultados prioritarios 5

2.8 Integración de las recomendaciones de las directrices publicadas por la OMS 6

2.9 Enfoque y metodología 7

2.10 Identificación y recuperación de pruebas 8

2.11 Evaluación de la calidad y clasificación de las pruebas 8

2.12 Formulación de las recomendaciones 9

2.13 Toma de decisiones durante las reuniones del GDG 12

2.14 Declaración de intereses por parte de colaboradores externos 12

2.15 Preparación de documentos y revisión por pares 13

2.16 Presentación del contenido de las directrices 13

3. Recomendaciones y evidencia de apoyo 14

3.1 Intervenciones prenatales para prevenir la hemorragia posparto 14

3.2 Intervenciones intraparto para prevenir la hemorragia posparto 18

3.3 Intervenciones posparto para prevenir la hemorragia posparto 19

3.4 Diagnóstico de la hemorragia posparto 37

3.5 Tratamiento de primera respuesta de la hemorragia posparto 41

3.6 Tratamiento de la hemorragia posparto refractaria 49

3.7 Cuidados de apoyo tras una hemorragia posparto 57

3.8 Intervenciones del sistema sanitario para la hemorragia posparto 60

4. Aplicación de las directrices 64
4.1 Consideraciones sobre la política y el sistema sanitario 64
4.2 Consideraciones a nivel de las instalaciones 65
4.3 Consideraciones a nivel de los trabajadores sanitarios 65
5. Difusión 66
6. Cuestiones de aplicabilidad 67
6.1 Impacto previsto de las directrices en la organización de la atención sanitaria 67
6.2 Adaptación a situaciones de emergencia y humanitarias 67
6.3 Seguimiento y evaluación del impacto de las directrices 68
7. Actualización de las directrices 70
8. Referencias 71
Anexo 1. Expertos externos y personal de la OMS que participaron en la elaboración de las directrices 77
Anexo 2. Resumen y gestión de los intereses declarados 83
Anexo 3. Lagunas en la investigación 86
Anexo web. Base empírica (disponible en https://doi.org/10.2471/B09571)

Prólogo

Cada año, decenas de miles de mujeres pierden la vida a causa de una hemorragia posparto, una tragedia que es a la vez evitable e inaceptable. No se trata solo de estadísticas, sino de madres, hijas y hermanas cuyas vidas podrían haberse salvado con una atención oportuna y eficaz. La continua pérdida de vidas por hemorragia posparto es un llamamiento a la acción para todos los que trabajan por promover la equidad en la salud materna.

En las últimas décadas, la OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Confederación Internacional de Matronas han publicado directrices sobre la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto, apoyando los esfuerzos internacionales y nacionales para mejorar la salud materna. Esta primera edición de las *Directrices consolidadas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto* se elaboró con el fin de informar las políticas nacionales e impulsar su aplicación efectiva. Es una respuesta directa a la *Hoja de ruta para combatir la hemorragia posparto entre 2023 y 2030*, que exige una base unificada y basada en la evidencia para orientar a los países en la reducción de las muertes maternas por hemorragia posparto. Estas directrices consolidan 51 recomendaciones en toda la atención prenatal, intraparto y posparto, y están diseñadas para ir más allá de las políticas y pasar a la la práctica, ayudando a los países a traducir la evidencia mundial en acciones nacionales. Este trabajo también contribuye directamente a los compromisos mundiales en el marco de la iniciativa *«Todas las mujeres, todos los recién nacidos, en todas* partes», la *Estrategia Mundial para la Salud de las Mujeres, los Niños y los Adolescentes* (2016-2030) y el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Por primera vez, la OMS ha publicado conjuntamente directrices sobre salud materna con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y la Confederación Internacional de Matronas. Esta colaboración sin precedentes marca el inicio de una nueva era de colaboración, en la que se valora el trabajo interdisciplinario y el papel fundamental de las asociaciones profesionales para garantizar que los datos mundiales se traduzcan en medidas a nivel nacional. Empodera a las asociaciones profesionales nacionales para que lideren la adaptación y adopción de estas directrices a sus contextos, y representa un paso audaz para garantizar que todas las mujeres, en todas partes, reciban la atención que necesitan.

El impacto potencial es profundo. Si los países con la mayor carga de mortalidad materna adoptan y aplican estas directrices a gran escala, podríamos lograr una reducción significativa de las muertes maternas a nivel mundial. Las pruebas son claras, las herramientas están disponibles y ahora es el momento de actuar.

Hacemos un llamamiento a los gobiernos, los responsables de los sistemas de salud, las asociaciones profesionales y las comunidades para que utilicen estas directrices no solo como un recurso técnico, sino como un catalizador del cambio. Que este documento sea el punto de partida de un movimiento mundial para poner fin a las muertes maternas evitables por hemorragia posparto.

Juntos, podemos reimaginar lo que es posible en materia de salud materna y garantizar que ninguna mujer muera al dar vida. Una muerte evitable es una muerte de más.

Profesora Anne Kihara
Presidenta
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia

Profesora Jacqueline Dunkley-Bent
Matrona jefe
Confederación Internacional de Matronas

Dr. Jeremy Farrar Subdirector General Organización Mundial de la Salud

Agradecimientos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) agradece sinceramente las contribuciones de numerosas personas y organizaciones en la elaboración de estas directrices. El trabajo en estas directrices fue iniciado por Ioannis Gallos y Olufemi Oladapo, del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento de la OMS. Ioannis Gallos y Caitlin R. Williams, del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento, coordinaron el proyecto de elaboración de las directrices. Ioannis Gallos, Olufemi Oladapo, Mariana Widmer, Caitlin R. Williams, Edgardo Abalos y Meera Thapa, del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento, y Lisa Rogers, del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS
formaron parte del Grupo Directivo de la OMS, que gestionó el proceso de elaboración de las directrices. Adeniyi Aderoba, Suzanne Serruya, Karima Gholbzouri, Oleg Kuzmenko, Chandani Anoma Jayathilaka y Delgermaa Vanya, miembros del personal de las oficinas regionales de la OMS, contribuyeron a las consultas técnicas sobre las directrices. El Grupo Directivo Ejecutivo, integrado por representantes de la OMS (Doris Chou, Ioannis Gallos y Olufemi Oladapo), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) (Jolly Beyeza-Kashesya, Anne Kihara, Alison Wright) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM) (Jacqueline Dunkley-Bent, Ann Yates).

La OMS expresa su más sincero agradecimiento a Sadiah Ahsan, Oluwarotimi Ireti Akinola, Hadil Ali-Masri, Ferdousi Begum, Brendan Carvalho, Catherine Deneux-Tharaux, Tao Duan, María Fernanda Escobar Vidarte, Sue Fawcus, Caroline Homer, Simon Lewin, Suellen Miller, Suneeta Mittal, Glen Mola, Rintaro Mori, Kui Muraya, Angela Nguku, Anand Tamang, Surekha Tayade, Deepali Upadhyaya, Hayfaa Wahabi y Andrew Weeks, que formaron parte del Grupo de Elaboración de Directrices (GDG), y a Aris Papageorghiou por presidir las consultas técnicas.

Un agradecimiento especial a los autores de las revisiones sistemáticas utilizadas en estas directrices por su ayuda y colaboración en su preparación o actualización, y a la Colaboración Cochrane por facilitar las revisiones por pares y las publicaciones de estas revisiones sistemáticas. Meghan Bohren, Joshua Ginnane, Hanna E. Huffstetler, Maureen Makama y Joshua Vogel llevaron a cabo la evaluación de la calidad de la evidencia científica y redactaron los correspondientes resúmenes narrativos de la evidencia y los marcos de evidencia
para la toma de decisiones (EtD). Jeppe Schroll fue el metodólogo de las directrices que supervisó la preparación de los marcos EtD. Ioannis Gallos, Caitlin R. Williams y Olufemi Oladapo redactaron el documento final de la guía antes de que fuera revisado por otros miembros del Grupo Directivo de la OMS y el GDG. Syeda Batool Mazhar, Christine East, Lucy Gitonga, Gill Gyte, David Haas y Aditi Iyer revisaron por pares el documento de la guía como miembros del Grupo de Revisión Externa (ERG).

La OMS agradece a los siguientes observadores de las consultas técnicas, que representaban a diversas organizaciones: Deborah Armbruster (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]), Anne Kihara, Alison Wright, Jolly Beyeza-Kashesya (FIGO), Jacqueline Dunkley-Bent, Ann Yates (ICM), Cherrie
Evans (Jhpiego), Patricia Titulaer (Laerdal Global Health), Manu Vatish (Fundación Gates), Catrin Schulte-Hillen (Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]) y Jeffrey Smith (Unitaid).

La OMS agradece sinceramente las valiosas contribuciones de los antiguos miembros del GDG, los observadores y el ERG que participaron en la elaboración de las recomendaciones anteriores de la OMS sobre la hemorragia posparto desde 2012. Su experiencia y compromiso colectivos sentaron unas bases sólidas para estas directrices consolidadas.

Este trabajo ha sido financiado por USAID y el Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Formación en Investigación sobre Reproducción Humana (HRP) del PNUD, el UNFPA, el UNICEF, la OMS y el Banco Mundial, un
programa copatrocinado ejecutado por la OMS. Las opiniones de los organismos financiadores no han influido en el contenido de estas directrices.

Todas las aportaciones técnicas y financieras de instituciones y personas de los Estados Unidos de América son anteriores al 20 de enero de 2025.

Acrónimos y abreviaturas

ANC	atención prenatal
BP	presión arterial
CCT	tracción controlada del cordón umbilical
DOI	declaración de intereses
ERG	Grupo de revisión externa
ESG	grupo directivo ejecutivo
EtD	evidencia para la toma de decisiones
FENSA	Marco para la colaboración con actores no estatales
FFP	Plasma fresco congelado
FIGO	Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
GDG	Grupo de desarrollo de directrices
GRADE	Clasificación de la evaluación, desarrollo y valoración de recomendaciones
IARHK	Kit interinstitucional de salud reproductiva
IAWG	Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis
ICM	Confederación Internacional de Matronas
IU	Unidades internacionales
LMIC	países de ingresos bajos y medios
MISP	Paquete mínimo inicial de servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia
MoU	Memorando de entendimiento
NASG	Prenda antichoque no neumática
HPP	hemorragia posparto
RBC	glóbulos rojos
RCT	ensayo controlado aleatorio
TWG	grupo de trabajo técnico
TXA	ácido tranexámico
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
OMS	Organización Mundial de la Salud

Resumen ejecutivo

Introducción

La hemorragia posparto (HPP) es una de las complicaciones más comunes del parto. A nivel mundial, representa casi una quinta parte de todas las muertes maternas y, en la mayoría de los países de bajos ingresos, es la principal causa de mortalidad materna. Por lo tanto, mejorar la atención antes, durante y después del parto para prevenir la HPP y sus complicaciones es un paso necesario para alcanzar los objetivos de salud del tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, en particular la meta 3.1 (reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos para 2030). Los esfuerzos para prevenir y reducir la morbilidad y la mortalidad causadas por la HPP pueden ayudar abordar las profundas desigualdades en la salud materna a nivel mundial. Para lograrlo, el personal sanitario, los gestores sanitarios, los responsables políticos y otras partes interesadas necesitan recomendaciones actualizadas y basadas en datos empíricos que orienten las políticas y prácticas clínicas.

A pesar de la existencia de intervenciones probadas para prevenir, diagnosticar y tratar la HPP, la aplicación efectiva de intervenciones basadas en la evidencia ha sido lenta. Las intervenciones que podrían salvar vidas pueden utilizarse de manera inconsistente o desplegarse tarde debido al retraso en el diagnóstico de la HPP. Las directrices normativas actuales son fragmentadas y, en ocasiones, contradictorias entre las directrices internacionales, lo que contribuye a la baja aceptación de las intervenciones basadas en la evidencia. Los retos más amplios del sistema sanitario, como la debilidad de las cadenas de suministro, las limitaciones de recursos humanos y la capacidad limitada de las infraestructuras auxiliares, dificultan los esfuerzos para reducir la mortalidad y la morbilidad relacionadas con la HPP. Una orientación normativa integral que aborde estos retos del sistema sanitario puede mejorar significativamente la respuesta mundial a la HPP y ayudar a reducir la mortalidad y la morbilidad maternas.

Destinatarios

Estas directrices tienen por objeto servir de base para la elaboración de políticas sanitarias, directrices clínicas y guías programáticas pertinentes a nivel nacional y subnacional. Por lo tanto, el público principal de estas directrices incluye a los profesionales de la salud responsables de elaborar directrices y protocolos sanitarios nacionales y locales relacionados con la atención durante el embarazo, el parto y el posparto inmediato, así como a quienes prestan atención directamente a las mujeres embarazadas y sus recién nacidos, incluidas las parteras, los obstetras, las enfermeras, anestesiólogos, médicos generales y gestores de programas de salud maternoinfantil, en todos los entornos. Las directrices también serán de interés para las sociedades profesionales que se dedican a la atención de las mujeres embarazadas, las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la promoción de la atención materna centrada en la mujer y los encargados de ejecutar programas de salud maternoinfantil.

Métodos de elaboración de las directrices

La elaboración de estas directrices se ha guiado por procedimientos operativos estandarizados, de de acuerdo con el proceso descrito en *el manual de la OMS para la elaboración de directrices*. Las recomendaciones se elaboraron y actualizaron siguiendo los siguientes pasos: i) identificación de las cuestiones y los resultados prioritarios; ii) recuperación de la evidencia; iii) evaluación y síntesis de la evidencia; iv) formulación de las recomendaciones; y v) planificación de la difusión, la aplicación, la evaluación del impacto y la futura actualización de las recomendaciones.

Se utilizaron revisiones sistemáticas actualizadas y nuevas para preparar perfiles de evidencia para las cuestiones prioritarias. La calidad de la evidencia científica en la que se basan las recomendaciones

se evaluó utilizando el enfoque de Clasificación de Recomendaciones, Desarrollo y Evaluación (GRADE). El marco GRADE de evidencia para la toma de decisiones (EtD), una herramienta EtD que incluye los efectos de la intervención, los valores, el uso de recursos, la equidad, la aceptabilidad y criterios de viabilidad— se utilizó para orientar la formulación de recomendaciones por parte del Grupo de Elaboración de Directrices (GDG), un grupo internacional de expertos reunido para revisar los perfiles de evidencia en cuatro reuniones del GDG celebradas en septiembre, octubre y diciembre de 2024 y junio de 2025. Además, las recomendaciones pertinentes de las directrices existentes de la OMS aprobadas por el Comité de Revisión de Directrices se identificaron sistemáticamente y se integraron en estas directrices con el fin de proporcionar un documento completo a los usuarios finales.

Recomendaciones

Estas directrices consolidadas incluyen un total de 51 recomendaciones para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados de apoyo y las intervenciones del sistema sanitario para la HPP. Las recomendaciones se organizan en 47 recomendaciones de alto nivel, dos de las cuales incluyen tres recomendaciones individuales distintas (7.1-7.3 y 9.1-9.3), lo que eleva el número total de recomendaciones aplicables individualmente a 51. Esto incluye 20 recomendaciones nuevas o actualizadas adoptadas por el GDG de la OMS en 2024-2025 y 31 recomendaciones existentes integradas de directrices de la OMS publicadas anteriormente.

Las recomendaciones se presentan según el contexto asistencial al que se refieren, es decir, intervenciones prenatales, intraparto y posparto para prevenir la HPP; diagnóstico de la HPP; tratamiento de primera respuesta de la HPP; tratamiento de la HPP refractaria; cuidados de apoyo tras la HPP; e intervenciones de los sistemas de salud para la atención de la HPP. Basándose en las evaluaciones de los criterios GRADE EtD, que informaron la dirección y, en algunos casos, el contexto específico de la recomendación, el GDG clasificó cada recomendación en una de las categorías definidas a continuación:

- Recomendada: esta categoría indica que la intervención u opción debe implementarse.
- No recomendada: esta categoría indica que la intervención u opción no debe implementarse.
- Recomendado solo en contextos específicos: esta categoría indica que la intervención u opción solo es aplicable a la afección, el entorno o la población especificados en la recomendación y solo debe implementarse en estos contextos.
- Recomendada solo en el contexto de una investigación rigurosa: esta categoría indica que existen incertidumbres importantes sobre la intervención u opción. En tales casos, la implementación puede llevarse a cabo a gran escala, siempre que adopte la forma de una investigación que pueda abordar las preguntas sin respuesta y las incertidumbres relacionadas tanto con la eficacia de la intervención u opción como con su aceptabilidad y viabilidad.

Para garantizar que cada recomendación se comprenda y aplique correctamente en la práctica, los expertos que han contribuido han añadido comentarios adicionales cuando ha sido necesario. Cuando el GDG ha recomendado una intervención u opción solo en contextos específicos o solo en el contexto de una investigación rigurosa, se incluyeron más detalles sobre el contexto concreto y las cuestiones clave que debían examinarse, respectivamente. Los usuarios de las directrices deben consultar a estas observaciones, que se presentan directamente debajo de cada recomendación en la versión completa de la guía. Las recomendaciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP se resumen en la tabla siguiente. Para facilitar una interpretación

y aplicación, cada recomendación está etiquetada para indicar su estado de desarrollo, tal y como se define a continuación:

- Nuevo: Un nuevo tema, subgrupo o intervención que era necesario cubrir. Se llevó a cabo una nueva síntesis de la evidencia y el GDG llevó a cabo un procedimiento completo de EtD. La recomendación es nueva.
- Actualizada: Se llevó a cabo una nueva síntesis de la evidencia, y el GDG revisó el tema y la nueva síntesis de pruebas por el GDG con un procedimiento EtD completo. La recomendación resultante refleja las pruebas más recientes.
- Revalidada: Una recomendación existente de la OMS en la que no hay nuevas pruebas impactantes que justifique una actualización del texto de la recomendación. La recomendación sigue siendo válida y, por lo tanto, se mantiene sin cambios.
- Editada: Recomendación existente de la OMS en la que no hay nuevas pruebas significativas que justifiquen una actualización del texto de la recomendación; se han introducido modificaciones para aclarar el texto.

Lista resumida de recomendaciones para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
Intervenciones prenatales para prevenir la hemorragia posparto	1. El hemograma completo es el método recomendado para diagnosticar la anemia en el embarazo. En entornos en los que no se dispone de hemograma completo, se recomienda realizar una prueba de hemoglobina in situ con un hemoglobímetro recomienda su uso en lugar de la escala de colores de hemoglobina como método para diagnosticar la anemia en el embarazo.[a] Revalidada	Recomendación específica para el contexto
	2. Se recomienda la administración diaria de suplementos orales de hierro y ácido fólico con 30 mg a 60 mg de hierro elemental y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico a las mujeres embarazadas para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el parto prematuro.[a] Revalidada	Recomendado
	3. Se recomienda la administración intermitente de suplementos orales de hierro y ácido fólico con 120 mg de hierro elemental y 2800 µg (2,8 mg) de ácido fólico una vez a la semana para mejorar los resultados maternos y neonatales si el hierro diario no es aceptable debido a los efectos secundarios, y en poblaciones con una prevalencia de anemia entre las mujeres embarazadas inferior al 20 %. [a] Revalidada	Recomendación específica para cada contexto
	4. Se recomienda el tratamiento con hierro intravenoso en lugar del tratamiento con hierro oral para las mujeres con anemia ferropénica durante el embarazo cuando no se puede utilizar el hierro oral o no se tolera, o cuando existe la necesidad clínica de corregir la anemia rápidamente, siempre que se pueda controlar a la mujer para identificar rápidamente la anafilaxia. New	Recomendación específica para cada contexto

[a] Integrada a partir de *las recomendaciones de la OMS sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
Intervenciones intraparto para prevenir la hemorragia posparto	5. Para las mujeres en la segunda etapa del parto, se recomiendan técnicas para reducir el trauma perineal y facilitar el parto espontáneo (incluido el masaje perineal , compresas calientes y protección manual del perineo), basadas en las preferencias de la mujer y las opciones disponibles. Actualizado	Recomendado
	6. No se recomienda el uso rutinario o liberal de la episiotomía en mujeres que se someten a un parto vaginal espontáneo. [b] Revalidard	No recomendado
Intervenciones posparto para prevenir la hemorragia posparto	7. Se recomienda el uso de un uterotónico de calidad garantizada para la prevención de la hemorragia posparto durante la tercera etapa del parto en todos los partos. Para prevenir eficazmente la hemorragia posparto, solo se debe utilizar *uno* de los siguientes uterotónicos: oxitocina, carbetocina y misoprostol, tal y como se describe en las recomendaciones específicas que figuran a continuación: 7.1 Se recomienda la oxitocina (10 UI, por vía intramuscular/intravenosa) para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos. 7.2 La carbetocina (100 µg, por vía intramuscular/intravenosa) recomendada para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos; se recomienda la formulación de carbetocina termoestable en entornos en los que no se puede garantizar la cadena de frío. 7.3 Se recomienda el misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos. Actualizado	Recomendado
	8. En situaciones en las que las mujeres que dan a luz por vía vaginal ya tienen acceso intravenoso, se recomienda la administración intravenosa de 10 UI de oxitocina, diluida y administrada lentamente durante 1 a 2 minutos, en lugar de la administración intramuscular. Edited	Recomendación específica para cada contexto
	9. Las opciones uterotónicas que no se recomiendan para la prevención de la hemorragia posparto incluyen la ergometrina/metilergometrina, la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina, y las prostaglandinas inyectables, tal y como se describe en las recomendaciones específicas que figuran a continuación: 9.1 La ergometrina/metilergometrina no se recomienda para la prevención de la hemorragia posparto. 9.2 La combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina (5 UI/500 µg, por vía intramuscular) no se recomienda para la prevención de la hemorragia posparto. 9.3 No se recomienda el uso de prostaglandinas inyectables (carboprost o sulprostone) para la prevención de la hemorragia posparto. Actualizado	No recomendado
	10. En entornos en los que se dispone de múltiples opciones uterotónicas, la oxitocina (10 UI, por vía intramuscular/intravenosa) es el agente uterotónico recomendado para la prevención de la hemorragia posparto hemorragia posparto en todos los partos. Actualizado	Recomendado

[b] Integrado a partir de *las recomendaciones de la OMS sobre la atención intraparto para una experiencia positiva del embarazo.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
	11. La carbetocina termoestable (100 µg por vía intramuscular/intravenosa) es la opción recomendada para la prevención de la hemorragia posparto en entornos en los que no se puede mantener de forma constante la cadena de frío de la oxitocina. Si no se dispone de carbetocina termoestable, se puede utilizar misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) como alternativa. Actualizado	Recomendación específica para cada contexto
	12. Se recomienda la administración de misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) por parte de los trabajadores sanitarios comunitarios y los trabajadores sanitarios no profesionales para la prevención de la hemorragia posparto en entornos en los que no se dispone de personal sanitario cualificado para administrar uterotónicos inyectables. Actualizado	Recomendación específica para cada contexto
	13. En entornos en los que las mujeres dan a luz fuera de un centro de salud y en ausencia de personal sanitario cualificado, se recomienda una estrategia de distribución prenatal misoprostol a las mujeres embarazadas para su autoadministración para la prevención de la hemorragia posparto, solo con un seguimiento y una evaluación específicos. [c] Revalidada	Recomendación específica para cada contexto
	14. No se recomienda el ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto en el parto vaginal. New	No recomendado
	15. No se recomienda el ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto en partos por cesárea. New	No recomendado
	16. En entornos en los que se dispone de personal sanitario cualificado, se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical en los partos vaginales si el profesional sanitario y la mujer consideran importante una pequeña reducción de la pérdida de sangre y una pequeña reducción de la duración de la tercera etapa del parto. [d] Revalidada	Recomendación específica para el contexto
	17. En entornos donde no se dispone de parteras calificadas, no se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical.[b] Revalidada	No recomendado
	18. La tracción del cordón es el método recomendado para la extracción de la placenta en la cesárea.[b] Revalidado	Recomendado
	19. No se recomienda el pinzamiento precoz del cordón umbilical (menos de un minuto después del nacimiento) a menos que el recién nacido esté asfixiado y deba ser trasladado inmediatamente para su reanimación. Revalidado	No recomendado
	20. No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir la hemorragia posparto en mujeres que han recibido oxitocina profiláctica.[b] Revalidard	No recomendado

[c] Integrado a partir de *la recomendación de la OMS sobre la distribución anticipada de misoprostol a mujeres embarazadas para la prevención de la hemorragia posparto.*

[d] Incorporado a partir de *las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
Diagnóstico de la hemorragia posparto	21. Se recomienda realizar una medición objetiva rutinaria de la pérdida de sangre posparto en todas las mujeres que dan a luz, con el fin de mejorar la detección y el tratamiento rápido de la hemorragia posparto. Para ello, se pueden utilizar métodos que permitan cuantificar objetivamente la pérdida de sangre, como paños calibrados para las mujeres que dan a luz por vía vaginal.[e] Revalidard	Recomendado
	22. Para identificar a las mujeres con riesgo de sufrir resultados adversos por hemorragia posparto e iniciar el tratamiento de primera respuesta, se recomienda utilizar los siguientes criterios: umbral de pérdida de sangre medido objetivamente de ≥300 ml con cualquier signo hemodinámico anormal (pulso >100 lpm, índice de choque >1, presión arterial sistólica <100 mmHg o presión arterial diastólica <60 mmHg), o pérdida de sangre medida objetivamente de ≥500 ml, lo que ocurra primero en las 24 horas posteriores al parto, y con especial vigilancia durante las dos primeras horas. Nuevo	Recomendado
	23. Se recomienda la evaluación del tono uterino abdominal posparto para la identificación temprana de la atonía uterina en todas las mujeres.[f] Revalidado	Recomendado
Tratamiento de primera respuesta de la hemorragia posparto	24. La oxitocina intravenosa es el fármaco uterotónico recomendado para el tratamiento de la hemorragia posparto.[b] Revalidard	Recomendado
	25. Si no se dispone de oxitocina intravenosa, o si la hemorragia no responde a la oxitocina, se recomienda el uso de ergometrina intravenosa, una combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina, o un fármaco prostaglandínico (incluido el misoprostol sublingual, 800 µg).[b] Revalidado	Recomendado
	26. Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia posparto.[b] Revalidard	Recomendado
	27. Se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico intravenoso (en las tres horas siguientes al parto), además de la atención estándar, para las mujeres con hemorragia posparto tras un parto vaginal o una cesárea.[g] Editard	Recomendado
	28. Se recomienda el uso de cristaloides isotónicos en lugar de coloides para la reanimación con líquidos intravenosos de las mujeres con hemorragia posparto.[b] Editado	Recomendado

[e] Integrado a partir de *las recomendaciones de la OMS sobre la evaluación de la pérdida de sangre posparto y el uso de un conjunto de tratamientos para la hemorragia posparto.*

[f] Integrado a partir de *las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto.*

[g] Incorporado a partir de *la recomendación de la OMS sobre el ácido tranexámico para el tratamiento de la hemorragia posparto.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
	29. Se recomienda un enfoque estandarizado y oportuno para el tratamiento de la hemorragia posparto, que comprenda una evaluación objetiva de la pérdida de sangre y el uso de un conjunto de tratamientos respaldado por una estrategia de implementación, para todas las mujeres que tengan un parto vaginal. El paquete de cuidados para el tratamiento de primera línea de la hemorragia posparto debe incluir la rápida instauración de masaje uterino, la administración de un agente oxitócico y ácido tranexámico, fluidos intravenosos, examen del tracto genital y escalada de cuidados.[a] Revalidado	Recomendado
	30. Se recomienda la administración de un agente uterotónico para el tratamiento de la placenta retenida después del parto vaginal solo en presencia de hemorragia posparto. Actualizado	Recomendación específica para cada contexto
	31. Se recomienda la profilaxis antibiótica rutinaria para las mujeres sometidas a extracción manual de la placenta. Actualizaci ónd	Recomendado
	32. Se recomienda la inyección de oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida solo en el contexto de una investigación rigurosa. [b] Revalidada	Recomendación en contexto de investigación
Tratamiento de la hemorragia posparto refractaria .	33. Se recomienda la compresión uterina bimanual como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto debida a atonía uterina tras el parto vaginal. [j] Editado	Recomendación específica del contexto
	34. Se recomienda la compresión aórtica externa como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto debida a atonía uterina tras un parto vaginal. [c] Editado	Recomendación específica para cada contexto
	35. Se recomienda el uso de una prenda antichoque no neumática como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto. [c] Editado	Recomendación específica para el contexto

[a] Integrada a partir de *las recomendaciones de la OMS sobre la evaluación de la pérdida de sangre posparto y el uso de un conjunto de tratamientos para la hemorragia posparto.*

[b] Integrada a partir de *la recomendación de la OMS sobre la inyección de oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida.*

[j] Integrado a partir de *las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
	36. Se recomienda el taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la hemorragia posparto debida a atonía uterina tras el parto vaginal en mujeres que no responden al tratamiento estándar de primera línea, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: • Es posible recurrir inmediatamente a la intervención quirúrgica y acceder a hemoderivados si es necesario. • Existe un protocolo de tratamiento de primera línea para la hemorragia posparto primaria (que incluye el uso de uterotónicos, ácido tranexámico y líquidos intravenosos) y se aplica de forma rutinaria. • Se pueden descartar razonablemente otras causas de hemorragia posparto (retención de tejido placentario, traumatismo). • El procedimiento es realizado por personal sanitario formado y cualificado en el tratamiento de la hemorragia posparto, incluido el uso de taponamiento uterino con balón. • El estado de la madre puede ser monitorizado de forma regular y adecuada para identificar rápidamente cualquier signo de deterioro. [a] Revalidado	Recomendación específica para el contexto
	37. No se recomienda el taponamiento uterino con gasas simples o gasas impregnadas con agentes hemostáticos para el tratamiento de la hemorragia posparto. Actualizado	No recomendado
	38. Si otras medidas han fracasado y se dispone de los recursos necesarios, se recomienda el uso de la embolización de la arteria uterina como tratamiento para la hemorragia posparto debida a atonía uterina. [b] Revalidado	Recomendación específica para cada contexto
	39. Si la hemorragia no se detiene a pesar del tratamiento con uterotónicos y otras intervenciones conservadoras disponibles (por ejemplo, masaje uterino, taponamiento con balón), se recomienda el uso de intervenciones quirúrgicas. [b] Revalidada	Recomendado
	40. Se recomienda la recuperación celular para el tratamiento de la hemorragia posparto solo en el contexto de una investigación rigurosa. New	Recomendación en el contexto de la investigación
	41. En el caso de las mujeres que sufren una hemorragia posparto aguda o continua, la decisión de iniciar la transfusión de hemoderivados debe basarse en el riesgo subyacente, en evaluaciones clínicas y hematológicas continuas y en protocolos claros para optimizar su uso. Nuevo	Recomendado

[a] Integrado a partir de *la recomendación de la OMS sobre el taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la hemorragia posparto.*

[b] Integrado a partir de *las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto.*

Contexto	Recomendación	Categoría de recomendación
Cuidados de apoyo tras una hemorragia posparto	42. Los suplementos orales de hierro, solos o en combinación con ácido fólico, se pueden administrar a las mujeres en el posparto durante 6-12 semanas después del parto para reducir el riesgo de anemia en entornos en los que la anemia gestacional es un problema de salud pública.[a] Revalidada	Recomendación específica para cada contexto
	43. Se recomienda el tratamiento con hierro intravenoso en lugar del tratamiento con hierro oral para las mujeres con anemia ferropénica después del parto cuando no se puede utilizar el hierro oral o no se tolera, o cuando existe la necesidad clínica de tratar rápidamente a las mujeres con anemia ferropénica grave, siempre que el personal esté capacitado para evaluar y manejar las reacciones anafilácticas. Nueva	Recomendación específica para cada contexto
Intervenciones de los sistemas de salud para la hemorragia posparto	44. Se recomienda el uso de protocolos formales por parte de los centros de salud para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto. [b] Editado	Recomendación específica para cada contexto
	45. Se recomienda el uso de protocolos formales para la derivación de mujeres a un nivel de atención superior en los centros de salud. [b] Revalidada	Recomendación específica para cada contexto
	46. Se recomienda el uso de simulaciones del tratamiento de la hemorragia posparto en los programas de formación previa al servicio y en el servicio. [b] Revalidada	Recomendación específica para cada contexto
	47. Se recomienda supervisar el uso de uterotónicos después del parto para la prevención de la hemorragia posparto como indicador de proceso para la evaluación programática. [b] Revalidard	Recomendación específica para el contexto

[a] Integrado a partir de *la guía de la OMS sobre la administración de suplementos de hierro en mujeres posparto.*

[b] Integrada a partir de *las recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto.*

Difusión, aplicación, seguimiento y evaluación

Para que estas directrices se traduzcan en mejores resultados de salud, deben aplicarse mediante modelos de atención adecuados que respondan a las prioridades nacionales, los contextos locales y las necesidades de las mujeres y sus familias. La difusión de las recomendaciones consolidadas (nuevas, actualizadas, revalidadas y editadas) y las herramientas prácticas correspondientes, como los materiales de apoyo y los protocolos clínicos, es esencial para apoyar a los trabajadores sanitarios a nivel de los centros de salud. Para que la aplicación sea satisfactoria, los trabajadores sanitarios no solo deben conocer las intervenciones, sino también considerarlas viables y eficaces. Una formación integral previa al servicio y durante el servicio, una supervisión de apoyo, la tutoría, el aprendizaje entre pares y la retroalimentación sobre el rendimiento pueden ayudar a cambiar el comportamiento de los proveedores y garantizar la prestación coherente de la atención de la HPP.

En consonancia con la Hoja de ruta para la atención posparto (2023-2030), se necesita un liderazgo nacional firme para establecer políticas claras en materia de atención posparto, en colaboración con la OMS y sus socios. Estas políticas deben adaptarse a las realidades locales y difundirse de manera eficaz desde el nivel nacional hasta el subnacional por parte de defensores que puedan crear conciencia e impulsar su adopción.
Los procesos normativos deben garantizar que los medicamentos y dispositivos para la HPP estén registrados, autorizados e incluidos en las listas nacionales de medicamentos y dispositivos esenciales. El fortalecimiento de las cadenas de adquisición y suministro, incluidas las de productos sanguíneos, es fundamental para garantizar la disponibilidad, la asequibilidad y la calidad de los productos básicos para la HPP. Esto requiere una inversión coordinada y mecanismos de adquisición ampliados dentro del ecosistema más amplio de productos básicos para la salud materna. En última instancia, el éxito de la ampliación de las intervenciones de atención posparto depende de un enfoque coordinado y sistémico que integre la política nacional, el suministro, la formación y la participación de la comunidad.

Para garantizar mejoras cuantificables en la salud materna, la aplicación de estas directrices debe supervisarse sistemáticamente a nivel de los centros, subnacional y nacional. Para ello se requieren indicadores claramente definidos y alineados con los objetivos y prioridades acordados a nivel local. Para estas directrices, el GDG sugirió un conjunto de indicadores de insumos, productos y resultados para evaluar la preparación, la prestación y el impacto de la atención de la HPP. Los indicadores de insumos incluyen
la disponibilidad de protocolos clínicos, dispositivos de medición de la pérdida de sangre y suministros clave, como uterotónicos, ácido tranexámico y líquidos intravenosos. Los indicadores de productos incluyen la proporción de mujeres que reciben un uterotónico en el plazo de un minuto después del parto, las que presentan una pérdida de sangre posparto medida objetivamente y las que
HPP que reciben el conjunto completo de medidas de primera respuesta en los 15 minutos siguientes al diagnóstico. Los indicadores de resultados incluyen la proporción de mujeres que sufren HPP, HPP grave (≥1000 ml) y mortalidad relacionada con la HPP. Los datos deben recopilarse mediante auditorías clínicas, revisiones de muertes maternas y casos de casi muerte, y análisis de series temporales, para orientar la mejora de la calidad.

1. Antecedentes

La hemorragia posparto (HPP) sigue siendo una de las complicaciones más frecuentes y potencialmente mortales del parto. Si bien se sabe que ciertos factores de riesgo obstétricos —como la multiparidad, el parto prolongado, los antecedentes de HPP y la gestación múltiple— aumentan la probabilidad de sangrado excesivo, la mayoría de las mujeres que sufren HPP no presentan factores de riesgo identificables. La anemia, una
afección común en muchos entornos, exacerba aún más la gravedad y las consecuencias de la pérdida de sangre posparto. Dada esta imprevisibilidad, es esencial que todos los trabajadores sanitarios estén preparados para diagnosticar y tratar la HPP en cada parto. Un tratamiento eficaz requiere una respuesta oportuna y coordinada que incluya la administración de medicamentos adecuados e intervenciones clínicas con la capacidad de intensificar rápidamente la atención si las medidas iniciales fracasan. Es importante destacar que muchas complicaciones relacionadas con la HPP pueden prevenirse mediante el uso rutinario de uterotónicos profilácticos durante la tercera etapa del parto, el período crítico entre el nacimiento del bebé y la expulsión completa de la placenta.

Aunque la HPP es una complicación común del parto, las muertes por HPP son en gran medida evitables gracias a la disponibilidad de intervenciones eficaces para su prevención, diagnóstico y tratamiento.
A pesar de ello, la HPP sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en todo el mundo, y aproximadamente el 80 % de las muertes relacionadas con ella se producen en países de ingresos bajos y medios (PIBM), especialmente en el África subsahariana y el Asia meridional *(1)*. Estas muertes suelen producirse en sistemas de salud frágiles, en los que el acceso a medicamentos esenciales, personal cualificado y atención oportuna es limitado.
El derecho internacional de los derechos humanos obliga a los Estados a garantizar que las mujeres y las adolescentes puedan sobrevivir al embarazo y al parto como parte de su derecho a la salud sexual y reproductiva y a una vida digna. La OMS prevé un mundo en el que todas las mujeres embarazadas y los recién nacidos reciban una atención de calidad durante el embarazo, el parto y el período posnatal. Para alcanzar este objetivo
requiere que los trabajadores sanitarios de todos los niveles cuenten con las habilidades, los recursos y las directrices actualizadas y basadas en datos empíricos para prestar una atención que salve vidas. Por lo tanto, mejorar el acceso a intervenciones seguras y eficaces contra la HPP es fundamental para las prioridades estratégicas de la OMS, en particular la cobertura sanitaria universal, y es crucial para alcanzar el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que tiene por objeto reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 000 nacidos vivos.

La aplicación de intervenciones eficaces para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP ha sido irregular y lenta, lo que ha contribuido a muertes maternas evitables. Las medidas que salvan vidas suelen infrautilizarse o aplicarse demasiado tarde debido al retraso en el diagnóstico y a las barreras sistémicas. Los retos más amplios del sistema de salud, como la debilidad de las cadenas de suministro, la escasez de personal cualificado y el acceso limitado a las transfusiones de sangre, dificultan aún más los esfuerzos por reducir la mortalidad y la morbilidad relacionadas con la HPP. Estas deficiencias persistentes ponen de relieve la urgente necesidad de una acción mundial más firme y coordinada para mejorar la calidad y la puntualidad de la atención de la HPP.

En respuesta a ello, la OMS colaboró con varias partes interesadas para elaborar *una hoja de ruta para combatir la hemorragia posparto entre 2023 y 2030 (2)*. Esta hoja de ruta describe las prioridades mundiales en materia de investigación, normativa, aplicación y promoción para acelerar los progresos hacia la reducción de la mortalidad materna causada por la HPP. La hoja de ruta recomienda encarecidamente la elaboración y publicación de un conjunto armonizado y consolidado de directrices para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP por parte de los principales organismos internacionales encargados de elaborar directrices: la OMS, la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia (FIGO) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM). Estas directrices consolidadas integran las últimas pruebas científicas sobre cuestiones prioritarias clave para la atención de la HPP y están diseñadas para adaptarse fácilmente a los contextos locales. Al consolidar las recomendaciones anteriormente fragmentadas y mejorar la colaboración entre los organismos normativos mundiales, este documento tiene por objeto mejorar la coherencia y la calidad de la atención de la HPP, en particular en los entornos con alta incidencia de HPP
entornos con alta carga de HPP, y en última instancia mejorar los resultados para las mujeres que dan a luz.

1.1 Destinatarios

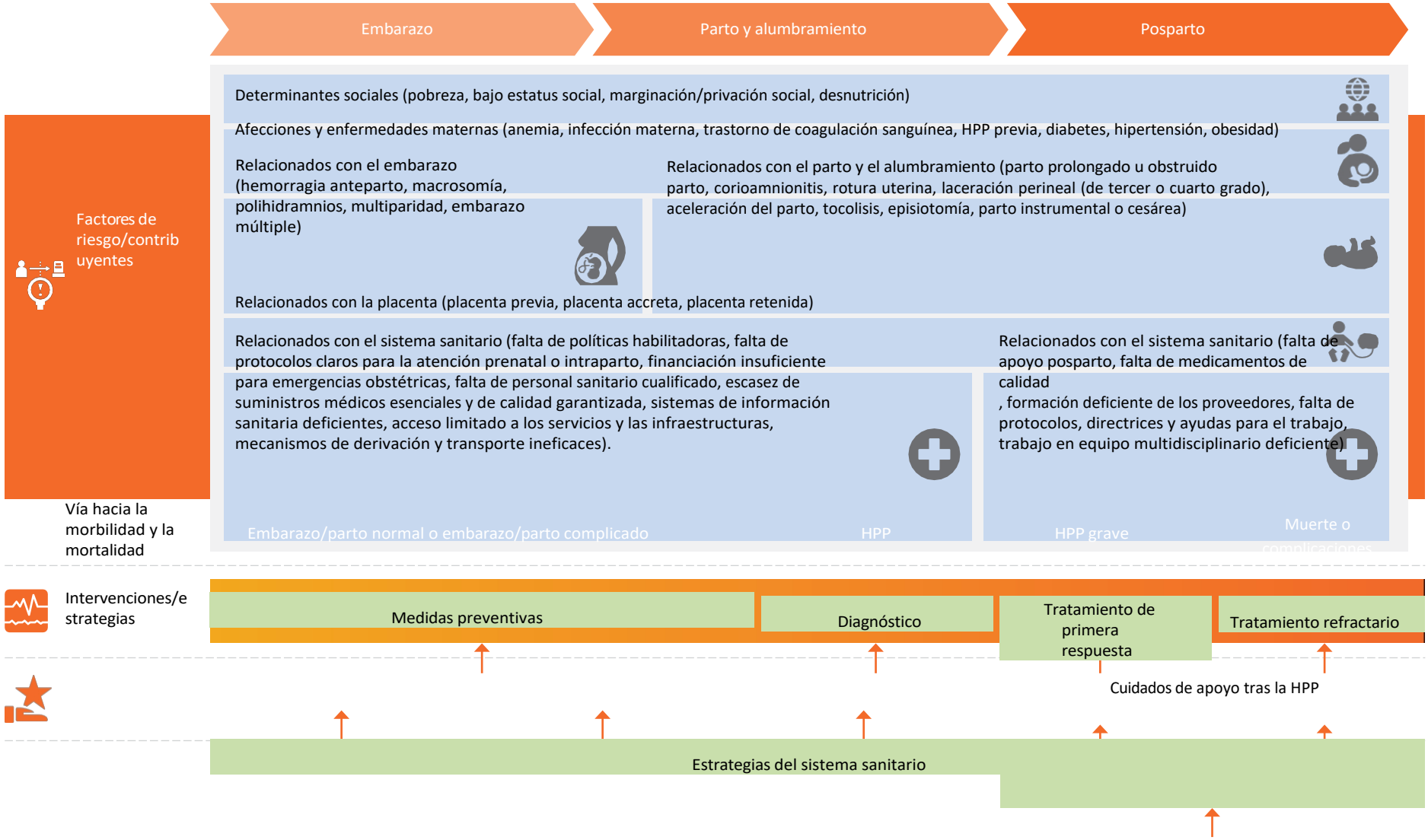
Estas directrices tienen por objeto servir de base para la elaboración de políticas sanitarias, protocolos clínicos y guías programáticas pertinentes a nivel nacional y subnacional. Por lo tanto, el público principal de las directrices incluye a los profesionales de la salud responsables de elaborar políticas sanitarias nacionales y locales relacionadas con la atención durante el embarazo, el parto y el posparto inmediato, así como a quienes prestan atención directamente a las mujeres embarazadas, entre ellos parteras, obstetras, enfermeras, anestesistas, médicos generales y gestores de programas de salud materna, en todos los entornos. Las directrices consolidadas también serán de interés para las sociedades profesionales que se dedican a la atención de las mujeres embarazadas, las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la promoción de la atención materna centrada en la mujer y los responsables de la ejecución de programas de salud materna.

1.2 Ámbito de aplicación de las directrices

Las directrices consolidadas se centran en la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto inmediato en cualquier entorno sanitario. Partiendo de la premisa de que todas las mujeres merecen una atención integral de alta calidad, las directrices incluyen intervenciones eficaces para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP. Las directrices fueron elaboradas por el Grupo Asesor Técnico para las Directrices de Salud Materna y Perinatal de la OMS en noviembre de 2023, basándose en un marco integral para reducir la morbilidad y la mortalidad por HPP (figura 1.1). El marco tiene en cuenta los factores de riesgo y los factores que contribuyen a la HPP y las posibles complicaciones durante los periodos prenatal, intraparto y posparto, y destaca las oportunidades de intervención mediante la aplicación de medidas preventivas, el diagnóstico oportuno y los tratamientos adecuados. Por lo tanto, el alcance de las directrices abarca las intervenciones prenatales para prevenir la HPP, las intervenciones intraparto para prevenir la HPP, las intervenciones posparto para prevenir la HPP; el diagnóstico de la HPP; el tratamiento de primera respuesta de la HPP; el tratamiento de la HPP refractaria; los cuidados de apoyo después de la HPP; y las intervenciones del sistema de salud para la HPP.

Las preguntas y resultados prioritarios que han guiado la síntesis de la evidencia y la toma de decisiones para estas directrices se presentan en los anexos web, incluidos los relativos a las recomendaciones existentes de la OMS integradas en estas directrices. Estas directrices complementan las directrices existentes de la OMS sobre la atención inmediata de la mujer y el recién nacido después del parto, así como las relativas al manejo de las complicaciones durante el embarazo, el parto y los períodos posnatales. Junto con las recomendaciones de la OMS sobre la atención prenatal (ANC) para una experiencia positiva del embarazo *(3)*, la atención intraparto para una experiencia positiva del parto *(4)* y la atención materna y neonatal para una experiencia posnatal positiva *(5)*, estas directrices ofrecen un conjunto de recomendaciones integradas para garantizar una atención esencial de calidad y respetuosa a lo largo del continuo del embarazo y el posparto.

Fig. 1.1. Marco para reducir la morbilidad y la mortalidad por hemorragia posparto (HPP)



2. Métodos

Este documento se elaboró utilizando los procedimientos operativos estándar descritos en el *manual de la OMS para la elaboración de directrices (6)*. En resumen, el proceso de elaboración incluyó:
i) la identificación de las cuestiones y los resultados prioritarios; ii) la recopilación de las pruebas; iii) la evaluación y síntesis de las pruebas; iv) la formulación de las recomendaciones; y v) la planificación de la difusión, la aplicación, la evaluación del impacto y la actualización de la directriz.

A continuación se describen los grupos que participaron en la elaboración de las directrices. Los miembros de estos grupos figuran en el anexo 1.

2.1 Grupo Directivo de la OMS

El Grupo Directivo de la OMS, integrado por miembros del personal de los Departamentos de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento, y de Nutrición y Seguridad Alimentaria, supervisó el proceso de elaboración de la guía. El grupo redactó el alcance inicial de la guía, identificó las preguntas y los resultados prioritarios, preparó la propuesta de planificación de la guía e identificó los equipos de revisión sistemática, el metodólogo de la guía y los miembros
del GDG. Además, el Grupo Directivo supervisó la recopilación, evaluación y síntesis de las pruebas, organizó las reuniones del GDG, preparó el borrador de las recomendaciones para que
GDG para su revisión, preparó el documento final de la guía y gestionó la publicación y difusión de las guías.

2.2 Grupo de elaboración de directrices

El Grupo Directivo de la OMS identificó a 23 expertos externos y partes interesadas de las seis regiones de la OMS para formar el GDG. Se trataba de un grupo diverso de personas con experiencia en investigación, práctica clínica, políticas, programas, métodos de elaboración de directrices relacionadas con las intervenciones para la atención materna y la prestación de servicios, y representantes de pacientes/consumidores. Los expertos fueron seleccionados de manera que se garantizara la representación geográfica, el equilibrio de género y la ausencia de conflictos de intereses importantes (véase el anexo 2). También se tuvo en cuenta la inclusión de miembros que habían participado en la formulación de directrices anteriores sobre la HPP, a fin de garantizar la continuidad. Se publicó una breve biografía de los miembros del GDG en el sitio web de la OMS para que el público pudiera examinarla y formular observaciones antes de la primera reunión del GDG.

Algunos miembros seleccionados de este grupo participaron en una reunión de alcance de las directrices del Grupo Asesor Técnico para las Directrices de Salud Materna y Perinatal de la OMS, celebrada en noviembre de 2023, y aportaron información sobre las cuestiones prioritarias y los resultados que orientaron las revisiones de las pruebas.
El GDG examinó e interpretó las pruebas y formuló las recomendaciones finales en reuniones virtuales e híbridas celebradas en septiembre, octubre y diciembre de 2024, y en junio de 2025. El grupo también revisó las recomendaciones existentes de la OMS y decidió el conjunto final de
que pueden integrarse en estas directrices consolidadas. Por último, el grupo revisó y aprobó el documento final de las directrices.

2.3 Grupo de revisión externa

El Grupo de Revisión Externa (ERG) estaba formado por seis expertos técnicos y partes interesadas en la prestación y la experiencia de la atención basada en la evidencia. El grupo estaba equilibrado geográficamente y era representativo en cuanto al género, y sus miembros no tenían conflictos de intereses importantes (véase el anexo 2). El ERG revisó por pares el documento final para identificar cualquier error de hecho y comentar la claridad del lenguaje, las cuestiones contextuales y las implicaciones para la aplicación. El grupo se aseguró de que los procesos de toma de decisiones sobre las directrices tuvieran en cuenta e incorporaran

los valores contextuales y las preferencias de las personas afectadas por las recomendaciones, incluidas las mujeres y sus familias, los profesionales de la salud y los responsables políticos. No era competencia de este grupo modificar las recomendaciones formuladas por el GDG.

2.4 Grupo de trabajo técnico

El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) incluía un metodólogo de directrices y equipos de revisión sistemática. El grupo era responsable de la realización o actualización de revisiones sistemáticas, la evaluación de la evidencia y el desarrollo de los marcos EtD. Un consultor independiente de Cochrane Dinamarca actuó como metodólogo de directrices. En relación con la evidencia cuantitativa
sobre los efectos de las diferentes intervenciones prioritarias, la OMS encargó y facilitó la actualización y publicación de las revisiones sistemáticas pertinentes en la Biblioteca Cochrane a varios equipos de revisión sistemática, siguiendo los procesos estándar de la Colaboración Cochrane.
El metodólogo de directrices evaluó la evidencia utilizando la metodología GRADE. Cuando no existían revisiones sistemáticas adecuadas para las preguntas prioritarias, la OMS encargó nuevas revisiones sistemáticas
de evidencia cuantitativa. Se realizaron revisiones sistemáticas adicionales para cuestiones prioritarias relevantes para otros ámbitos de los marcos GRADE EtD,
incluidas revisiones cuantitativas, cualitativas y de rentabilidad *(7)*. El Grupo Directivo de la OMS colaboró estrechamente con los miembros del TWG para revisar y evaluar la evidencia y preparar los marcos GRADE EtD.

2.5 Grupo Directivo Ejecutivo

Se formó un Grupo Directivo Ejecutivo (ESG), que incluía a representantes de los desarrolladores internacionales de directrices que colaboraban en estas directrices: la OMS, la FIGO y la ICM. El ESG proporcionó orientación estratégica de alto nivel y supervisó el desarrollo de las directrices, actuando dentro de los límites de un memorando de entendimiento (MoU) establecido y del Marco para la colaboración con actores no estatales de la FIGO y la ICM. Los miembros de este
grupo externo a la OMS no contribuyeron a la revisión de las pruebas ni a la formulación de las recomendaciones, pero participaron en las reuniones de alcance de las directrices y como observadores en las reuniones del GDG. El ESG será fundamental para la difusión de las directrices a través de sus redes y tendrá un papel crucial en la adaptación, adopción e implementación de las directrices consolidadas en los países, de conformidad con el MoU firmado con la OMS.

2.6 Socios externos y observadores

Se invitó a representantes de la FIGO, la ICM, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Gates, Jhpiego, Laerdal Global Health y Unitaid a las reuniones de elaboración de la guía en calidad de observadores. Estas organizaciones son posibles encargadas de la aplicación de las recomendaciones y tienen un historial de colaboración con la OMS en la difusión y aplicación de guías. Estos socios externos participaron como observadores en las reuniones del GDG y en todo el proceso de consulta de la guía.

2.7 Identificación de las preguntas y los resultados prioritarios

Las preguntas prioritarias para estas directrices fueron identificadas por el Grupo Asesor Técnico para las Directrices de Salud Materna y Perinatal de la OMS mediante un proceso sistemático de priorización en noviembre de 2023 *(8)*. Para apoyar el proceso de priorización, se llevó a cabo primero un ejercicio de alcance para identificar los factores de riesgo y trazar un mapa de las intervenciones con resultados de salud relacionados con la HPP. A continuación, los factores de riesgo identificados se utilizaron para elaborar un marco para reducir la morbilidad y la mortalidad por HPP (fig. 1.1), en el que se organizaron en cinco categorías (determinantes sociales, afecciones y enfermedades maternas

condiciones y enfermedades maternas, factores relacionados con el embarazo, el parto y el alumbramiento, factores relacionados con la placenta y factores relacionados con los sistemas de salud). Las categorías de factores de riesgo se mapearon a su vez a lo largo de
los periodos prenatal, intraparto y posparto e incluyeron las oportunidades de intervención en estos periodos mediante la aplicación de medidas preventivas, el diagnóstico oportuno y los tratamientos adecuados. Para determinar su pertinencia para su inclusión en las preguntas prioritarias de las directrices sobre la HPP, se evaluaron los factores de riesgo en función de si estaban fuertemente asociados a la HPP, si podían modificarse mediante una intervención sanitaria y si la intervención asociada podía aplicarse de manera viable en el marco de los programas de reducción de la mortalidad y la morbilidad por HPP.

Para elaborar la lista definitiva de preguntas prioritarias, se compararon las recomendaciones existentes de la OMS con el marco de la HPP a fin de identificar las recomendaciones que podían integrarse en las directrices consolidadas e identificar posibles lagunas en las que se necesitaran nuevas recomendaciones. Para todas las recomendaciones existentes de la OMS publicadas más de dos años antes, se actualizaron las búsquedas bibliográficas y se realizaron evaluaciones de los estudios identificados para determinar en qué casos las nuevas
publicaciones podrían cambiar la dirección o la certeza de la evidencia que sustenta la recomendación existente. Para los temas que aún no habían sido abordados por una recomendación de la OMS, se revisaron las directrices de otros desarrolladores de directrices para determinar qué recomendaciones, si las hubiera, se habían publicado recomendaciones y qué evidencia subyacente se citaba en esas
recomendaciones. Cuando existían recomendaciones, se revisó la evidencia subyacente y se realizaron búsquedas actualizadas utilizando términos de Medical Subject Heading para evaluar qué evidencia adicional impactante podría estar disponible sobre cada tema. Si no había nuevas pruebas que modificaran la recomendación, las pruebas existentes se consideraban válidas para la recomendación correspondiente. Cuando se identificaban nuevas pruebas de impacto, se formulaban preguntas PICO (población, intervención, comparador, resultado) preliminares y se presentaban para su revisión y aprobación por el Grupo Asesor Técnico para las Directrices de Salud Materna y Perinatal de la OMS.

Los resultados prioritarios se alinearon con los de las recomendaciones existentes de la OMS para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP y con el conjunto de resultados básicos publicados para la
prevención y el tratamiento de la HPP *(9)*. Estos resultados se identificaron inicialmente mediante una búsqueda en fuentes clave de revisiones sistemáticas publicadas pertinentes y una priorización de los resultados por parte del panel de directrices de la OMS sobre HPP de 2012, y se ampliaron posteriormente por el panel de directrices de la OMS sobre HPP de 2018 con la inclusión de resultados centrados en la mujer (bienestar materno y satisfacción materna) y la alineación con el conjunto de resultados básicos de la HPP. En cuanto a la cuestión relacionada con los criterios diagnósticos de la HPP, los resultados prioritarios también incluyeron resultados estándar de precisión de las pruebas, como
la sensibilidad, la especificidad y la razón de verosimilitud diagnóstica. Los resultados prioritarios seleccionados garantizaron que la síntesis de la evidencia y la toma de decisiones por parte del GDG se basaran en resultados importantes para las mujeres y que el conjunto final de recomendaciones se centrara en ellas. Todos los resultados se incluyeron en el ámbito de este documento para la búsqueda, recuperación, síntesis, clasificación y formulación de las recomendaciones. Todas las preguntas y resultados se proporcionan en los anexos web.

2.8 Integración de las recomendaciones de las directrices publicadas por la OMS

Con el fin de armonizar y consolidar todas las recomendaciones pertinentes para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP en un único documento, se identificaron las recomendaciones existentes de la OMS que se encontraban dentro del ámbito de las medidas de prevención, diagnóstico y tratamiento de la HPP, y que habían sido previamente aprobadas por el Comité de Revisión de Directrices, se presentaron al GDG y se integraron en las directrices consolidadas sobre la HPP. Estas recomendaciones integradas proceden de 12 documentos de directrices de la OMS (sobre la HPP y la atención prenatal, intraparto y posnatal rutinaria)

publicados entre 2012 y 2023 *(3-5, 10-18)*. Estas recomendaciones integradas abarcan otros componentes críticos de la atención de la HPP desde el periodo prenatal hasta el posparto inmediato, para los que no se priorizaron las preguntas. Entre ellos se incluyen las intervenciones prenatales para diagnosticar y gestionar los factores de riesgo modificables, como la anemia, las intervenciones intraparto para evitar o minimizar los factores de riesgo de HPP (por ejemplo, desgarros perineales y episiotomía) e intervenciones de apoyo posparto para mejorar los resultados de las mujeres que sufren HPP (por ejemplo, suplementos de hierro). Las recomendaciones y sus observaciones correspondientes se han integrado directamente de sus directrices originales. Para algunas de las recomendaciones existentes de la OMS sobre la HPP que se se han consolidado en estas directrices, se han realizado pequeñas revisiones editoriales del texto de las recomendaciones para garantizar la coherencia en la redacción de las mismas en todo el documento de directrices.

2.9 Enfoque y metodología

Estas directrices se centran en las prácticas prenatales, intraparto y posparto esenciales relacionadas con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP, que todas las mujeres y deberían recibir para optimizar los resultados clínicos y la experiencia de la atención. Para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a considerar una serie de criterios pertinentes, incluidos los beneficios, los daños, los valores, recursos, equidad, aceptabilidad y viabilidad de cada intervención, se utilizó la herramienta del marco GRADE EtD *(7)*. El trabajo preparatorio de las directrices se organizó en cinco líneas de trabajo para sintetizar y examinar la evidencia en todos los ámbitos del marco EtD (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Líneas de trabajo de las directrices de la OMS sobre la hemorragia posparto

Área de trabajo	Metodología	Evaluación de la evidencia
Efectos de las intervenciones individuales para las prácticas clínicas desde el embarazo hasta el posparto	Revisiones sistemáticas de la eficacia o estudios observacionales	GRADE
Definición de HPP (precisión de las pruebas de marcadores clínicos para el diagnóstico de la HPP)	Metaanálisis de la precisión de las pruebas pronósticas IPD	QUAPAS
Dominios centrados en la mujer y en el personal de maternidad para los valores, la aceptabilidad y la viabilidad de las prácticas de implementación	Síntesis de evidencia cualitativa; revisiones de métodos mixtos	GRADE-CERQual; GRADE
Cuestiones de equidad y derechos humanos relacionadas con la HPP	Búsquedas bibliográficas de revisiones sistemáticas o estudios individuales, revisión de estudios y referencias incluidos en revisiones de eficacia, e informe de la OMS *sobre el estado de la desigualdad* de 2015 *(19)*	No aplicable
Repercusiones en los recursos de las intervenciones individuales	Revisiones sistemáticas de la rentabilidad o evaluaciones económicas de estudios individuales sobre el uso de recursos/costes o la rentabilidad	CHEC, según corresponda

CERQual, Confianza en la evidencia de las revisiones de la investigación cualitativa *(20)*; CHEC, Criterios económicos consensuados en materia de salud *(22)*; GRADE, Clasificación de las recomendaciones, desarrollo y evaluación *(21)*; IPD, datos de participantes individuales; PPH, hemorragia posparto; QUAPAS, Evaluación de la calidad de los estudios de precisión pronóstica *(23)*.

2.10 Identificación y recuperación de la evidencia

Las pruebas sobre los efectos de las intervenciones se obtuvieron principalmente de las revisiones sistemáticas Cochrane de ensayos controlados aleatorios (ECA). El Grupo Directivo de la OMS y el metodólogo de las directrices, en colaboración con el Grupo Central Cochrane, identificaron en primer lugar todas las revisiones sistemáticas Cochrane pertinentes que abordaban las preguntas prioritarias. En los casos en que las revisiones Cochrane identificadas estaban desactualizadas, se invitó a los autores de las revisiones a actualizarlas de acuerdo con el proceso estándar de Cochrane y con el apoyo del personal de Cochrane Central. Cuando la OMS encargó nuevas revisiones sistemáticas a equipos de revisión sistemática, se pidió a estos que prepararan un protocolo estándar con una pregunta PICO clara, criterios para la identificación de estudios, incluidas estrategias de búsqueda para diferentes bases de datos bibliográficas, métodos para evaluar el riesgo de sesgo y un plan de análisis de datos, antes de emprender la revisión. Las pruebas sobre la precisión de las pruebas pronósticas de los marcadores clínicos de la hemorragia posparto se obtuvieron a partir de un metaanálisis de datos de participantes individuales. Los protocolos de cada revisión sistemática, incluidas sus estrategias de búsqueda bibliográfica, fueron revisados y aprobados por los miembros del Grupo Directivo de la OMS antes de que los equipos de revisión sistemática llevaran a cabo la revisión.

Las revisiones cualitativas se centraron en las opiniones de los profesionales de la salud sobre las barreras y los facilitadores para la adopción y la prestación de intervenciones de HPP; la aceptabilidad de las prácticas para las mujeres y los trabajadores de la salud; la viabilidad de la implementación de las intervenciones; cómo las mujeres y otras partes interesadas valoran los resultados afectados por una intervención; y las percepciones generales o específicas sobre la equidad en relación con las intervenciones priorizadas *(24)*. Una síntesis de evidencia cualitativa exploró las percepciones y experiencias de las mujeres, los miembros de la comunidad, los trabajadores de la salud no profesionales y trabajadores sanitarios cualificados con experiencia en HPP o en la prevención, detección y gestión de la HPP, tanto en entornos comunitarios como en centros de salud *(25)*. Esta revisión fue la principal fuente de evidencia sobre la aceptabilidad, la viabilidad y la equidad. La evidencia sobre estos ámbitos se complementó con los resultados de una revisión sistemática cualitativa sobre las opiniones y experiencias de las mujeres durante la atención intraparto *(26)*.

La evidencia sobre el uso de recursos y la rentabilidad se basó en una nueva revisión sistemática de la literatura *(27)*. La revisión tenía como objetivo sintetizar toda la evidencia disponible sobre la rentabilidad de las intervenciones para prevenir, diagnosticar y tratar la HPP. Los estudios elegibles se identificaron a partir de bases de datos especializadas en economía de la salud (NHS Economic Evaluation Database y EconLit) y bases de datos médicas (PubMed, Embase, CINAHL y PsycINFO). Los estudios elegibles eran evaluaciones económicas completas que valoraban la relación coste-beneficio, la rentabilidad o la relación coste-utilidad. Ante la ausencia de evidencia de evaluaciones económicas específicas para los marcadores clínicos de la hemorragia posparto, se llevó a cabo un modelo de rentabilidad basado en estimaciones de la precisión de las pruebas derivadas de un gran conjunto de datos de participantes individuales *(28)*.

2.11 Evaluación de la calidad y clasificación de la evidencia

Evaluación de la calidad de los estudios primarios incluidos en las revisiones

La evaluación de la calidad de los estudios individuales incluidos en las revisiones sistemáticas sigue un método específico y explícito de evaluación del riesgo de sesgo utilizando criterios estándar descritos en el *Manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones (29)*. Cada estudio incluido es evaluado y calificado por revisores sistemáticos como de riesgo de sesgo bajo, alto o incierto en ámbitos como la generación de secuencias, la ocultación de la asignación, el enmascaramiento del personal del estudio y los participantes, el desgaste, la notificación selectiva y otras fuentes de sesgo, como el sesgo de publicación. La evaluación de estos ámbitos proporciona un riesgo global de sesgo que indica la magnitud y dirección probables del sesgo y cómo es probable que afecte a los resultados de la revisión. En el caso de las nuevas revisiones sistemáticas sobre la eficacia de las intervenciones encargadas

por la OMS, se evaluó el riesgo de sesgo de cada estudio incluido según la metodología de revisión Cochrane para estudios aleatorios o no aleatorios. La evaluación de la calidad de los estudios cualitativos utilizó una versión adaptada de la herramienta del Programa de Habilidades de Evaluación Crítica.[a]

Clasificación de la evidencia de la revisión

Se utilizó el enfoque GRADE para evaluar la certeza de la evidencia cuantitativa en todos los resultados críticos identificados en las preguntas PICO *(30)*. Para cada pregunta prioritaria, se preparó un perfil de evidencia GRADE para cada resultado cuantitativo. En consecuencia, la certeza de evidencia de cada resultado se calificó como alta, moderada, baja o muy baja en función de un conjunto de criterios. Como referencia, los ECA proporcionaron evidencia de alta certeza, mientras que los ensayos no aleatorios y los estudios observacionales proporcionaron evidencia de baja certeza. A continuación, esta calificación de certeza de referencia se rebajó tras considerar las limitaciones del diseño del estudio (riesgo de sesgo), la inconsistencia, la imprecisión, la indirecta y el sesgo de publicación. En el caso de los estudios observacionales, otras consideraciones, como la magnitud del efecto, podían dar lugar a una mejora de la calificación si no había limitaciones que indicaran la necesidad de rebajarla. Los equipos de revisión sistemática y el metodólogo realizaron la clasificación de la evidencia de la revisión cuantitativa, de acuerdo con los procedimientos operativos estándar aprobados por el Grupo Directivo de la OMS.

La calidad de los resultados de las revisiones cualitativas se evaluó utilizando la herramienta GRADE-Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research (GRADE-CERQual) *(21)*. La herramienta GRADE-CERQual, que utiliza un enfoque conceptualmente similar al de otras herramientas GRADE, proporciona un método transparente para evaluar y asignar el nivel de confianza que se puede depositar en la evidencia de las revisiones de la investigación cualitativa. El equipo de revisión sistemática utilizó la herramienta GRADE-CERQual para evaluar la confianza en los resultados de la revisión cualitativa, asignando un nivel de confianza a los dominios de evidencia sobre valores, aceptabilidad y viabilidad de acuerdo con cuatro componentes: limitaciones metodológicas de los estudios individuales; adecuación de los datos; coherencia; y relevancia para la pregunta de revisión de los estudios individuales que contribuyen a un resultado de la revisión.

2.12 Formulación de las recomendaciones

El Grupo Directivo de la OMS supervisó y finalizó la preparación de los perfiles y resúmenes de la evidencia en colaboración con el TWG utilizando el marco GRADE EtD. La herramienta EtD incluye una consideración explícita y sistemática de la evidencia sobre las intervenciones priorizadas en términos de ámbitos específicos: efectos, valores, recursos, equidad, aceptabilidad y viabilidad. Para cada pregunta prioritaria, se emitieron juicios sobre el impacto de la intervención en cada ámbito (o criterio) para informar y orientar el proceso de toma de decisiones. Utilizando la plantilla del marco EtD, el Grupo Directivo de la OMS y el TWG crearon documentos resumidos para cada pregunta prioritaria que abarcaban las pruebas sobre cada uno de estos ámbitos.

Efectos: La evidencia sobre los resultados críticos se resumió en este ámbito para responder a las preguntas: «¿Cuáles son los efectos deseables y no deseables de la intervención/opción?» y «¿Cuál es la certeza de la evidencia sobre los efectos?». Cuando los beneficios superaban claramente a los daños en los resultados muy valorados por las mujeres embarazadas, o viceversa, había una mayor probabilidad de que se emitiera un juicio claro a favor o en contra de la intervención, respectivamente. En cuanto a la incertidumbre sobre los beneficios o daños netos, los pequeños beneficios netos solían dar lugar a un juicio que no favorecía la intervención ni el comparador. Cuanto mayor era la certeza de la evidencia de beneficios en todos los resultados, mayor era la probabilidad de un juicio a favor de la intervención. En ausencia de evidencia de beneficio, la evidencia de daño potencial condujo a una recomendación

[a] Las herramientas de evaluación del Programa de Habilidades de Evaluación Crítica están disponibles en https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/

en contra de la opción. Cuando se encontraron pruebas de posibles daños para intervenciones que también presentaban pruebas de beneficios importantes, dependiendo del nivel de certeza y del probable impacto del daño, era más probable que dicha evidencia de daño potencial diera lugar a una recomendación específica para el contexto de la intervención (y el contexto se indica explícitamente en la recomendación).

Valores: Se refiere a la importancia relativa asignada a los resultados de la intervención por las personas afectadas por ellos, cómo varía dicha importancia dentro y entre los entornos, y si esta importancia está rodeada de alguna incertidumbre. La pregunta formulada fue: «¿Existe una incertidumbre o variabilidad importante en cuanto al valor que las mujeres otorgan a los principales resultados asociados a la intervención/opción?». Las intervenciones que dieron lugar a resultados que la mayoría de las mujeres valoran de forma sistemática, independientemente del contexto, eran más propensas a dar lugar a un juicio favorable a la intervención. Este ámbito, junto con el ámbito de los efectos (véase el párrafo anterior), sirvió de base para el juicio sobre el equilibrio de los efectos.

Recursos: Este ámbito abordó las preguntas: «¿Cuáles son los recursos asociados a la intervención/opción?» y «¿Es la intervención/opción rentable?». Los recursos necesarios para aplicar las intervenciones de atención intraparto revisadas incluyen principalmente los costes de suministro de material, formación, equipamiento y recursos humanos cualificados. Era probable que se emitiera un juicio a favor o en contra de la intervención cuando las implicaciones en materia de recursos eran claramente ventajosas o desventajosas, respectivamente. La evaluación de los costes se basó en las estimaciones comunicadas obtenidas durante el proceso de recuperación de pruebas, así como en las experiencias y opiniones de los miembros del GDG. Cuando se disponía de ellas, las pruebas directas de los análisis de rentabilidad o las revisiones sistemáticas de los estudios de rentabilidad sirvieron de base para este ámbito.

Aceptabilidad: Este ámbito abordó la pregunta: «¿Es la intervención/opción aceptable para las mujeres y los proveedores de atención sanitaria?». Las pruebas cualitativas de las revisiones sistemáticas sobre las opiniones y experiencias de las mujeres y los proveedores sirvieron de base para los juicios sobre este ámbito. Cuanto menor era la aceptabilidad, menor era la probabilidad de un juicio a favor de la intervención. Si se consideraba necesario recomendar una intervención asociada a una baja aceptabilidad, la recomendación se acompaña de una estrategia para abordar las preocupaciones sobre la aceptabilidad durante la implementación.

Viabilidad: La viabilidad de la implementación de una intervención depende de factores como los recursos, la infraestructura y los requisitos de formación. Este ámbito abordaba la pregunta: «¿Es viable para las partes interesadas relevantes implementar la intervención/opción?». La evidencia cualitativa de las revisiones sistemáticas sobre las opiniones y experiencias de las mujeres y los proveedores se utilizó para fundamentar los juicios sobre este ámbito. Cuando se identificaron barreras, era menos probable que se emitiera un juicio a favor de la intervención.

Equidad: Este ámbito abarca las pruebas o consideraciones sobre si una intervención reduciría o no las desigualdades en materia de salud. Por lo tanto, este ámbito abordó la pregunta: «¿Cuál es el impacto previsto de la intervención/opción en la equidad?». Los resultados de las revisiones sistemáticas cualitativas sobre las opiniones y experiencias de las mujeres y los proveedores sobre la HPP *(25)* y el informe de la OMS de 2015 *Estado de la desigualdad: salud reproductiva, materna, neonatal e infantil (19)*, así como las experiencias y opiniones de los miembros del GDG, se utilizaron para informar sobre este ámbito. Era probablemente se recomendaría una intervención si sus efectos probados (o previstos) redujeran (o pudieran reducir) las desigualdades en materia de salud entre los diferentes grupos de mujeres y sus familias.

Para cada uno de estos seis ámbitos, se describen pruebas adicionales de posibles daños o consecuencias no deseadas en las subsecciones de consideraciones adicionales que figuran en los anexos web . Dichas consideraciones se derivaron de estudios que, si bien no abordaban directamente la cuestión prioritaria, proporcionaban información pertinente en ausencia de evidencia directa. Estas se extrajeron de estudios individuales, revisiones sistemáticas u otras fuentes pertinentes.

El Grupo Directivo de la OMS compartió los marcos de EtD, incluidos los resúmenes de pruebas, los perfiles de pruebas GRADE y otros documentos relacionados con cada recomendación, con los miembros del GDG antes de las reuniones del GDG. Se pidió al GDG que revisara y proporcionara comentarios sobre los documentos por vía electrónica antes de las reuniones del GDG. En las reuniones, bajo la dirección del presidente del GDG, los miembros del GDG revisaron colectivamente los marcos EtD, el borrador de recomendaciones y los comentarios recibidos a través de las observaciones preliminares. El objetivo de la reunión era alcanzar un consenso sobre cada recomendación, incluida su orientación y contexto, basándose en la consideración explícita de todos los ámbitos incluidos en los marcos EtD. En consonancia con otras directrices de la OMS publicadas recientemente que utilizan marcos EtD, el GDG clasificó cada recomendación en una de las siguientes categorías, tal y como se define a continuación:

- Recomendada: esta categoría indica que la intervención u opción debe implementarse.
- No recomendada: esta categoría indica que la intervención u opción no debe implementarse.
- Recomendada solo en contextos específicos: esta categoría indica que la intervención u opción solo es aplicable a la afección, el entorno o la población especificados en la recomendación, y solo debe implementarse en estos contextos.
- Recomendado solo en el contexto de una investigación rigurosa: esta categoría indica que existen importantes incertidumbres sobre la intervención u opción. En tales casos, la implementación puede llevarse a cabo a gran escala, siempre que adopte la forma de una investigación capaz de abordar las preguntas sin respuesta y las incertidumbres relacionadas tanto con la eficacia de la intervención u opción como con su aceptabilidad y viabilidad.

En aras de la coherencia, el GDG también clasificó las recomendaciones integradas de las directrices existentes de la OMS según la tipología descrita anteriormente. Para facilitar una interpretación y aplicación precisas, cada recomendación se etiqueta además para indicar su estado de desarrollo, tal y como se define a continuación:

- Nuevo: un nuevo tema, subgrupo o intervención que era necesario abordar. Se llevó a cabo una nueva síntesis de pruebas y el GDG llevó a cabo un procedimiento EtD completo. La recomendación es nueva.
- Actualizada: Se llevó a cabo una nueva síntesis de la evidencia, y el tema y la nueva síntesis de pruebas por el GDG con un procedimiento EtD completo. La recomendación resultante refleja las pruebas más recientes.
- Revalidada: una recomendación existente de la OMS en la que no hay nuevas pruebas impactantes que justifique una actualización del texto de la recomendación. La recomendación sigue siendo válida y, por lo tanto, se mantiene sin cambios.
- Editada: Recomendación existente de la OMS en la que no hay nuevas pruebas significativas que justifiquen una actualización del texto de la recomendación; se introdujeron modificaciones para aclarar el texto.

Durante la formulación de las recomendaciones, el GDG identificó importantes lagunas en la investigación. Cuando la certeza de las pruebas disponibles se calificó como baja o muy baja, el GDG consideró si debía darse prioridad a nuevas investigaciones, basándose en si dichas investigaciones contribuirían a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP, si era probable que promovieran la equidad y si eran viables de implementar. Las lagunas en la investigación para recomendaciones específicas se presentan en el anexo 3.

2.13 Toma de decisiones durante las reuniones del GDG

Las reuniones del GDG se diseñaron para que los participantes pudieran debatir las pruebas de apoyo en todos los ámbitos del EtD y ponerse de acuerdo sobre cada una de las recomendaciones redactadas por el Grupo Directivo de la OMS. Según fue necesario, cada una de estas recomendaciones se revisó mediante un proceso
de debate en grupo. La adopción final de cada recomendación se realizó por consenso, definido como el acuerdo de tres cuartas partes o más de los participantes, siempre que los que no estaban de acuerdo no mantuvieran una postura firme al respecto. Todas las discrepancias se resolvieron durante las reuniones y los intercambios posteriores con los miembros del GDG. No se registraron discrepancias importantes. Si los participantes no hubieran podido llegar a un consenso, la recomendación controvertida o cualquier otra decisión se habría sometido a votación de acuerdo con los procedimientos descritos en el *manual de la OMS para la elaboración de directrices (6).* Cuando fue necesario, el GDG determinó el contexto de las recomendaciones utilizando el mismo proceso de consenso, basado
en debates sobre el equilibrio de las pruebas relativas a las ventajas y desventajas de las intervenciones en diferentes contextos o en el contexto de una investigación rigurosa.

2.14 Declaración de intereses de los colaboradores externos

De conformidad con los procedimientos de la OMS para la declaración de intereses (DOI), se pidió a todos los miembros del GDG, el ERG, el TWG y el
miembros del ESG y otros colaboradores externos se les pidió que declararan por escrito cualquier conflicto de intereses (ya fuera académico, financiero o de otro tipo) utilizando el formulario estándar de la OMS, antes de participar en el proceso de elaboración de la guía. Se instruyó a todos los expertos para que notificaran al responsable
funcionario técnico responsable de cualquier cambio en los intereses pertinentes durante el proceso, a fin de actualizar y revisar los conflictos de intereses en consecuencia. Además, se pidió a los expertos que presentaran una copia electrónica de su currículum vitae.

Los nombres y breves biografías de los miembros del GDG se publicaron en el sitio web de la OMS para su revisión y comentarios públicos dos semanas antes de la primera reunión del GDG. El Grupo Directivo de la OMS revisó todos los formularios de DOI y los currículos y determinó si existía algún conflicto de intereses. Todos los resultados de los formularios de DOI recibidos se gestionaron de acuerdo con las directrices de la OMS sobre DOI, caso por caso. Para garantizar la coherencia, el Grupo Directivo de la OMS aplicó los criterios para evaluar la gravedad de un conflicto de intereses del *manual de la OMS para la elaboración de directrices (6).*

Ningún conflicto de intereses declarado se consideró lo suficientemente grave como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de directrices o reducir su credibilidad; por lo tanto, solo se pidió a todos los expertos que declararan dichos conflictos en la primera reunión del GDG. En cada reunión posterior del GDG, los miembros debían comunicar verbalmente al grupo cualquier nuevo conflicto de intereses. Los conflictos de intereses que justificaban la intervención del personal de la OMS surgían cuando los expertos habían realizado investigaciones primarias o revisiones sistemáticas relacionadas con alguna de las recomendaciones; en tales casos, se impedía a los expertos participar en los debates o formular cualquier recomendación relacionada con el ámbito de su conflicto de intereses. En el anexo 2 se incluye un resumen de las declaraciones de DOI y la información sobre cómo se gestionaron los conflictos de intereses.

2.15 Preparación del documento y revisión por pares

Tras la reunión final del GDG, los miembros del Grupo Directivo de la OMS prepararon un borrador del documento completo de la guía para reflejar con precisión las deliberaciones y decisiones del GDG antes de enviarlo electrónicamente a los miembros del GDG para que formularan más comentarios. El documento se revisó sobre la base de los comentarios recibidos del GDG y luego se envió al ERG para su revisión por pares. Se pidió a los miembros del ERG que revisaran el borrador revisado de las guías para identificar cualquier error de
, comentaran la claridad del lenguaje y plantearan cualquier cuestión relacionada con la aplicación, la adaptación y las consideraciones contextuales. El Grupo Directivo de la OMS evaluó cuidadosamente las aportaciones de los revisores para incluirlas en el documento final de la guía y realizó las revisiones adicionales necesarias en el borrador. Tras las reuniones del GDG y la revisión por pares externa, las modificaciones adicionales de la guía por parte del Grupo Directivo de la OMS se limitaron a correcciones de errores de hecho y mejoras en el lenguaje para abordar cualquier falta de claridad. La versión final revisada se devolvió electrónicamente al GDG para su aprobación.

2.16 Presentación del contenido de las directrices

En el resumen ejecutivo de este documento se presenta una lista resumida de las recomendaciones. Para cada recomendación, se presentan en la sección 3 sus justificaciones, si están disponibles, y las observaciones correspondientes. Cada recomendación se etiqueta además con el estado de desarrollo —nueva, actualizada, revalidada o editada— para facilitar su interpretación y aplicación. En el caso de las recomendaciones integradas, se proporcionan referencias al documento de origen en las observaciones o como nota al pie de la recomendación. En el caso de las recomendaciones integradas de directrices no PPH, se remite a los usuarios de estas directrices a las directrices específicas de la OMS para obtener más detalles. En los anexos web se puede encontrar un resumen de la evidencia sobre los efectos, los valores, los recursos, la equidad, la aceptabilidad, la viabilidad y otras consideraciones revisadas en las reuniones del GDG. El lenguaje utilizado para presentar la evidencia sobre los efectos es coherente con el enfoque de Cochrane Effective Practice and Organization of Care *(31)*. La implementación de las directrices se presenta en la sección 4; las consideraciones de implementación relacionadas con cada recomendación se pueden encontrar en los anexos web.

3. Recomendaciones y evidencia de apoyo

Estas directrices consolidadas incluyen un total de 51 recomendaciones para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, los cuidados de apoyo y las intervenciones del sistema sanitario para la HPP. Las recomendaciones se organizan en 47 recomendaciones de alto nivel, dos de las cuales incluyen tres recomendaciones individuales distintas (7.1-7.3 y 9.1-9.3), lo que eleva el número total de recomendaciones aplicables individualmente a 51. Esto incluye 20 recomendaciones nuevas o actualizadas adoptadas por el Grupo de Elaboración de Directrices (GDG) de la OMS en 2024-2025 y 31 recomendaciones existentes integradas a partir de directrices de la OMS publicadas anteriormente.

Las tablas GRADE correspondientes a las recomendaciones se presentan por separado en los anexos web de este documento.[a] Los anexos web también contienen los marcos EtD que presentan de forma narrativa las pruebas para cada recomendación. Se proporcionan tablas de resumen de juicios, en las que se indica el juicio final correspondiente a los ámbitos de pruebas evaluados.

En esta sección se presentan las recomendaciones, justificaciones y observaciones, que se agrupan según el contexto más amplio de la intervención de la HPP, de acuerdo con el marco para reducir la mortalidad y la morbilidad debidas a la HPP, a saber: (1) intervenciones prenatales para prevenir la HPP; (2) intervenciones intraparto para prevenir la HPP; (3) intervenciones posparto para prevenir la HPP; (4) diagnóstico de la HPP; (5) tratamiento de primera respuesta de la HPP; (6) tratamiento de la HPP refractaria; (7) cuidados de apoyo tras la HPP; y (8) intervenciones de los sistemas de salud para la HPP.

3.1 Intervenciones prenatales para prevenir la hemorragia posparto

La prevención de la HPP comienza mucho antes del inicio del parto. En esta sección de las directrices se destacan cuatro recomendaciones para abordar la anemia por deficiencia de hierro, un factor de riesgo importante para la HPP que debe identificarse y corregirse temprano y antes del momento del parto para reducir la probabilidad de consecuencias graves de una hemorragia posparto excesiva. Si bien la deficiencia de hierro es una causa común causa de anemia, en algunos entornos también deben tenerse en cuenta y abordarse de manera eficaz otras causas y factores contribuyentes, como otras deficiencias vitamínicas, la malaria o los helmintos transmitidos por el suelo.

Tan importante como tratar la anemia es promover buenas prácticas clínicas durante todo el embarazo, incluida la identificación temprana de los factores de riesgo (por ejemplo, anomalías placentarias y trastornos hemorrágicos hereditarios o adquiridos), el asesoramiento sobre la prevención de complicaciones obstétricas, el fomento de la preparación para el parto y el apoyo a las decisiones de dar a luz en centros de salud bien equipados y con personal cualificado. Se puede encontrar más orientación sobre la prestación de una atención prenatal de calidad en *las recomendaciones de la OMS sobre la atención prenatal para una experiencia positiva (3).*

[a] Disponible en https://doi.org/10.2471/B09571

Análisis de hemograma completo para el diagnóstico de anemia durante el embarazo

Recomendación 1

REVALIDADA

El hemograma completo es el método recomendado para diagnosticar la anemia durante el embarazo. En entornos en los que no se dispone de hemograma completo, se recomienda realizar una prueba de hemoglobina in situ con un hemoglobímetro en lugar de utilizar la escala de colores de la hemoglobina como método para diagnosticar la anemia durante el embarazo. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG acordó que los elevados costes recurrentes de los análisis de hemoglobina con hemoglobínometros podrían reducir la viabilidad de este método en algunos entornos con pocos recursos, en cuyo caso se podría utilizar el método de la escala de colores de la OMS.
- Es necesario desarrollar y/o investigar otros métodos in situ de baja tecnología para detectar la anemia.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 1.1).

Suplementos diarios de hierro y ácido fólico por vía oral durante el embarazo

Recomendación 2

REVALIDADO

Se recomienda la administración diaria de suplementos orales de hierro y ácido fólico con 30 mg-60 mg de hierro elemental[b] y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico[c] a las mujeres embarazadas para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el parto prematuro.[d] *(Recomendado)*

Observaciones

- Esta recomendación debe considerarse junto con la Recomendación 3 sobre la suplementación intermitente con hierro.
- En entornos en los que la anemia en las mujeres embarazadas es un grave problema de salud pública (es decir, donde al menos el 40 % de las mujeres embarazadas tienen una concentración de hemoglobina en sangre < 110 g/l), es preferible una dosis diaria de 60 mg de hierro elemental a una dosis más baja.
- En el primer y tercer trimestre, el umbral de hemoglobina para diagnosticar la anemia es de 110 g/L; en el segundo trimestre, el umbral es de 105 g/L *(33)*.
- Si a una mujer se le diagnostica anemia durante el embarazo, su dosis diaria de hierro elemental debe aumentarse a 120 mg hasta que su concentración de hemoglobina aumente a niveles normales (110 g/L o más) *(34, 35)*. A partir de entonces, puede reanudar la dosis diaria estándar de hierro prenatal para prevenir la recurrencia de la anemia.
- La comunicación eficaz con las mujeres embarazadas sobre la dieta y la alimentación saludable, incluyendo la información sobre las fuentes alimenticias de vitaminas y minerales y la diversidad alimentaria, es una parte integral de la prevención de la anemia y la prestación de una atención prenatal de calidad.
- Las estrategias de comunicación eficaces son fundamentales para mejorar la aceptabilidad y el cumplimiento de los programas de suplementación.
- Las partes interesadas pueden tener que considerar formas de recordar a las mujeres embarazadas que tomen sus suplementos y de ayudarlas a controlar los efectos secundarios asociados.

[b] El equivalente a 60 mg de hierro elemental es 300 mg de sulfato ferroso heptahidratado, 180 mg de fumarato ferroso o 500 mg de gluconato ferroso.

[c] El ácido fólico debe comenzarse a tomar lo antes posible (idealmente antes de la concepción) para prevenir los defectos del tubo neural.

[d] Esta recomendación sustituye a la anterior recomendación de la OMS que figura en la Guía de 2012: suplementos diarios de hierro y ácido fólico en mujeres embarazadas *(32)*.

- En zonas con infecciones endémicas que pueden causar anemia por pérdida de sangre, aumento de la destrucción de glóbulos rojos o disminución de la producción de glóbulos rojos, como la malaria y la anquilostomiasis, deben aplicarse medidas para prevenir, diagnosticar y tratar estas infecciones.
- Los suplementos orales están disponibles en forma de cápsulas o comprimidos (incluidos comprimidos solubles y comprimidos disolubles y de liberación modificada) *(36)*. Es importante establecer un proceso de garantía de calidad para asegurar que los suplementos se fabrican, envasan y almacenan en un entorno controlado y no contaminado *(37)*.
- Es necesario comprender mejor la etiología de la anemia (por ejemplo, la endemicidad de la malaria, las hemoglobinopatías) y la prevalencia de los factores de riesgo a nivel nacional, a fin de adaptar esta recomendación al contexto específico.
- Se necesitan definiciones estandarizadas de los efectos secundarios para facilitar el seguimiento y la evaluación.
- Es necesario desarrollar y mejorar los sistemas de vigilancia integrados para vincular la evaluación de la anemia y el estado del hierro a nivel nacional con los sistemas de vigilancia nacionales y mundiales.
- Para llegar a las poblaciones más vulnerables y garantizar un suministro oportuno y continuo de suplementos, las partes interesadas podrían considerar la posibilidad de delegar la administración de suplementos de hierro en entornos comunitarios con escaso acceso a profesionales de la salud.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 1.2).

Suplementos orales intermitentes de hierro y ácido fólico durante el embarazo

Recomendación 3

REVALIDADA

Se recomienda la administración intermitente de suplementos orales de hierro y ácido fólico con 120 mg de hierro elemental y 2800 µg (2,8 mg) de ácido fólico una vez a la semana a las mujeres embarazadas para mejorar los resultados maternos y neonatales si el hierro diario no es aceptable debido a los efectos secundarios, y en poblaciones con una prevalencia de anemia entre las mujeres embarazadas inferior al 20 %. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- Esta recomendación debe considerarse junto con la recomendación 2.
- En general, una prevalencia de anemia inferior al 20 % se clasifica como un problema de salud pública leve *(38)*.
- Antes de comenzar la suplementación intermitente con hierro, es necesario medir con precisión las concentraciones de hemoglobina en sangre de la madre para confirmar la ausencia de anemia. Por lo tanto, esta recomendación puede requerir un sistema de salud sólido que facilite la medición precisa de la hemoglobina y supervise el estado de anemia durante todo el embarazo.
- Si a una mujer se le diagnostica anemia (hemoglobina <110 g/L) durante la atención prenatal, se le deben administrar 120 mg de hierro elemental y 400 µg (0,4 mg) de ácido fólico al día hasta que su concentración de hemoglobina aumente a niveles normales (110 g/L o superior) *(34, 35)*. A partir de entonces, puede continuar con la dosis diaria estándar de hierro y ácido fólico prenatal (o el régimen intermitente si no se tolera el hierro diario debido a los efectos secundarios) para prevenir la recurrencia de la anemia.
- Las partes interesadas pueden tener que considerar formas de recordar a las mujeres embarazadas que tomen sus suplementos de forma intermitente y de ayudarlas a controlar los efectos secundarios asociados.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 1.3).

Tratamiento intravenoso con hierro para la anemia ferropénica durante el embarazo

Recomendación 4

NUEVA

Se recomienda el tratamiento intravenoso con hierro en lugar del tratamiento oral con hierro para las mujeres con anemia ferropénica durante el embarazo cuando no se puede utilizar el hierro oral o no se tolera, o cuando existe la necesidad clínica de corregir la anemia rápidamente, siempre que se pueda controlar a la mujer para identificar rápidamente la anafilaxia. *(Recomendación específica para el contexto)*

Justificación

El hierro intravenoso puede aumentar la hemoglobina en comparación con el hierro oral y también puede disminuir el número de mujeres con anemia posparto (número necesario a tratar = 6).

Aunque el hierro intravenoso causa menos efectos secundarios gastrointestinales, conlleva un riesgo de reacción de hipersensibilidad y quizás también de reacción anafiláctica potencialmente mortal. Los profesionales sanitarios debidamente formados deben
supervisar el tratamiento para detectar signos de reacciones adversas y estar preparados y equipados para responder rápidamente en caso necesario. Aunque la anafilaxia es un evento poco frecuente, deben existir sistemas sólidos de supervisión y vigilancia para realizar un seguimiento de los datos de seguridad a medida que se amplía la intervención.

El tratamiento implica unos costes moderados en comparación con los preparados de hierro por vía oral y puede reducir la equidad si no se hace más accesible y asequible para todas las mujeres.

Observaciones

- No se debe administrar hierro intravenoso antes de confirmar la deficiencia de hierro. En los estudios incluidos en la base de pruebas se utilizó normalmente una ferritina inferior a 30 mg/ml para identificar a las mujeres que se beneficiarían del hierro intravenoso. Si no se dispone de pruebas de ferritina, un frotis de sangre periférica que demuestre anemia microcítica hipocrómica típica de la deficiencia de hierro, mientras que se excluyen razonablemente otras causas de anemia, puede ser una alternativa. Alternativamente, los trabajadores sanitarios pueden considerar una prueba de tratamiento en la que se demuestre una mejora de la anemia después de 2 semanas de tratamiento con hierro oral, si ello es factible.
- Es posible que el hierro oral no se tolere debido a los efectos secundarios y que esté contraindicado o no se absorba (por ejemplo, una afección preexistente que provoque una mala absorción intestinal).
- Es posible que se requiera una corrección rápida de la anemia en mujeres con anemia grave cerca del momento del parto para evitar resultados adversos por hemorragia posparto.
- Es necesario vigilar a las mujeres durante la infusión intravenosa de hierro y durante al menos 30 minutos después de la infusión para detectar reacciones anafilácticas; los sistemas de salud deben contar con sistemas de vigilancia para controlar la seguridad. Algunas preparaciones intravenosas (por ejemplo, el hierro dextrano) parecen aumentar el riesgo de reacciones anafilácticas más que otras y deben evitarse. Se estima que el riesgo de anafilaxia es de 9,8 por cada 10 000 para el
el hierro dextrano, 1,5 por cada 10 000 para el gluconato férrico, 1,2 por cada 10 000 para el hierro sacarosa y 0,8 por cada 10 000 para la carboximaltosa férrica.
- Los preparados de hierro intravenosos han sido aprobados para el tratamiento de la anemia ferropénica, pero no específicamente para la anemia ferropénica en el embarazo. Por lo tanto, el tratamiento con hierro intravenoso debe limitarse al segundo y tercer trimestre si se considera que los beneficios superan los posibles riesgos tanto para la madre como para el feto. La decisión de utilizar la terapia con hierro intravenoso debe tomarse con el consentimiento informado de la mujer, asegurándose de que comprende plenamente los posibles beneficios y riesgos.
- En los estudios se utilizó principalmente hierro sacarosa o carboximaltosa férrica intravenosos. El hierro sacarosa se administró normalmente en varias infusiones de 200 mg en días alternos hasta alcanzar el déficit de hierro calculado. La carboximaltosa férrica se administró normalmente en una única infusión de 20 mg/kg de peso corporal o hasta un máximo
de 1000 mg.
- El uso de hierro intravenoso aumenta los costes (tanto en lo que se refiere a la medicación como a la infraestructura), por lo que será necesario considerar la frecuencia de su uso en función de los recursos disponibles.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 1.4).

3.2 Intervenciones intraparto para prevenir la hemorragia posparto

El manejo eficaz de la primera y segunda etapa del parto también puede reducir el riesgo de HPP y las complicaciones asociadas. En esta sección se describen dos intervenciones intraparto clave para ayudar a reducir el trauma en el tracto genital, que puede causar o contribuir a la HPP.

Además, la monitorización cuidadosa de la progresión del parto y del bienestar materno durante el parto permite identificar precozmente anomalías como el parto prolongado, que puede aumentar el riesgo de atonía uterina, una de las principales causas de HPP. El manejo eficaz del parto garantiza intervenciones oportunas, evita la inducción o la aceleración del parto o la episiotomía cuando no están clínicamente indicadas y, en general, fomenta un entorno propicio para una atención intraparto de calidad. *Las recomendaciones de la OMS* ofrecen orientación completa sobre la atención intraparto*: atención intraparto para una experiencia positiva del parto (4)*.

Técnicas para reducir el trauma perineal durante la segunda etapa del parto

Recomendación 5

ACTUALIZADA

Para las mujeres en la segunda etapa del parto, se recomiendan técnicas para reducir el trauma perineal y facilitar el parto espontáneo (incluido el masaje perineal, las compresas calientes y la protección manual del perineo) basándose en las preferencias de la mujer y las opciones disponibles. *(Recomendado)*

Justificación

Las pruebas sugieren que el masaje perineal puede aumentar las posibilidades de mantener intacto el perineo y reducir el riesgo de desgarros perineales graves, y que las compresas calientes perineales reducen los desgarros perineales de tercer y cuarto grado. La mayoría de las mujeres aceptan estas técnicas perineales preventivas de bajo costo y valoran mucho los resultados que producen. Aunque la evidencia sobre la eficacia de estas técnicas para prevenir la HPP es incierta, el GDG consideró que es poco probable que estas técnicas causen daño y, dado que reducen la incidencia de desgarros perineales, es probable que reduzcan el sangrado excesivo. Por consiguiente, deben incorporarse como parte de un enfoque holístico para la prevención de la HPP.

La evidencia sobre el efecto de un enfoque práctico (protección) en la reducción de los desgarros perineales es incierta. Sin embargo, el GDG señaló que es poco probable que esta técnica cause daño, requiere recursos mínimos, puede reducir las lesiones traumáticas y está integrada en la práctica clínica. A falta de evidencia de daño, el GDG determinó que se debe mantener la recomendación existente sobre esta técnica.

La evidencia sobre la maniobra de Ritgen (utilizar una mano para tirar de la barbilla del feto entre el ano y el coxis de la madre, y colocar la otra mano en el occipucio del feto para controlar la velocidad del parto) es muy incierta; por lo tanto, no se recomienda esta técnica.

Observaciones

- Los profesionales sanitarios deberán respetar las preferencias y decisiones de la mujer en trabajo de parto y adaptar estas técnicas en consecuencia. Los profesionales sanitarios también deberán comunicarse de forma clara y compasiva para garantizar que las mujeres reciban apoyo e información sobre las técnicas disponibles y lo que estas implican. Las técnicas perineales deben realizarse con suavidad y siempre con el consentimiento de la mujer, que idealmente debe obtenerse antes o al inicio del parto.
- Las compresas calientes deben utilizarse a una temperatura que resulte cómoda para la mujer.
- La formación y la educación periódicas basadas en simulaciones pueden mejorar las habilidades y los resultados tanto para la madre como para el bebé.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 2.1).

Uso rutinario o liberal de la episiotomía

Recomendación 6

REVALIDADA

No se recomienda el uso rutinario o liberal de la episiotomía en mujeres que se someten a un parto vaginal espontáneo.
(No recomendado)

Observaciones

- Aunque la evidencia revisada sobre los efectos comparativos de las políticas de episiotomía se presentó como uso selectivo/restrictivo frente a uso rutinario/liberal de la episiotomía, debido a los efectos beneficiosos de la política selectiva/restrictiva en comparación con la política rutinaria/liberal de episiotomía, la falta de evidencia sobre la eficacia de la episiotomía en general y la necesidad de desalentar el uso excesivo de la episiotomía rutinaria en todos los entornos, el GDG consideró que era importante hacer hincapié en que no se recomienda el uso rutinario/liberal de la episiotomía, en lugar de recomendar el uso selectivo/restrictivo de la episiotomía (aunque esto está implícito).
- El GDG reconoció que, en la actualidad, no hay pruebas que corroboren la necesidad de realizar episiotomías en la atención rutinaria, y que es difícil determinar una tasa *aceptable* de episiotomías. Aún no se ha establecido el papel de la episiotomía en las emergencias obstétricas, como el sufrimiento fetal que requiere un parto vaginal instrumental.
- Si se realiza una episiotomía, es esencial una anestesia local eficaz y el consentimiento informado de la mujer. La técnica preferida es la incisión mediolateral, ya que las incisiones en la línea media se asocian con un mayor riesgo de lesiones complejas del esfínter anal obstétrico. Se prefiere la técnica de sutura continua a la sutura interrumpida *(39)*.
- Las episiotomías no justifican el uso rutinario de antibióticos profilácticos, ya que deben respetarse en todo momento las medidas generales de control de infecciones *(40)*.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 2.2).

3.3 Intervenciones posparto para prevenir la hemorragia posparto

La tercera etapa del parto y el período posparto inmediato son quizás el momento más crítico para prevenir la HPP. La prevención eficaz de la HPP durante este periodo comienza con la garantía de contracciones uterinas fuertes inmediatamente después del parto. Una vez que se han expulsado el bebé, la placenta y las membranas, el útero debe contraerse con fuerza para comprimir los vasos sanguíneos maternos en el
lugar de la placenta y minimizar la pérdida de sangre. La atonía uterina, es decir, la incapacidad del útero para contraerse adecuadamente, sigue siendo la principal causa de HPP a nivel mundial y puede ocurrir en cualquier entorno de parto *(41)*.

Las intervenciones de esta sección se centran principalmente en la prevención de la atonía uterina mediante la administración oportuna de un fármaco uterotónico durante la tercera etapa del parto. Otras estrategias relacionadas con el cuidado del cordón umbilical y la placenta tienen como objetivo favorecer la contracción fisiológica del útero y reducir el riesgo de hemorragia. En esta sección se presentan recomendaciones sobre el uso de uterotónicos para la prevención de la HPP, incluidos los agentes específicos que se recomiendan, los que no se recomiendan para uso profiláctico, sino que se reservan para el tratamiento cuando fallan las medidas iniciales, la dosificación adecuada, las vías de administración y las consideraciones de los proveedores de atención sanitaria adaptadas a los diferentes contextos de los sistemas de salud. Estas intervenciones se consideran en el contexto más amplio del entorno de atención, la disponibilidad de personal sanitario cualificado y la viabilidad de su aplicación, especialmente en entornos con pocos recursos. Además, la sección ofrece orientación sobre el uso de antifibrinolíticos como profilaxis para la HPP tanto en partos vaginales como en cesáreas.

Un enfoque integral de la atención posparto no solo reduce la incidencia y la gravedad de la HPP, sino que también promueve la recuperación materna y el bienestar general. La atención posparto inmediata también debe incluir el apoyo a la lactancia materna y la evaluación posparto rutinaria de la madre. Se puede encontrar más orientación sobre las prácticas posparto esenciales en *las recomendaciones de la OMS sobre la atención materna y neonatal para una experiencia posnatal positiva (5)*.

Uterotónicos recomendados para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 7

ACTUALIZADO

Se recomienda el uso de un uterotónico de calidad garantizada [e] para la prevención de la hemorragia posparto durante la tercera etapa del parto en todos los partos. Para prevenir eficazmente la hemorragia posparto, solo debe utilizarse uno de los siguientes uterotónicos: oxitocina, carbetocina o misoprostol, tal y como se describe en la Recomendaciones 7.1-7.3:

Recomendación 7.1

ACTUALIZADAS

Se recomienda la administración de oxitocina (10 UI, por vía intramuscular/intravenosa) para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos. *(Recomendado)*

Justificación

Cuando se utiliza para la prevención de la HPP, la oxitocina se asocia con una reducción sustancial de la HPP (≥500 ml), la HPP grave (≥1000 ml), la transfusión de sangre y el uso de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. En el mismo contexto, la oxitocina tiene poca o ninguna influencia en los riesgos de sufrir los efectos secundarios comúnmente asociados con los uterotónicos, incluyendo náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, hipertensión, escalofríos, fiebre y diarrea. Probablemente no haya una variabilidad importante, ni incertidumbre, en cuanto a cuánto valoran las mujeres los resultados de salud asociados con la oxitocina. Aunque no hay evidencia directa, la oxitocina es probablemente rentable porque es barata y se asocia con beneficios clínicos sustanciales beneficios clínicos y efectos secundarios mínimos. Está ampliamente disponible en todos los entornos a bajo costo y probablemente aumenta la equidad en la salud. La forma inyectable actualmente disponible es factible de implementar en la mayoría de los entornos y probablemente sea aceptable para el personal de salud, ya que se administra de forma rutinaria a las mujeres después del parto para la prevención de la HPP.

Observaciones

- Esta recomendación se aplica a las mujeres que dan a luz por vía vaginal o por cesárea. Se requiere personal sanitario cualificado y formado para administrar uterotónicos inyectables.
- El GDG aconsejó que se proporcione a todas las mujeres información, idealmente durante la atención prenatal, sobre la necesidad de un uterotónico eficaz para prevenir la HPP.
- Para maximizar la eficacia, lo mejor es administrar la oxitocina inmediatamente (preferiblemente en el plazo de 1 minuto) después del nacimiento del bebé o los bebés. La administración para la prevención de la HPP no tiene por qué impedir el retraso del pinzamiento del cordón umbilical.
- El GDG señaló que, para prevenir eficazmente la HPP y evitar los efectos secundarios hemodinámicos potencialmente perjudiciales en la cesárea, no había pruebas suficientes procedentes de ensayos controlados aleatorios para recomendar un régimen de oxitocina frente a otro. El grupo coincidió en que, a la vista de una serie de estudios observacionales que sugieren efectos secundarios relacionados con la dosis (en particular, hipotensión y taquicardia) y la posible eficacia de la oxitocina en dosis muy inferiores a 10 unidades internacionales (UI), es necesario considerar la posibilidad de dividir la dosis recomendada de 10 UI entre un bolo intravenoso más pequeño y una infusión. Debe evitarse la inyección intravenosa rápida en bolo. El GDG consideró que la identificación del régimen óptimo de oxitocina intravenosa en la cesárea era una prioridad importante de investigación.

[e] Los medicamentos de calidad garantizada son productos farmacéuticos que se fabrican de conformidad con las buenas prácticas de fabricación, han sido autorizados para su uso por una autoridad reguladora estricta o precalificados por el Programa de Precalificación de la OMS, y están sujetos a un control y seguimiento continuos de la calidad para garantizar su seguridad, eficacia y consistencia.

- Para la adaptación local de esta recomendación en lo que se refiere a la cesárea, los sistemas de salud deben garantizar que se dispone de recursos humanos adecuados para aplicar estrategias viables de dosificación de oxitocina intravenosa, sin comprometer la seguridad de la mujer. El personal que administra oxitocina en una cesárea debe estar alerta ante los posibles efectos secundarios hemodinámicos asociados al uso intravenoso de oxitocina, actuar con precaución en su administración y estar preparado para proporcionar una terapia de reanimación eficaz en caso de que sea necesario.
- La oxitocina es relativamente barata y está ampliamente disponible; sin embargo, requiere transporte y almacenamiento refrigerados (2-8 °C). En entornos en los que esto no se puede garantizar, la calidad y la eficacia de la oxitocina pueden verse afectadas negativamente. En estas situaciones, se debe considerar el uso de un uterotónico eficaz y termoestable, tal y como se recomienda en la Recomendación 11.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.1).

Recomendación 7.2

ACTUALIZADA

Se recomienda la carbetocina (100 µg, por vía intramuscular/intravenosa) para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos; se recomienda la formulación de carbetocina termoestable en entornos en los que no se puede garantizar la cadena de frío. *(Recomendado)*

Justificación

Cuando se utiliza para la prevención de la HPP, la carbetocina se asocia con una reducción sustancial de la HPP (≥500 ml), la HPP grave (≥1000 ml), la transfusión de sangre y el uso de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. Apenas hay diferencia en cuanto al riesgo de sufrir efectos secundarios como náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Probablemente no haya una variabilidad importante ni incertidumbre sobre la importancia que las mujeres otorgan a los resultados de salud asociados con la carbetocina. Dados sus efectos beneficiosos sustanciales y sus efectos secundarios mínimos, la carbetocina probablemente sería rentable en entornos en los que el costo del tratamiento de la HPP y sus complicaciones es considerable. Sin embargo, su impacto en la equidad variaría según el entorno, ya que el costo unitario actual es elevado. La carbetocina en su forma inyectable actual es aceptable y viable de implementar
, ya que su formulación termoestable no requiere transporte en cadena de frío ni almacenamiento refrigerado.

Observaciones

- Esta recomendación se aplica a las mujeres que dan a luz por vía vaginal o por cesárea. Se requiere personal sanitario cualificado y formado para administrar uterotónicos inyectables.
- El GDG aconsejó que se proporcione a todas las mujeres información, idealmente durante la atención prenatal, sobre la necesidad de un uterotónico eficaz para prevenir la HPP.
- Por «cuando no se puede garantizar la cadena de frío», el GDG se refiere a entornos en los que no se puede mantener de forma constante la refrigeración continua (normalmente entre 2 y 8 °C) durante el almacenamiento, el transporte y la manipulación de medicamentos sensibles a la temperatura
de manera constante debido a limitaciones de infraestructura, suministro eléctrico poco fiable o falta de sistemas de control de la temperatura. Muchos países de ingresos bajos y medios, especialmente en zonas rurales o remotas, entran en esta categoría.
- Para maximizar la eficacia, es mejor administrar la carbetocina inmediatamente (preferiblemente en el plazo de 1 minuto) después del nacimiento del bebé o los bebés. La administración para la prevención de la HPP no tiene por qué impedir el retraso del pinzamiento del cordón umbilical.
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso de la carbetocina para la prevención de la HPP. Actualmente no se recomienda el uso de la carbetocina para otras indicaciones obstétricas (como la inducción del parto, la aceleración del parto o el tratamiento de la HPP).
- El GDG señaló que existen formulaciones de carbetocina tanto termoestables como no termoestables. La formulación termoestable se diferencia de la no termoestable únicamente en sus excipientes, no en los principios activos farmacéuticos. La carbetocina termoestable no requiere refrigeración, por lo que elimina los costes asociados al almacenamiento y transporte refrigerados de los uterotónicos no termoestables.

- Las pruebas en las que se basa esta recomendación incluyen tanto las formulaciones termoestables como las no termoestables de carbetocina, ya que los ingredientes farmacéuticos activos de estas formulaciones son los mismos. Por lo tanto, la recomendación se aplica a ambas formulaciones. En entornos en los que se puede mantener de forma constante un almacenamiento y transporte fiables en cadena de frío, es posible que la formulación termoestable no ofrezca ventajas adicionales y no sea específicamente necesaria.
- En ensayos previos con carbetocina se ha utilizado tanto la administración intramuscular como la intravenosa. En un ensayo multinacional de la OMS
  ensayo multinacional de la OMS con casi 30 000 mujeres utilizó un régimen de 100 µg de carbetocina intramuscular (formulación termoestable) en una variedad de entornos de ingresos altos, medios y bajos.
- Todos los ensayos previos con carbetocina se han realizado en entornos hospitalarios. Si bien el GDG reconoció que la eficacia de la carbetocina para prevenir la HPP en entornos comunitarios no se ha evaluado en ensayos, el grupo coincidió en que no hay motivos para esperar una eficacia diferente entre los entornos hospitalarios y comunitarios, siempre que la carbetocina se administre en condiciones similares a las de otros uterotónicos inyectables.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.2).

Recomendación 7.3

ACTUALIZADA

Se recomienda el misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos. *(Recomendado)*

Justificación

Cuando se utiliza para la prevención de la HPP, el misoprostol se asocia con una reducción sustancial de la HPP (≥500 ml), la HPP grave (≥1000 ml), la transfusión de sangre y el uso de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. Sin embargo, en el mismo contexto, el misoprostol aumenta considerablemente el riesgo de escalofríos, fiebre y diarrea, pero tiene poca o ninguna influencia en otros efectos secundarios. Probablemente no haya una variabilidad importante ni incertidumbre sobre la importancia que las mujeres otorgan a los resultados de salud asociados al misoprostol. En general, el balance de efectos favorece al misoprostol, ya que estos efectos secundarios suelen ser autolimitados. Dado que es barato y también puede ser utilizado por trabajadores sanitarios no profesionales en entornos comunitarios, se asocia con un ahorro moderado y probablemente sea rentable, especialmente cuando se aplica en entornos con escasez de personal sanitario cualificado. Probablemente aumenta la equidad en materia de salud, ya que puede ser aplicado por todos los cuadros de trabajadores sanitarios en cualquier entorno de parto y, por lo tanto, aumenta la cobertura. Su aceptabilidad puede ser limitada en entornos en los que los proveedores tienen preocupaciones sobre su posible uso indebido, o en los que los proveedores de atención sanitaria necesitan más información sobre su eficacia y aplicación.

Observaciones

- El GDG señaló que las pruebas sobre la eficacia del misoprostol procedían en gran medida de ensayos en los que participaban mujeres que daban a luz por vía vaginal. Sin embargo, el misoprostol se ha utilizado en algunas pruebas con mujeres que dieron a luz por cesárea. El GDG hizo hincapié en que podría ser necesario utilizar vías de administración alternativas, como la rectal para las mujeres bajo anestesia general para la cesárea, o la rectal o sublingual para las mujeres bajo anestesia espinal para la cesárea.
- El GDG recomendó que se proporcionara a todas las mujeres información, idealmente durante la atención prenatal, sobre la necesidad de un uterotónico eficaz para prevenir la HPP.
- El GDG señaló que en ensayos anteriores se han utilizado en gran medida dosis de 600 µg o 400 µg de misoprostol. Si bien actualmente no hay pruebas claras que demuestren que una dosis de 600 µg sea más eficaz que una dosis de 400 µg, hay algunas pruebas de que las dosis más altas pueden tener efectos secundarios más graves.
- Para maximizar la eficacia, lo mejor es administrar el misoprostol inmediatamente (preferiblemente en el plazo de 1 minuto) después del nacimiento del bebé o los bebés. La administración para la prevención de la HPP no tiene por qué impedir el retraso del pinzamiento del cordón umbilical.
- Aunque se han evaluado diferentes vías de administración (es decir, oral, bucal, sublingual, rectal) en ensayos con misoprostol para la prevención de la HPP, la vía de administración recomendada se basa en la consideración de las preferencias de las mujeres por la administración oral frente a la rectal.

- Los proveedores que administran misoprostol deben asegurarse de que las mujeres sean conscientes de los posibles efectos adversos
  del misoprostol (como escalofríos, fiebre y diarrea), y deben estar preparados para tratarlos si se producen.
- El misoprostol para la prevención de la HPP puede utilizarse tanto en entornos hospitalarios como comunitarios.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 3.3).

Vía de administración de la oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 8

EDITADO

En situaciones en las que las mujeres que dan a luz por vía vaginal ya tienen acceso intravenoso, se recomienda la administración intravenosa
de 10 UI de oxitocina, diluida y administrada lentamente durante 1 o 2 minutos, en lugar de la administración intramuscular.
(Recomendación específica para el contexto)

Justificación

Existen pruebas claras a favor de la oxitocina intravenosa en términos de resultados de salud. En comparación con la oxitocina intramuscular, la oxitocina intravenosa reduce el riesgo de HPP, HPP grave, transfusión de sangre y morbilidad materna grave, sin diferencias claras en cuanto a los efectos indeseables. Aunque no está claro si la administración intravenosa es más rentable, el uso rutinario de oxitocina intravenosa para la prevención de la HPP impone requisitos adicionales de recursos, puede afectar negativamente a la comodidad de las mujeres y puede aumentar las desigualdades en materia de salud. La viabilidad de la administración intravenosa también puede variar en diferentes entornos. Sin embargo, en situaciones en las que ya se dispone de acceso intravenoso en el parto vaginal, los beneficios clínicos de la administración intravenosa superan estas otras consideraciones.

Observaciones

- El GDG reconoció que tanto la oxitocina intravenosa como la intramuscular son eficaces para prevenir la HPP y que actualmente la OMS recomienda ambas vías de administración para esta indicación.
- Si bien señaló que el equilibrio de los efectos favorece la oxitocina intravenosa para resultados de salud importantes, el GDG hizo hincapié en otras consideraciones (incluida la viabilidad y el impacto en los recursos,
  la equidad en la salud y la comodidad de las mujeres), así como en estudios que sugieren posibles problemas de seguridad con un bolo intravenoso rápido de oxitocina. En los casos en que las mujeres ya tienen acceso intravenoso (por otra indicación médica), se recomienda administrar la oxitocina por vía intravenosa.
- El GDG reconoció las recomendaciones existentes de la OMS contra el uso rutinario de líquidos intravenosos durante el parto y el alumbramiento, haciendo hincapié en el uso generalizado e innecesario de la administración rutinaria de fluidos intravenosos de forma rutinaria a todas las mujeres en trabajo de parto en muchos centros de salud de entornos de ingresos bajos, medios y altos, lo que aumenta el costo y tiene un impacto en el uso de los recursos *(42)*. El GDG hizo hincapié en que no se debe colocar un acceso intravenoso de forma rutinaria con el único propósito de administrar oxitocina intravenosa para la prevención de la HPP.
- El GDG señaló que en los ensayos anteriores considerados para esta cuestión se había administrado una dosis de 10 UI de oxitocina por vía intravenosa para la prevención de la HPP durante el parto vaginal. Sin embargo, la velocidad de inyección osciló entre 1 minuto (para la inyección en bolo) y 40 minutos (para la infusión) y el volumen de dilución entre 1 ml (para la inyección en bolo) y 1000 ml de solución salina (para la infusión). No hay pruebas directas que comparen los diferentes regímenes de administración de oxitocina intravenosa durante el parto vaginal, y no se observaron problemas de seguridad (como hipotensión o taquicardia) en los ensayos que comparaban la administración intravenosa lenta de 10 UI de oxitocina durante
  1 minuto con 10 UI de oxitocina intramuscular *(43, 44)*. Sin embargo, los estudios observacionales en mujeres sometidas a cesárea sugieren que la administración intravenosa rápida produce efectos hemodinámicos perjudiciales *(44, 45)*.
  Por lo tanto, el GDG sugiere evitar una inyección rápida y acordó que la dosis de 10 UI de oxitocina debe diluirse y administrarse lentamente (durante 1-2 minutos).

- Esta recomendación refleja la evidencia disponible de la comparación directa entre la oxitocina intravenosa y la intramuscular durante el parto vaginal. Para las mujeres sometidas a cesárea, la OMS recomienda actualmente 10 UI para la prevención de la HPP sin preferencia por la vía intravenosa o intramuscular *(10)*.
- Esta recomendación no se refiere al uso de oxitocina para otras indicaciones obstétricas (como la inducción del parto).

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.4).

Uterotónicos no recomendados para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 9

ACTUALIZADO

Las opciones uterotónicas que no se recomiendan para la prevención de la hemorragia posparto incluyen la ergometrina/metilergometrina, la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina, y las prostaglandinas inyectables, tal y como se describe en las recomendaciones específicas que figuran a continuación:

Recomendación 9.1

ACTUALIZADO

No se recomienda el uso de ergometrina/metilergometrina para la prevención de la hemorragia posparto.

(No recomendada)

Justificación

Cuando se utiliza para la prevención de la HPP, no está claro si la ergometrina/metilergometrina reduce el riesgo de HPP ≥500 ml o HPP ≥1000 ml, aunque puede reducir ligeramente la pérdida media de sangre en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. Sin embargo, también se asocia con varios efectos secundarios, como náuseas, vómitos, hipertensión, dolor de cabeza y dolor abdominal. No hay evidencia de incertidumbre con respecto a la importancia que las mujeres otorgan a los resultados de salud asociados con su uso. Si bien la ergometrina/metilergometrina en forma inyectable está ampliamente disponible y es factible de usar, se desconoce su rentabilidad y su impacto en la equidad en salud debido a la mayor probabilidad de efectos secundarios, en particular hipertensión, lo que significa que se requiere la presencia de personal sanitario cualificado es necesaria para su uso seguro. El GDG hizo hincapié en el peligro del aumento del riesgo de hipertensión (43 por cada 1000 nacimientos) asociado al uso de ergometrina/metilergometrina, y el daño potencial para las mujeres con trastornos cardiovasculares subyacentes. Basándose en el equilibrio entre la eficacia y los perfiles de efectos secundarios, el GDG determinó que no se recomienda el uso de ergometrina/metilergometrina para prevenir la HPP. El grupo también destacó la importancia de ampliar el acceso a uterotónicos más seguros y eficaces —oxitocina, carbetocina (termostable o no termostable) y misoprostol— como alternativas preferibles para la prevención de la HPP.

Observaciones

- La ergometrina/metilergometrina se incluyó anteriormente en las recomendaciones de la OMS de 2018 sobre uterotónicos como una opción específica para la prevención de la HPP, con la condición de que solo se utilizara cuando se pudieran descartar con seguridad los trastornos hipertensivos. Tras revisar las pruebas actualizadas, el GDG observó que ofrece un beneficio clínico limitado y sigue estando asociada a un alto riesgo de efectos adversos, en particular hipertensión. En vista de estas preocupaciones de seguridad, el GDG concluyó que la ergometrina/metilergometrina no se recomienda para la prevención de la HPP en la práctica actual, en favor de uterotónicos con un equilibrio más favorable entre eficacia y seguridad.
- Existen uterotónicos profilácticos eficaces con mejores perfiles de seguridad y menor riesgo de efectos adversos preocupantes —oxitocina, carbetocina (formulaciones termoestables o no termoestables) y misoprostol— que los sistemas de salud deben adquirir de forma prioritaria para la prevención de la HPP. El GDG hizo hincapié en que el uso profiláctico de la ergometrina no se puede justificar, dada la ausencia de un beneficio añadido claro con respecto a alternativas más seguras. Se alienta a los países a que actualicen las directrices nacionales, las listas de medicamentos esenciales, los formularios y las listas de adquisición para reflejar esta recomendación, al tiempo que se reconoce que la ergometrina puede seguir adquiriéndose en cantidades limitadas con fines terapéuticos, de conformidad con las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de la HPP.

- Esta recomendación se aplica a las mujeres que se someten a un parto vaginal o una cesárea.
- El GDG reconoció que las inyecciones de ergometrina y metilergometrina (200-500 µg, por vía intramuscular/intravenosa) siguen utilizándose ampliamente en algunos países para la prevención de la HPP, en gran parte debido a los patrones de práctica históricos y los sistemas de adquisición rutinarios. Sin embargo, las pruebas actuales no respaldan su uso continuado para esta indicación.
- La ergometrina/metilergometrina se asocia a una serie de efectos secundarios indeseables, entre los que destaca la hipertensión, que pueden suponer riesgos importantes, especialmente para las mujeres con afecciones cardiovasculares no diagnosticadas o preexistentes.
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso de ergometrina/metilergometrina para la prevención de la HPP; no se refiere a su uso en el tratamiento de la HPP, donde todavía puede considerarse como parte del tratamiento de segunda línea (véase la Recomendación 25).

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 3.5).

Recomendación 9.2

ACTUALIZADA

No se recomienda la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina (5 UI/500 µg, por vía intramuscular) para la prevención de la hemorragia posparto. *(No recomendado)*

Justificación

Cuando se utilizó para la prevención de la HPP, la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina demostró una reducción sustancial de la HPP (≥500 ml), la HPP grave (≥1000 ml), la transfusión de sangre y el uso de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. Sin embargo, probablemente aumenta el riesgo de que las mujeres de experimentar náuseas y vómitos; el impacto en otros efectos secundarios varía desde beneficios sustanciales hasta daños considerables. Si bien no hay una diferencia clara en el riesgo de hipertensión cuando se compara la oxitocina más
ergometrina con el placebo o la ausencia de uterotónicos, el GDG expresó su preocupación por el riesgo potencial de hipertensión asociado al componente de ergometrina de esta combinación, especialmente en mujeres con trastornos hipertensivos preexistentes. El grupo coincidió en que los posibles beneficios de esta combinación pueden superar los daños si se pueden descartar de forma segura los trastornos hipertensivos, pero reconoció que esa capacidad no existe en muchos entornos. Aunque no hay pruebas directas, la combinación de oxitocina y ergometrina, en comparación con la ausencia de prevención de la HPP, podría ser rentable, ya que los efectos deseables son sustanciales. Probablemente, la combinación sea aceptable para los trabajadores sanitarios, dado que los componentes individuales se utilizan ampliamente, pero quizá lo sea menos para las mujeres debido a las náuseas y los vómitos. Sin embargo, su viabilidad puede verse limitada en entornos con capacidad limitada para almacenar uterotónicos sensibles al calor, donde no se dispone fácilmente de ellos, y puede reducir la equidad en materia de salud cuando no es posible realizar pruebas de detección o prestar atención a los trastornos hipertensivos durante el embarazo.

Dado que la combinación de dosis fijas incluye una dosis de ergometrina aún mayor que cuando se utiliza sola en la práctica habitual, el GDG hizo hincapié en el peligro del aumento del riesgo de hipertensión asociado al componente de ergometrina de la combinación, especialmente en poblaciones en las que la capacidad para descartar trastornos cardiovasculares antes de su uso es limitada o inexistente, y por lo tanto determinó que no se recomienda el uso de la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina (5 UI/500 µg, por vía intramuscular) no es recomendable para la prevención de la HPP.

Observaciones

- La combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina (5 UI/500 µg, por vía intramuscular) (por ejemplo, Syntometrine®) se incluyó anteriormente como una opción específica para cada contexto en las recomendaciones de la OMS de 2018 sobre uterotónicos
  para la prevención de la HPP, con la condición de que se pudieran descartar de forma segura los trastornos hipertensivos antes de su uso. Sin embargo, al revisar la evidencia, el GDG decidió modificar esta recomendación haciendo mayor hincapié en el perfil de seguridad de los uterotónicos utilizados para la profilaxis. El producto combinado contiene una dosis relativamente alta de ergometrina, que ahora no se recomienda para uso rutinario debido a su asociación con efectos adversos, en particular hipertensión, y a la disponibilidad de alternativas más seguras y comparativamente eficaces. A la luz de estas preocupaciones, y para garantizar la coherencia en las directrices sobre uterotónicos, el GDG recomendó no utilizar esta combinación de dosis fijas para la prevención de la HPP.

- Existen uterotónicos profilácticos eficaces con mejores perfiles de seguridad y menor riesgo de efectos adversos graves, como la oxitocina, la carbetocina (formulaciones termoestables o no termoestables) y el misoprostol, que los sistemas de salud deben adquirir de forma prioritaria para la prevención de la HPP. El GDG hizo hincapié en que el uso rutinario de la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina no se puede justificar a la luz de su perfil de efectos secundarios y la disponibilidad de alternativas más seguras. Se alienta a los países a que actualicen las directrices nacionales, las listas de medicamentos esenciales, los formularios y las listas de adquisición en consecuencia, al tiempo que se reconoce que aún se pueden adquirir cantidades limitadas de esta combinación con fines terapéuticos, cuando sea clínicamente apropiado y de conformidad con las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de la HPP.
- Esta recomendación se aplica a las mujeres que dan a luz por vía vaginal o por cesárea. El GDG destacó que existe un riesgo anestésico y quirúrgico añadido debido a las náuseas y los vómitos en mujeres que dan a luz por cesárea, especialmente si se les administra anestesia general, lo que refuerza aún más la recomendación en contra del uso profiláctico de la combinación de dosis fijas.
- La mayoría de los ensayos que evaluaron la eficacia de esta combinación de dosis fijas utilizaron la combinación sintética de dosis fijas de oxitocina y ergometrina (5 UI/500 µg, por vía intramuscular), que sirvió de base para la dosis especificada en esta recomendación.
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso de la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina para la prevención de la HPP; no se refiere a su uso en el tratamiento de la HPP, donde aún puede considerarse como parte del tratamiento de segunda línea (véase la Recomendación 25).

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.6).

Recomendación 9.3

ACTUALIZADA

No se recomienda el uso de prostaglandinas inyectables (carboprost o sulprostone) para la prevención de la hemorragia posparto. *(No recomendado)*

Justificación

Cuando se utilizan para la prevención de la HPP, las prostaglandinas inyectables (carboprost y sulprostone) no son beneficiosas para los resultados prioritarios sustantivos (HPP ≥ 500 ml, HPP grave ≥ 1000 ml y transfusión de sangre), excepto en el caso del uso de uterotónicos adicionales, para los que muestran una reducción del riesgo del 69 % en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos.
Sin embargo, se asocian con un mayor riesgo de vómitos y diarrea. Actualmente, las prostaglandinas inyectables no están disponibles en todos los entornos; cuando lo están, el coste unitario es elevado. Aunque no hay pruebas directas sobre el análisis de costes de estos uterotónicos en comparación con la ausencia de uterotónicos, es probable que no sean rentables debido a la falta de beneficios para la mayoría de los resultados prioritarios y a los efectos secundarios importantes. Dado que no están ampliamente disponibles y no se utilizan de forma habitual para indicaciones obstétricas, se desconoce su aceptabilidad y la viabilidad de su implementación en la práctica clínica variaría en función de la disponibilidad local. Los posibles
de estos uterotónicos pueden impedir el acceso de las mujeres de las regiones desfavorecidas y, por lo tanto, probablemente reducirían la equidad.

Observaciones

- En los ensayos de prostaglandinas inyectables sistémicas para la prevención de la HPP se ha utilizado carboprost o sulprostone.
- No se consideró la administración local de prostaglandinas inyectables, como las inyecciones intrauterinas durante la cesárea.
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso de prostaglandinas inyectables para la prevención de la HPP; no se refiere a su uso en el tratamiento de la HPP, donde aún puede considerarse como parte del tratamiento de segunda línea (véase la Recomendación 25).

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.7).

Elección de uterotónicos para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 10

ACTUALIZADA

En entornos en los que se dispone de múltiples opciones uterotónicas, la oxitocina (10 UI, por vía intramuscular/intravenosa) es el agente uterotónico recomendado para la prevención de la hemorragia posparto en todos los partos. *(Recomendado)*

Justificación

Cuando se utilizan para la prevención de la HPP, la oxitocina, la carbetocina, el misoprostol y la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina mostraron beneficios clínicos y efectos secundarios variables, que iban de leves a significativos, en comparación entre sí. Dado que la oxitocina es el más utilizado y el más investigado de todos estos uterotónicos, se han comparado diferentes opciones uterotónicas con la oxitocina como agente de referencia en todas las consideraciones importantes para determinar la opción uterotónica más eficaz con el mejor perfil de seguridad, que también sea rentable, aceptable para las partes interesadas, factible de implementar y susceptible de aumentar la equidad en la salud.

La carbetocina tiene efectos deseables similares a los de la oxitocina, aunque es probable que sea superior a esta en cuanto a la reducción de la necesidad de uterotónicos adicionales para el tratamiento de la HPP (32 menos por cada 1000 mujeres). El cambio medio en el nivel de hemoglobina (antes y después del parto) puede ser menor entre las mujeres que reciben carbetocina. No hay diferencias claras entre la carbetocina y la oxitocina en cuanto a efectos indeseables. Si bien el equilibrio de los efectos probablemente favorece a la carbetocina, especialmente en contextos en los que el costo de suministro subvencionado de la carbetocina es comparable al de la oxitocina, el costo de suministro no subvencionado es aproximadamente 19 veces mayor que el de la oxitocina. No está claro si los beneficios adicionales justifican el costo adicional de implementar de forma rutinaria aplicar la carbetocina en entornos en los que su coste no es comparable al de otros uterotónicos.

El misoprostol tiene efectos deseables similares a los de la oxitocina, pero es menos eficaz para reducir la HPP grave (≥1000 ml) (11 más por cada 1000 mujeres). El misoprostol causa más efectos indeseables que la oxitocina (como náuseas, vómitos, fiebre y diarrea). Si bien el misoprostol es más barato, es estable al calor, se puede usar por vía oral y probablemente sea aceptable y factible de usar, su menor eficacia para la HPP grave y sus mayores efectos indeseables pueden aumentar los costos (estos costos pueden variar según el entorno, dependiendo de factores como los costos de las camas y el enfoque para manejar estos efectos secundarios). El misoprostol tiene la ventaja de que puede delegarse a trabajadores sanitarios no profesionales y comunitarios, ya que requiere una formación mínima y no necesita suministros adicionales para su aplicación.

No hay pruebas claras de que existan diferencias en los efectos deseables entre la ergometrina/metilergometrina y la oxitocina cuando se utilizan para la prevención de la HPP. Sin embargo, las mujeres son más propensas a experimentar náuseas (73 más por cada 1000 mujeres), vómitos (25 más por cada 1000), dolor de cabeza (41 más por cada 1000), hipertensión (442 más por cada 1000) y diarrea (5 más por cada 1000) con la ergometrina/metilergometrina. Los costes asociados al tratamiento de estos efectos indeseables, así como la necesidad de realizar pruebas de detección de hipertensión, implican que la oxitocina es probablemente más rentable. La ergometrina/metilergometrina puede tener efectos negativos sobre la equidad en salud en entornos con altas tasas de trastornos hipertensivos o en los que no se realizan pruebas de detección de estos trastornos.

La combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina es similar a la oxitocina en cuanto a la prevención de la HPP grave (≥1000 ml), aunque es más eficaz en la prevención de la HPP (≥ 500 ml) (28 menos por cada 1000) y posiblemente superior a la oxitocina en la reducción de las transfusiones de sangre (6 menos por cada 1000) y el uso de uterotónicos adicionales (40 menos por cada 1000). Sin embargo, tiene más efectos indeseables que la oxitocina, entre ellos náuseas (49 más por cada 1000 mujeres) y vómitos (43 más por cada 1000). Los costes relacionados con el tratamiento de los efectos indeseables asociados y la necesidad de realizar pruebas de detección a las mujeres con trastornos hipertensivos debido a la preocupación por el componente de ergometrina implican que la oxitocina es probablemente más rentable. En comparación con la oxitocina sola, la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina puede tener un impacto negativo en la equidad en salud, especialmente en entornos con capacidad limitada para realizar cribados rutinarios de trastornos hipertensivos del embarazo.

La combinación de oxitocina y misoprostol es probablemente superior a la oxitocina sola en términos de transfusiones sanguíneas (13 menos por cada 1000), la necesidad de uterotónicos adicionales para el tratamiento de la HPP (55 menos por cada 1000) y la pérdida de sangre (60 ml menos de media). Es posible que la combinación prevenga más HPP (≥500 ml) (35 menos por cada 1000) y dé lugar a un cambio medio menor en el nivel de hemoglobina (antes y después del parto) en comparación con la oxitocina. Sin embargo, esta combinación se asocia con más efectos indeseables que la oxitocina, entre ellos náuseas (56 más por cada 1000), vómitos (25 más por cada 1000), diarrea (2 más por cada 1000) y fiebre (68 más por cada 1000). En consecuencia, la rentabilidad de la combinación puede variar en diferentes entornos: los costes pueden reducirse debido a la mejora de los resultados deseables, pero pueden aumentar por el tratamiento de los efectos indeseables. La viabilidad de la combinación de oxitocina y misoprostol es limitada debido a la complejidad de utilizar dos medicamentos distintos por diferentes vías de administración.

La oxitocina es el uterotónico más estudiado y demuestra un fuerte equilibrio general entre eficacia, seguridad, viabilidad, aceptabilidad y rentabilidad en diversos entornos. Si bien alternativas como la carbetocina y el misoprostol tienen algunas ventajas en contextos específicos, también presentan inconvenientes relacionados con el costo (carbetocina), los efectos secundarios o una menor eficacia (misoprostol). Los uterotónicos que contienen ergometrina o combinaciones de oxitocina y misoprostol o ergometrina presentan mayores riesgos de efectos adversos y dificultades de aplicación. Basándose en estas desventajas, el GDG identificó la oxitocina como el uterotónico preferido cuando se dispone de múltiples opciones.

Observaciones

- Esta recomendación se aplica a las mujeres que dan a luz por vía vaginal o por cesárea. Se requiere personal sanitario cualificado y formado para administrar uterotónicos inyectables.
- Todas las observaciones de la Recomendación 7.1 se aplican a esta recomendación.
- Si bien el GDG reconoció que hay pruebas de que la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina y la combinación de oxitocina y misoprostol pueden ser más eficaces que la oxitocina sola para algunos resultados prioritarios, existe la preocupación de que estas combinaciones también aumenten los efectos secundarios importantes para las mujeres. La combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina no está ampliamente disponible y no existe una combinación de dosis fijas de oxitocina y misoprostol, por lo que los dos agentes deben administrarse por vías separadas (parenteral y oral). Por lo tanto, el GDG consideró que las aplicaciones de estas combinaciones eran menos viables cuando se utilizaban de forma rutinaria en entornos clínicos en comparación con el uso de oxitocina o misoprostol solos como agente único. Esto es coherente con la posición del GDG de no recomendar el uso profiláctico de la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina debido a las preocupaciones sobre su seguridad. Sin embargo, si el profesional sanitario y la mujer consideran que los beneficios adicionales de una combinación de oxitocina y misoprostol (frente a cualquiera de estos agentes por separado) como importantes para mejorar los resultados maternos generales, se podría considerar el uso de esta combinación.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.8).

Recomendación 11

ACTUALIZADA

La carbetocina termoestable (100 µg, por vía intramuscular/intravenosa) es la opción recomendada para la prevención de la hemorragia posparto en entornos en los que no se puede mantener de forma constante la cadena de frío de la oxitocina.

Si no se dispone de carbetocina termoestable, se puede utilizar misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) como alternativa.

(Recomendación específica para el contexto)

Justificación

Tanto la carbetocina como el misoprostol son uterotónicos eficaces para la prevención de la HPP, ya que reducen considerablemente la pérdida de sangre, la HPP grave, las transfusiones de sangre y la necesidad de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos.

La carbetocina se asocia con efectos secundarios mínimos y tiene un equilibrio favorable entre beneficios y daños en comparación con la oxitocina. Su formulación termoestable no requiere transporte en cadena de frío ni refrigeración, lo que la hace muy adecuada para entornos en los que no es posible mantener la cadena de frío para la oxitocina. Si bien su costo unitario puede limitar su accesibilidad en algunos entornos, es probable que sea rentable en contextos en los que el costo es comparable al de la oxitocina, en los que el costo asociado al tratamiento de la HPP y sus complicaciones es elevado o en los que la calidad de la oxitocina disponible para su uso es inferior a la norma. Su aceptabilidad y viabilidad son elevadas en centros con capacidad adecuada para administrar uterotónicos inyectables, similares a la oxitocina. El misoprostol, aunque también es eficaz para la prevención de la HPP, se asocia con un mayor riesgo de efectos secundarios, como escalofríos, fiebre y diarrea. Sin embargo, estos suelen ser autolimitados.

El misoprostol es barato, no requiere refrigeración y puede administrarse por vía oral, lo que lo hace especialmente viable para su uso en entornos con pocos recursos, incluso por parte de trabajadores sanitarios no profesionales a nivel comunitario, ya que requiere una formación mínima y no necesita suministros adicionales para su aplicación. Es probable que sea rentable y que aumente la equidad, especialmente en los lugares donde el personal sanitario cualificado es limitado y no está garantizado el acceso a la oxitocina o a la carbetocina termoestable. Sin embargo, su uso puede verse limitado en entornos en los que persistan las preocupaciones sobre su uso indebido.

Teniendo en cuenta estos factores, el GDG recomendó la carbetocina termoestable como opción de primera línea en entornos en los que no se pueden cumplir de forma sistemática los requisitos de la cadena de frío de la oxitocina, y el misoprostol como alternativa adecuada cuando no se dispone de carbetocina termoestable.

Observaciones

- Esta recomendación se aplica a las mujeres que dan a luz por vía vaginal o por cesárea. La carbetocina termoestable debe ser administrada por personal sanitario cualificado y formado en el uso de uterotónicos inyectables, mientras que el misoprostol puede ser administrado por trabajadores sanitarios cualificados, comunitarios o no profesionales.
- En las recomendaciones de la OMS de 2018 sobre uterotónicos para la prevención de la HPP, se incluyeron opciones adicionales de uterotónicos inyectables —ergometrina/metilergometrina y la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina— para su uso en entornos en los que no se dispone de oxitocina (o no se puede garantizar su calidad). En esta recomendación actualizada, el GDG hizo mayor hincapié en el perfil de seguridad de uterotónicos y en la disponibilidad de alternativas más seguras y comparables o más eficaces. En consecuencia, estas opciones recomendadas anteriormente ya no se incluyen; ahora solo se recomienda la carbetocina o el misoprostol termoestables en entornos en los que no se puede mantener de forma fiable la cadena de frío de la oxitocina.
- «Cuando no se puede mantener de manera constante la cadena de frío de la oxitocina» se refiere a entornos en los que no se puede garantizar de manera fiable la refrigeración continua refrigeración continua (normalmente entre 2 y 8 °C) durante el almacenamiento, el transporte y la manipulación de la oxitocina debido a limitaciones de infraestructura, suministro eléctrico inestable o falta de sistemas de control de la temperatura. Muchos países de ingresos bajos y medios, en particular sus zonas rurales y remotas, entran en esta categoría.
- Tanto la carbetocina termoestable como el misoprostol son más eficaces cuando se administran inmediatamente después del nacimiento del bebé o los bebés, preferiblemente en el plazo de un minuto. La administración para la prevención de la HPP no excluye el pinzamiento tardío del cordón umbilical.
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso de carbetocina termoestable para la prevención de la HPP. Las formulaciones termoestables y no termoestables de carbetocina no se recomiendan actualmente para otras indicaciones obstétricas (como la inducción del parto, la aceleración del parto o el tratamiento de la HPP).
- La formulación termoestable se diferencia de la no termoestable únicamente en sus excipientes[a], y no en los principios activos farmacéuticos *(46)*. No requiere refrigeración, por lo que elimina los costes y las limitaciones logísticas asociados al almacenamiento y transporte en cadena de frío de los uterotónicos no termoestables.
- En los ensayos clínicos de la carbetocina se han utilizado vías de administración tanto intramuscular como intravenosa, incluido un ensayo multinacional de la OMS con casi 30 000 mujeres en el que se utilizó una dosis de 100 µg de carbetocina intramuscular termoestable en entornos de ingresos altos, medios y bajos. Por lo tanto, la evidencia disponible respalda la recomendación de la vía de administración intramuscular o intravenosa de la carbetocina termoestable, dependiendo del entorno clínico y de la experiencia disponible.

[a] Un *excipiente* es una sustancia inactiva que sirve de vehículo o medio para los ingredientes activos.

- Aunque los ensayos existentes con carbetocina se han realizado exclusivamente en entornos hospitalarios, el GDG acordó que no hay razones biológicas o farmacológicas para esperar una eficacia diferente en entornos comunitarios, siempre que la carbetocina se administre en condiciones similares a las de otros uterotónicos inyectables.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.9).

Administración de misoprostol por parte de trabajadores sanitarios comunitarios y no profesionales para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 12

ACTUALIZADA

Se recomienda la administración de misoprostol (400 µg o 600 µg, por vía oral) por parte de trabajadores sanitarios comunitarios y no profesionales[a] para la prevención de la hemorragia posparto en entornos en los que no se dispone de personal sanitario cualificado para administrar uterotónicos inyectables. *(Recomendación específica para el contexto)*

Justificación

El misoprostol es eficaz para reducir el riesgo de HPP (≥500 ml), HPP grave (≥1000 ml), transfusiones de sangre y la necesidad de uterotónicos adicionales en comparación con el placebo o la ausencia de uterotónicos. En el contexto de En los partos a nivel comunitario, donde no se dispone de personal sanitario cualificado para administrar uterotónicos inyectables, la profilaxis uterotónica suele ser la alternativa por defecto. Aunque el misoprostol aumenta el riesgo de efectos secundarios como escalofríos, fiebre y diarrea, estos suelen ser autolimitados y, a menudo, no requieren intervención clínica. Dada su vía de administración oral, su estabilidad a temperatura ambiente y su bajo costo, el misoprostol es particularmente adecuado para su uso en entornos en los que no se pueden administrar uterotónicos inyectables debido a la ausencia de personal sanitario cualificado. Las pruebas respaldan su uso seguro y eficaz por parte de trabajadores sanitarios comunitarios capacitados y trabajadores sanitarios no profesionales. Es probable que este enfoque de reparto de tareas mejore la cobertura y la equidad de las intervenciones de prevención de la HPP en zonas remotas o con recursos limitados. Aunque la preocupación por el uso indebido o la necesidad de formación adicional de los proveedores puede afectar a la aceptabilidad en algunos contextos, estas cuestiones pueden abordarse mediante una formación adecuada, la supervisión y la participación de la comunidad.

Observaciones

- Las observaciones relativas a la Recomendación 7.3 se aplican a esta recomendación.
- El personal sanitario cualificado que presta asistencia durante el parto se define en la declaración conjunta de 2018 de la OMS, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la ICM, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), la FIGO y la Asociación Internacional de Pediatría (IPA) como profesionales competentes en salud materna y neonatal (SMN) que poseen competencias identificadas en SMN; están formados, capacitados y regulados según las normas nacionales e internacionales; y cuentan con el apoyo de un entorno propicio en el sistema de salud (*47).*
- El GDG reconoció que hay entornos en los que puede no haber personal sanitario cualificado o en los que este puede no haber recibido formación para administrar adecuadamente los uterotónicos inyectables. En estos entornos, el misoprostol oral sería el uterotónico preferido.
- Los trabajadores sanitarios comunitarios y no profesionales deben recibir la formación y supervisión adecuadas para administrar de forma segura el misoprostol para la prevención de la HPP, incluida la formación sobre la dosificación correcta, el momento de administración, los posibles efectos secundarios y los procedimientos de derivación en caso de complicaciones.

[a] *Los trabajadores sanitarios comunitarios y no profesionales* son personas que prestan servicios sanitarios básicos en sus comunidades, pero que no cuentan con una certificación profesional o paraprofesional oficial. Pueden ser voluntarios o trabajadores asalariados capacitados para realizar tareas específicas relacionadas con la salud, como la administración de misoprostol oral para la prevención de la HPP, bajo supervisión y de conformidad con las políticas y protocolos nacionales. Su función suele ser fundamental en entornos con acceso limitado a personal sanitario cualificado.

- La disponibilidad de misoprostol a nivel comunitario debe estar respaldada por una gestión coherente de la cadena de suministro y su integración en las listas nacionales de medicamentos esenciales y los planes de adquisición.
- La participación de las mujeres, las familias y los líderes comunitarios es importante para promover la concienciación, la aceptabilidad y la confianza en las iniciativas comunitarias de prevención de la HPP con misoprostol.
- Cuando sea posible, la administración de misoprostol por parte de trabajadores sanitarios no profesionales debe ir acompañada de mecanismos de seguimiento y evaluación para valorar la seguridad, la cobertura y la eficacia.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.10).

Autoadministración de misoprostol para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 13

REVALIDADA

En entornos en los que las mujeres dan a luz fuera de un centro de salud y en ausencia de personal sanitario cualificado, se recomienda una estrategia de distribución prenatal de misoprostol a las mujeres embarazadas para su autoadministración con el fin de prevenir la hemorragia posparto, solo con un seguimiento y una evaluación específicos. *(Recomendación específica para el contexto)*

Justificación

No hay pruebas suficientes para evaluar los beneficios y los posibles daños de la distribución anticipada de misoprostol para la prevención de la HPP. Sin embargo, el misoprostol es un agente uterotónico eficaz para la prevención de la HPP y está recomendado por la OMS en entornos en los que no se dispone de oxitocina, no se puede mantener de forma constante la cadena de frío o no hay personal sanitario cualificado para administrarla. Los estudios observacionales y las evaluaciones de los programas de distribución anticipada de misoprostol en varios países indican que esta estrategia puede aumentar la cobertura del uso de uterotónicos para la prevención de la HPP en zonas remotas y de difícil acceso en las que no personal sanitario cualificado que pueda asistir al parto, con muy pocos informes de uso incorrecto del misoprostol o de efectos adversos. Dado que esta estrategia está dirigida específicamente a prevenir la HPP en mujeres de zonas más remotas o desatendidas que, de otro modo, no recibirían ningún uterotónico durante el parto, es probable que aumente la equidad sanitaria y mejore los resultados de salud. Es probable que estos programas sean aceptables para las mujeres y los proveedores. Aunque se desconoce la rentabilidad de esta estrategia, es probable que suponga un ahorro de costes.

Observaciones

- La distribución prenatal de misoprostol a las mujeres embarazadas no debe sustituir las políticas estándar para ampliar el uso eficaz de uterotónicos, sino que debe considerarse una estrategia para aumentar la cobertura del uso de uterotónicos en entornos en los que una gran proporción de mujeres siguen dando a luz fuera de los centros de salud y en los que es es muy probable que no haya personal sanitario cualificado presente en el momento del parto.
- Si bien se reconoce que actualmente no hay pruebas claras de que la estrategia de distribución prenatal de misoprostol sea perjudicial, el GDG acordó que, para abordar las posibles preocupaciones en materia de seguridad, estos programas solo deben aplicarse con un seguimiento y una evaluación adecuados. Estos deben tener en cuenta:
  - si las mujeres reciben la formación adecuada sobre el uso del misoprostol;
  - supervisar la distribución, el uso y el posible uso indebido del misoprostol;
  - el efecto del programa en el uso de los servicios de salud y los resultados sanitarios, lo que debería incluir (entre otros) la tasa de asistencia a las consultas prenatales y los partos en centros sanitarios, la mortalidad materna y perinatal, y la morbilidad materna grave y las posibles complicaciones derivadas de un uso inadecuado (como la rotura uterina); y
  - si se han establecido sistemas de supervisión adecuados para el personal sanitario que participa en la distribución del misoprostol.

- En el marco de un programa de distribución prenatal, lo ideal es que el misoprostol se administre a las mujeres durante una visita de atención prenatal en el tercer trimestre del embarazo (normalmente como parte de un kit de parto seguro). Debe
  debe ir acompañado de instrucciones claras y culturalmente apropiadas sobre su finalidad, la dosis correcta (400 o 600 µg para administración oral) y el momento de uso, los posibles efectos secundarios y sus remedios, el reconocimiento rápido de los signos de peligro y cómo acceder a los servicios de salud, al tiempo que se hace hincapié en la importancia de dar a luz en un centro de salud.
- En los entornos en los que se vaya a iniciar una estrategia de distribución prenatal de misoprostol, se debe considerar prioritaria la investigación prospectiva que evalúe el impacto de la introducción de estos programas en los resultados de salud materna y el uso de los servicios de salud.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.11).

Antifibrinolíticos para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 14

NUEVA

No se recomienda el ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto en el parto vaginal.
(No recomendado)

Justificación

Cuando se utiliza para la prevención de la HPP en partos vaginales, el ácido tranexámico (TXA) no demostró beneficios clínicos adicionales a las medidas profilácticas estándar en términos de reducción de la HPP en comparación con la ausencia de TXA.

Aunque no hay pruebas claras de un aumento del riesgo de daños para la madre o el recién nacido, ni de acontecimientos adversos graves que pongan en peligro la vida con el TXA, el GDG coincidió en que no se puede descartar con certeza un aumento moderado de los acontecimientos tromboembólicos potencialmente mortales y no mortales con el uso del TXA, y que este riesgo supera el beneficio teórico del TXA para reducir la pérdida de sangre posparto en el parto cuando el riesgo basal de tromboembolia es mayor.

Las pruebas sugieren que puede haber una variabilidad importante, o incertidumbre, en cuanto al grado en que las mujeres valoran los resultados de salud que podrían verse afectados por el TXA.

Aunque los recursos necesarios variarían según el contexto, es probable que la aplicación rutinaria de TXA en todos los partos vaginales se asocie con un aumento moderado de los costes del sistema sanitario (es decir, recursos humanos y adquisición de TXA de calidad garantizada). La rentabilidad del TXA para la prevención de la HPP en el parto vaginal es incierta debido a las hipótesis inválidas y no generalizables aplicadas en las pruebas disponibles de evaluación económica sanitaria. Sin embargo, el GDG consideró que era poco probable que el TXA para la prevención de la HPP fuera rentable, dada la falta de beneficios clínicos para los resultados prioritarios.

El TXA aún no está ampliamente disponible para la indicación terapéutica recomendada de la HPP. En consecuencia, el GDG señaló que los costes adicionales para el sistema sanitario que implicaría la introducción del TXA como medida profiláctica adicional para toda la población obstétrica podrían limitar aún más el acceso de las mujeres desfavorecidas (que pueden ser más propensas a necesitar TXA para el tratamiento de la HPP); por lo tanto, el uso de TXA para la prevención de la HPP probablemente reduciría la equidad.

A pesar de las pruebas que sugieren que la introducción del TXA para la prevención de la HPP puede ser aceptable y viable, el GDG hizo hincapié en el pequeño pero importante riesgo de eventos adversos graves del TXA cuando se aplica de forma rutinaria a nivel poblacional, en un contexto en el que no hay pruebas convincentes de beneficios clínicos superiores para los resultados prioritarios centrados en la mujer por encima de las estrategias existentes de prevención de la HPP, y por lo tanto recomendó no utilizar el TXA con el fin de prevenir la HPP durante el parto vaginal.

Observaciones

- El GDG reconoce que esta recomendación se aplica a nivel poblacional a todos los partos vaginales y depende de la capacidad de evaluar con precisión la pérdida de sangre y diagnosticar la HPP. Las investigaciones futuras podrían identificar subpoblaciones específicas que podrían beneficiarse del uso profiláctico del TXA antes de que se produzca una hemorragia significativa.
- El TXA sigue recomendándose para el tratamiento de la HPP (Recomendación 27) y como parte del conjunto de tratamientos (Recomendación 29), donde el equilibrio entre los beneficios y los riesgos potenciales está bien establecido y favorece claramente su uso.
- El TXA es un antifibrinolítico, no un uterotónico, y nunca debe utilizarse como sustituto de los uterotónicos profilácticos de primera línea (oxitocina, carbetocina o misoprostol) para prevenir la HPP en el parto vaginal. Su mecanismo no favorece la contracción uterina y, como demuestran las pruebas, no aporta ningún beneficio preventivo adicional.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.12).

Recomendación 15

NUEVA

No se recomienda el ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto en el parto por cesárea.

(No recomendado)

Justificación

En el contexto del parto por cesárea, el uso de TXA para la prevención de la HPP no confiere ningún beneficio adicional en la reducción de la pérdida de sangre posparto en comparación con las medidas profilácticas estándar.

Aunque no se observó un aumento claro de los eventos adversos que ponen en peligro la vida de la madre o del recién nacido, el GDG señaló que no se puede descartar un aumento pequeño pero clínicamente importante del riesgo tromboembólico asociado al uso de TXA, lo que es especialmente relevante durante el parto por cesárea, cuando el riesgo trombótico basal es elevado.

El grado en que las mujeres valoran los posibles resultados asociados al uso de TXA sigue siendo incierto y puede variar entre las distintas poblaciones.

La introducción del TXA como medida preventiva rutinaria para todos los partos por cesárea probablemente supondría un aumento moderado de los costes del sistema sanitario, incluidas las necesidades de adquisición y formación. La rentabilidad de esta intervención sigue sin estar clara, ya que las evaluaciones económicas existentes son limitadas en cuanto a calidad y generalización. Por lo tanto, el GDG consideró que el TXA no era una opción rentable para esta indicación, dada la falta de beneficios medibles en los resultados maternos clave.

Además, el TXA aún no está ampliamente disponible para su uso en el tratamiento de la HPP. Ampliar su uso para la prevención en todos los partos por cesárea podría ejercer una presión adicional sobre las cadenas de suministro y desviar el acceso de las mujeres que más se podrían beneficiar del tratamiento de la HPP, lo que podría empeorar la equidad.

Si bien el uso de TXA para la cesárea puede ser técnicamente viable y aceptable en muchos sistemas de salud, el GDG hizo hincapié en la posibilidad de que se produzcan eventos adversos raros pero graves, y en la falta de beneficios clínicos significativos con respecto a las estrategias de prevención actuales, al formular esta recomendación en contra del uso de TXA para la profilaxis en los partos por cesárea.

Observaciones

- El GDG reconoce que esta recomendación se aplica a nivel poblacional a todos los partos por cesárea y depende de la capacidad de evaluar con precisión la pérdida de sangre y diagnosticar la HPP. Las investigaciones futuras podrían identificar subpoblaciones específicas que podrían beneficiarse del uso profiláctico de TXA antes de que se produzca una hemorragia significativa.
- En el caso de las cesáreas, la profilaxis de la HPP suele consistir en la administración de TXA antes de la incisión (previa incisión). Sin embargo, algunos estudios administraron TXA después del pinzamiento del cordón umbilical para evitar la exposición fetal, lo que podría tratar parte de la hemorragia, lo que se ajusta más al tratamiento que a la profilaxis verdadera.

- Se debe utilizar el criterio clínico, ya que las necesidades y circunstancias de cada mujer pueden variar. Para ciertas mujeres de alto riesgo, los beneficios pueden superar los daños, y los médicos podrían considerar el uso de TXA para controlar la hemorragia incluso antes de que se cumplan los criterios diagnósticos de HPP.
- Además, el GDG observó la creciente frecuencia de informes publicados sobre errores de medicación mortales y no mortales relacionados con la administración intratecal de TXA. Estos informes parecen concentrarse en determinados contextos en los que el TXA adquirido se fabrica en ampollas que parecen similares a las ampollas de bupivacaína. Por consiguiente, se debe tener cuidado de garantizar que el TXA y la bupivacaína se almacenen por separado en el quirófano. Además, se anima a los fabricantes de TXA a mejorar el etiquetado y el embalaje de los productos para garantizar que se distingan fácilmente de la bupivacaína *(48)*.
- El TXA sigue siendo recomendado para el tratamiento de la HPP (Recomendación 27) y como parte del conjunto de tratamientos (Recomendación 29).
- El TXA no es un uterotónico y no debe utilizarse como sustituto de los uterotónicos recomendados para la prevención de la HPP durante el parto por cesárea (como la oxitocina).
- Cuando el TXA esté incluido actualmente en las directrices nacionales o en los protocolos de los centros para la profilaxis en el parto por cesárea, estas políticas deben revisarse a la luz de esta recomendación. Se anima a los programas nacionales
  se anima a los programas nacionales a garantizar que el TXA se reserve para indicaciones basadas en la evidencia con el fin de respaldar una atención segura, eficaz y equitativa de la HPP.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.13).

Tracción controlada del cordón umbilical para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 16

REVALIDADA

En entornos en los que se dispone de personal sanitario cualificado, se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical en los partos vaginales si el profesional sanitario y la mujer consideran importante una pequeña reducción de la pérdida de sangre y una pequeña reducción de la duración de la tercera etapa del parto. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- Esta recomendación se basa en un gran ensayo controlado aleatorio en el que se utilizó oxitocina 10 UI para la prevención de la HPP en todas las participantes. Sobre la base de esta evidencia, la tracción controlada del cordón umbilical (CCT) se consideró segura cuando la aplicaban parteras cualificadas, ya que proporciona pequeños efectos beneficiosos sobre la pérdida de sangre (reducción media de 11 ml en la pérdida de sangre) y sobre la duración de la tercera etapa del parto
  (reducción media de 6 minutos). La decisión de aplicar la CCT en el contexto de un fármaco uterotónico profiláctico debe ser discutida por el proveedor de atención médica y la propia mujer antes o al inicio del parto.
- La CCT solo debe ser realizada por parteras cualificadas que hayan recibido formación sobre su técnica correcta. El uso incorrecto de la CCT puede aumentar el riesgo de inversión uterina o retención de placenta.
- Esta recomendación no se aplica en entornos en los que no se dispone de personal sanitario cualificado o que no está capacitado para realizar la CCT de forma segura.
- No hay pruebas suficientes para determinar los beneficios o riesgos de la CCT cuando se utiliza junto con misoprostol.
- La CCT es la primera intervención para tratar la placenta retenida; por lo tanto, es esencial enseñar la CCT en los planes de estudios de medicina y obstetricia.
- Los beneficios de la CCT pueden ser más relevantes en centros con un gran volumen de pacientes, donde incluso un pequeño ahorro de tiempo en la gestión de la tercera etapa puede contribuir a la eficiencia del flujo de trabajo.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.14).

Recomendación 17

REVALIDADA

En entornos en los que no se dispone de personal sanitario cualificado para asistir en el parto, no se recomienda la tracción controlada del cordón umbilical.
(No recomendado)

Observaciones

- Esta recomendación se basa en un gran ensayo controlado aleatorio en el que se utilizó oxitocina 10 UI para la prevención de la HPP en todas las participantes. Según esta evidencia, la CCT se consideró segura cuando la aplicaban parteras cualificadas, ya que proporciona pequeños efectos beneficiosos sobre la pérdida de sangre (reducción media de 11 ml en la pérdida de sangre) y sobre la duración de la tercera etapa del parto (reducción media de 6 minutos). La decisión de aplicar la CCT en el contexto de un fármaco uterotónico profiláctico debe ser discutida por el proveedor de atención médica y la propia mujer antes o al inicio del parto.
- La CCT solo debe ser realizada por personal capacitado en su uso correcto y seguro. Cuando se realiza de forma inadecuada, la CCT conlleva un riesgo de complicaciones, como la inversión uterina o la retención de placenta.
- En ausencia de personal sanitario cualificado, es preferible el manejo expectante de la tercera etapa del parto, junto con la administración de un uterotónico profiláctico.
- No hay pruebas suficientes para determinar los beneficios o riesgos de la CCT cuando se utiliza junto con misoprostol.
- La CCT es la primera intervención para tratar la placenta retenida; por lo tanto, es esencial enseñar la CCT en los planes de estudios de medicina y obstetricia.
- Sobre la base de las pruebas más recientes, ha evolucionado la comprensión de la contribución de cada componente del paquete de manejo activo de la tercera etapa del parto. El GDG consideró que este paquete tiene una intervención primaria: el uso de un uterotónico. En el contexto del uso de oxitocina, la CCT puede añadir un pequeño beneficio, mientras que el masaje uterino puede no añadir ningún beneficio para la prevención de la HPP. El pinzamiento precoz del cordón umbilical está generalmente contraindicado.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.15).

Extracción de la placenta en la cesárea

Recomendación 18

REVALIDADA

La tracción del cordón es el método recomendado para la extracción de la placenta en la cesárea. *(Recomendado)*

Observaciones

- La tracción del cordón umbilical en la cesárea consiste en tirar suave y constantemente del cordón umbilical para ayudar a extraer la placenta y las membranas, después de la incisión uterina y el parto.
- En este contexto, la tracción del cordón es preferible a la extracción manual de la placenta, ya que se asocia con un menor riesgo de infección posoperatoria, en particular de endometritis.
- La extracción manual de la placenta puede ser necesaria si esta no se separa espontáneamente en un tiempo razonable o si la tracción del cordón umbilical es ineficaz o insegura.
- La tracción del cordón debe realizarse bajo visualización directa de la cavidad uterina y con la administración simultánea de uterotónicos para favorecer la contracción uterina y minimizar la pérdida de sangre.
- Para una aplicación segura, es esencial una formación adecuada en la técnica y la prevención de infecciones, así como la preparación para manejar las complicaciones (por ejemplo, placenta retenida o atonía uterina).

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.16).

Momento del pinzamiento del cordón

Recomendación 19

REVALIDADA

No se recomienda el pinzamiento precoz del cordón umbilical (menos de 1 minuto después del nacimiento), a menos que el neonato esté asfixiado y sea necesario trasladarlo inmediatamente para reanimarlo. *(No recomendado)*

Observaciones

- La base empírica para la recomendación sobre el momento del pinzamiento del cordón umbilical incluye tanto los partos vaginales como los cesáreos. El GDG considera que esta recomendación es igualmente importante para las cesáreas.
- El pinzamiento tardío del cordón umbilical (entre 1 y 3 minutos) debe realizarse durante la prestación de cuidados esenciales al recién nacido. Para obtener información sobre los cuidados esenciales y la reanimación del recién nacido, consulte las *Directrices* de la OMS *sobre reanimación neonatal (49)*.
- Las recomendaciones sobre el momento de pinzar el cordón umbilical se aplican por igual a los partos prematuros y a término. El GDG considera que los beneficios del pinzamiento tardío para los bebés prematuros son especialmente importantes *(50)*.
- Algunos profesionales sanitarios que trabajan en zonas con alta prevalencia del VIH han expresado su preocupación por el pinzamiento tardío del cordón umbilical como parte del manejo de la tercera etapa del parto. A estos profesionales
preocupados porque, durante la separación de la placenta, una placenta parcialmente desprendida podría quedar expuesta a la sangre materna, lo que podría dar lugar a una microtransfusión de sangre materna al bebé. Se ha demostrado que la transmisión maternoinfantil del VIH puede producirse en tres momentos diferentes: microtransfusiones de sangre materna al feto durante el embarazo (transmisión intrauterina del VIH); exposición a la sangre materna y a las secreciones vaginales cuando el feto atraviesa el canal del parto en los partos vaginales (transmisión intraparto); y durante la lactancia materna (infección posnatal). Por esta razón, la principal intervención para reducir la transmisión maternoinfantil es la reducción de la carga viral materna mediante el
uso de medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, el parto y el período posnatal. No hay pruebas de que retrasar el pinzamiento del cordón umbilical aumente la posibilidad de transmisión del VIH de la madre al recién nacido. La sangre materna se filtra a través del espacio intervelloso de la placenta durante todo el embarazo, con un riesgo relativamente bajo de transmisión materno-fetal antes del nacimiento. Es muy improbable que la separación de la placenta
aumente la exposición a la sangre materna, y es muy improbable que altere la circulación placentaria fetal (es decir, es improbable que durante la separación de la placenta la circulación del recién nacido se vea expuesta a la sangre materna). Por lo tanto, los beneficios demostrados de retrasar al menos entre 1 y 3 minutos el pinzamiento del cordón umbilical superan los daños teóricos y no demostrados. Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical incluso en mujeres que viven con el VIH o en mujeres cuyo estado serológico respecto al VIH se desconoce.

- La comprensión de la contribución de cada componente del paquete de manejo activo de la tercera etapa del parto ha evolucionado a la luz de la evidencia establecida. El GDG reafirmó que la intervención principal
intervención dentro de este paquete es el uso de un uterotónico. Cuando se administra oxitocina, la tracción controlada del cordón umbilical puede ofrecer un pequeño beneficio adicional, mientras que el masaje uterino no parece ofrecer ningún valor añadido en la prevención de la HPP. El pinzamiento precoz del cordón umbilical sigue estando generalmente contraindicado.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 3.17).

Masaje uterino sostenido para la prevención de la hemorragia posparto

Recomendación 20

REVALIDADA

No se recomienda el masaje uterino sostenido como intervención para prevenir la hemorragia posparto en mujeres que han recibido oxitocina profiláctica. *(No recomendado)*

Observaciones

- El masaje uterino sostenido se refiere a la estimulación manual continua y repetitiva del fondo uterino después del parto para estimular la contracción uterina.
- No hay pruebas suficientes sobre la función del masaje uterino para prevenir la HPP cuando no se utilizan fármacos uterotónicos o si se utiliza un fármaco uterotónico distinto de la oxitocina (por ejemplo, carbetocina o misoprostol). En tales casos, es esencial realizar un seguimiento estrecho y continuo del tono uterino y del estado clínico general de la mujer, y cualquier decisión de realizar un masaje uterino debe basarse en el criterio clínico y no aplicarse de forma rutinaria.
- Aunque el GDG reconoció que un pequeño estudio informó de que el masaje uterino sostenido y la expulsión de coágulos se asociaban con una reducción del uso de uterotónicos adicionales, no hay pruebas sólidas que respalde otros beneficios. Sin embargo, el GDG consideró que la evaluación rutinaria y frecuente del tono uterino sigue siendo una parte crucial de la atención posparto inmediata, en particular para optimizar el diagnóstico precoz de la HPP.
- La evaluación intermitente del tono uterino (por ejemplo, la palpación periódica) sigue siendo importante como parte de la monitorización rutinaria posparto para detectar la atonía uterina y orientar las medidas adicionales que sean necesarias (véase la Recomendación 23).

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 3.18).

3.4 Diagnóstico de la hemorragia posparto

El diagnóstico preciso y oportuno de la HPP es fundamental para salvar vidas. Sin embargo, muchas mujeres, especialmente en entornos con pocos recursos, siguen sufriendo morbilidad y mortalidad evitables
debido a los retrasos en el reconocimiento y la respuesta al sangrado excesivo. La identificación temprana de la pérdida anormal de sangre permite iniciar rápidamente el tratamiento y puede prevenir complicaciones potencialmente mortales. Por lo tanto, mejorar el diagnóstico de la HPP como elemento central de la atención posparto rutinaria
atención posparto rutinaria y garantizar que todas las mujeres reciban una evaluación oportuna, independientemente del entorno, son esenciales para reducir las desigualdades globales en los resultados de salud materna.

La medición objetiva de la pérdida de sangre posparto mejora el reconocimiento de la HPP y favorece una actuación clínica oportuna. Aunque es normal que se produzca cierto sangrado después del parto, la recogida y cuantificación rutinarias y sistemáticas de la pérdida de sangre son fundamentales para evitar diagnósticos erróneos o tardíos. La estimación visual, todavía muy utilizada, es ampliamente reconocida como poco fiable, especialmente cuando se trata de volúmenes elevados de pérdida de sangre, y suele conducir a una subestimación *(51, 52)*.

Las nuevas pruebas también han puesto en duda el uso exclusivo del umbral convencional de ≥500 ml para definir y diagnosticar la HPP. Este umbral de volumen fijo puede no reflejar con precisión el riesgo clínico de una mujer, ya que la tolerancia a la pérdida de sangre varía en función de factores fisiológicos como el volumen sanguíneo circulante, la hemoglobina basal y el estado de salud general.

La mayoría de los casos de HPP se producen en las primeras 1-2 horas después del parto *(53)*, lo que pone de relieve la importancia de una estrecha vigilancia durante este período crítico. Las evaluaciones periódicas del estado de la madre y los marcadores clínicos de sangrado excesivo son fundamentales para el diagnóstico precoz de la HPP. Esto
incluye la palpación frecuente del útero para asegurarse de que está firme y contraído, la medición cuantitativa

medición cuantitativa de la pérdida de sangre y la monitorización continua de los signos vitales, como el pulso y la presión arterial, que pueden indicar inestabilidad hemodinámica debido a una pérdida excesiva de sangre. La monitorización regular después del parto forma parte de la atención posparto inmediata que debe prestarse con empatía y respeto, tal y como se describe en las recomendaciones de la OMS sobre la atención materna y neonatal para una experiencia posnatal positiva *(5)*.

En esta sección se presentan recomendaciones basadas en la evidencia sobre los criterios diagnósticos y las prácticas clínicas para apoyar una identificación más temprana y precisa de la HPP y garantizar que se apliquen sin demora intervenciones de primera línea eficaces.

Medición de la pérdida de sangre para el diagnóstico de la hemorragia posparto

Recomendación 21

REVALIDADA

Se recomienda la medición objetiva rutinaria de la pérdida de sangre posparto en todas las mujeres que dan a luz, con el fin de mejorar la detección y el tratamiento rápido de la hemorragia posparto. Esto se puede lograr mediante métodos que cuantifican objetivamente la pérdida de sangre, como paños calibrados para las mujeres que dan a luz por vía vaginal. *(Recomendado)*

Observaciones

- La estimación visual de la pérdida de sangre posparto suele ser inexacta, lo que significa que la HPP a menudo pasa no se detecta o se identifica cuando ya es demasiado tarde para realizar una intervención que salve la vida. Los métodos objetivos para cuantificar la pérdida de sangre, que son superiores a la estimación visual, tienen más probabilidades de detectar la HPP. En el caso de las mujeres que han tenido un parto vaginal, la mayor parte de la evidencia disponible sobre la medición de la pérdida de sangre posparto proviene del uso de paños calibrados.
- La medición de la pérdida de sangre es especialmente importante en las primeras horas después del parto. También se debe controlar regularmente a las mujeres para detectar signos tempranos de pérdida excesiva de sangre (por ejemplo, taquicardia o hipotensión).
- Para que sea eficaz, la medición de la pérdida de sangre posparto debe estar vinculada a un enfoque o protocolo de tratamiento estandarizado, y viceversa. Es poco probable que la detección de la HPP, si no se inicia rápidamente el tratamiento, mejore los resultados de salud de la mujer.
- Los estudios disponibles se han realizado en mujeres que han dado a luz por vía vaginal. Sin embargo, la medición de la pérdida de sangre en mujeres sometidas a una cesárea también es importante desde el punto de vista clínico.
- El proceso de medición de la pérdida de sangre posparto debe garantizar que se respeten y mantengan los requisitos habituales o culturales de la mujer, incluida la elección de la posición de parto.
- Los riesgos de hemorragia relacionados con el parto y los signos y síntomas de pérdida excesiva de sangre deben discutirse con las mujeres a lo largo de todo el proceso de parto (incluido el periodo prenatal) para fomentar la toma de decisiones compartida.
- El GDG reconoció que, en algunos entornos, se están promoviendo cada vez más alternativas a las sábanas calibradas, como bandejas y frascos de recogida de sangre, para medir la pérdida de sangre posparto. Sin embargo, las pruebas actuales
no respaldan la precisión diagnóstica de estas alternativas. Por el contrario, se ha demostrado que las sábanas calibradas para la recogida de sangre proporcionan una cuantificación más precisa de la pérdida de sangre posparto en comparación con la estimación visual *(54)*. Los países o programas que estén considerando ampliar la medición de la pérdida de sangre posparto deben asegurarse de que cualquier dispositivo elegido se base en pruebas y sea adecuado para su finalidad, de modo que el impacto previsto de la detección y el tratamiento oportunos de la HPP no se vea socavado por el uso de herramientas menos fiables.
- Se debe considerar e invertir en el desarrollo y el uso de paños sostenibles y respetuosos con el clima.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 4.1).

Criterios para diagnosticar la hemorragia posparto

Recomendación 22

NUEVA

Para identificar a las mujeres con riesgo de sufrir consecuencias adversas por hemorragia posparto e iniciar el tratamiento de primera respuesta, se recomienda utilizar los siguientes criterios: umbral de pérdida de sangre medido objetivamente de ≥300 ml con cualquier signo hemodinámico anormal (pulso >100 lpm, índice de choque >1, presión arterial sistólica <100 mmHg o presión arterial diastólica <60 mmHg), o pérdida de sangre medida objetivamente ≥500 ml, lo que ocurra primero en las 24 horas posteriores al parto, y con especial vigilancia durante las primeras 2 horas. *(Recomendado)*

Justificación

Esta recomendación se basa en un metaanálisis de datos individuales de participantes que incluye a más de 300 000 mujeres de 12 conjuntos de datos de 23 países *(28)*, lo que ofrece evidencia de certeza moderada a nivel individual con representatividad global. Los resultados muestran que un umbral de ≥300 ml de pérdida de sangre combinado con cualquier signo hemodinámico anormal ofrece un buen equilibrio entre sensibilidad y especificidad a la hora de identificar a las mujeres con mayor riesgo de sufrir resultados adversos graves por hemorragia posparto, superando al umbral convencional de ≥500 ml, tanto en precisión como en utilidad clínica. Estos criterios diagnósticos pueden facilitar una identificación más temprana con umbrales más bajos, lo que permite iniciar rápidamente el conjunto de tratamientos de primera respuesta, que ha demostrado prevenir la progresión a morbilidad grave o muerte por HPP *(55)*. El conjunto de tratamientos de primera respuesta es, en general, de bajo riesgo y asequible, y cada vez está más disponible y es más factible en la mayoría de los centros sanitarios.

Dar prioridad a la sensibilidad en este contexto ayuda a garantizar que se pasen por alto menos mujeres con hemorragia posparto potencialmente mortal, lo que es especialmente crucial en entornos con pocos recursos. Si bien un umbral de pérdida de sangre más bajo aumenta el número de mujeres identificadas y tratadas, y por lo tanto suscita preocupaciones sobre el exceso de tratamiento, esto se ve compensado por los beneficios de prevenir resultados adversos graves, especialmente porque las intervenciones de primera respuesta son seguras y bien toleradas. Las mujeres y los trabajadores sanitarios también tienden a dar prioridad a la sensibilidad sobre la especificidad, lo que subraya el valor de prevenir los casos no detectados frente al riesgo de un tratamiento excesivo moderado, dadas las posibles consecuencias graves de la HPP si no se identifica y trata a tiempo.

Las pruebas respaldan el uso de un umbral de ≥300 ml de pérdida de sangre medida objetivamente con cualquier signo hemodinámico anormal como prueba complementaria para superar las deficiencias del umbral convencional de ≥500 ml en todos los entornos de atención sanitaria, con un beneficio particular en los países de bajos recursos. Los modelos económicos y los datos del sistema sanitario sugieren que una intervención más temprana puede ser rentable; una mayor identificación puede requerir más productos básicos para el tratamiento de primera línea, pero esto reducirá la necesidad de cuidados costosos y que requieren muchos recursos, como la transfusión de sangre o hemoderivados o la cirugía.

La aplicación de estos criterios diagnósticos es factible, rentable y probablemente aumentará la equidad al reducir los casos graves de HPP, especialmente en entornos con pocos recursos. Sin embargo, los resultados son aplicables a diversos entornos, modos de parto (con algunas limitaciones para la cesárea) y contextos de sistemas de salud, por lo que son aplicables a nivel mundial.

Las pruebas sobre el horizonte temporal de estos criterios diagnósticos indican que la mayoría de los episodios hemorrágicos que cumplen el umbral se producen en las primeras 1-2 horas después del parto *(52)*. Sin embargo, el periodo de 24 horas sigue siendo relevante porque se ajusta a las definiciones históricas y recoge la mayoría de las complicaciones maternas agudas después del parto.

Observaciones

- Esta recomendación proporciona una definición terapéutica de la HPP, es decir, un umbral diagnóstico diseñado para orientar la decisión de iniciar el tratamiento, en lugar de definir la afección únicamente con fines de clasificación. El objetivo es apoyar la acción clínica oportuna mediante la identificación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir resultados adversos por hemorragia posparto. Este enfoque da prioridad a la intervención temprana y a la seguridad de la mujer, alineando el diagnóstico con las necesidades de tratamiento inmediato.

- La recomendación sobre el horizonte temporal para esta definición se basó en la evidencia que muestra que la mayoría de los casos de hemorragia posparto que cumplen los criterios diagnósticos se producen en las dos primeras horas después del parto.
  Sin embargo, dado que la hemorragia potencialmente mortal puede seguir produciéndose más allá de este periodo posparto inmediato, es esencial realizar un seguimiento continuo de los signos clínicos de pérdida de sangre oculta o evidente durante las primeras 24 horas posparto. El GDG reconoció que el horizonte temporal de 24 horas es en gran medida histórico y convencional, pero señaló que también refleja la evidencia que indica que la mayoría de la morbilidad y mortalidad materna aguda después del parto se produce dentro de este intervalo, lo que subraya la necesidad de una observación vigilante durante este período crítico, tanto dentro como fuera de la sala de partos, para una atención materna y unos resultados óptimos.
- Los signos hemodinámicos anormales en el contexto de estos criterios diagnósticos incluyen cualquiera de los siguientes: frecuencia cardíaca > 100 lpm, presión arterial sistólica < 100 mmHg, presión arterial diastólica < 60 mmHg o índice de shock > 1 (calculado como la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica, que es > 1 cuando la frecuencia cardíaca es mayor que la presión arterial sistólica).
- Estos criterios diagnósticos deben vincularse al conjunto de tratamientos de primera respuesta, ya que es poco probable que el diagnóstico de la HPP sin un tratamiento oportuno mejore los resultados. Se recomienda utilizar estos criterios como base para el tratamiento de primera respuesta de la HPP y las decisiones de derivación (cuando sea necesario), y no como un desencadenante absoluto para iniciar terapias avanzadas o intervenciones quirúrgicas. El criterio clínico debe guiar la intensificación de la atención.
- Aunque esta recomendación ofrece criterios diagnósticos para identificar a las mujeres con riesgo de sufrir resultados adversos por hemorragia posparto e iniciar el tratamiento, se reconoce que la preparación del sistema sanitario para la monitorización posparto y el inicio del tratamiento (por ejemplo, la disponibilidad de personal y equipos) varía según los diferentes entornos. Los responsables de la implementación pueden elegir diferentes umbrales para iniciar el tratamiento teniendo en cuenta las realidades de sus contextos locales (es decir, una intervención más temprana y una escalada más rápida si las derivaciones son difíciles y requieren mucho tiempo).
- Una adopción más amplia de estos criterios diagnósticos puede aumentar la demanda de equipos básicos de seguimiento (por ejemplo, paños calibrados, dispositivos de presión arterial) y puede requerir formación adicional del personal y recursos para la medición objetiva de la pérdida de sangre y el seguimiento hemodinámico. Sin embargo, esta inversión se compensa con la reducción de la demanda de intervenciones costosas y complejas para la HPP grave, que no están disponibles en muchos entornos.
- Los criterios diagnósticos pueden aplicarse en el contexto de los partos domiciliarios o comunitarios. Es posible que sea necesario adaptar la atención para obtener acceso a herramientas innovadoras que permitan cuantificar de forma objetiva la pérdida de sangre y monitorizar los signos hemodinámicos anormales.
- Los riesgos de hemorragia y los signos y síntomas de pérdida excesiva de sangre deben discutirse con las mujeres a lo largo de todo el proceso del parto (incluido el periodo prenatal) para fomentar la toma de decisiones compartida y ayudar a las mujeres a identificar los signos de alerta y a buscar atención médica con prontitud.
- La aplicación de la estrategia de pruebas diagnósticas puede aumentar las tasas notificadas de HPP, especialmente en entornos en los que se introduce simultáneamente la evaluación objetiva de la pérdida de sangre. Esto no debe interpretarse como un descenso de la calidad de la atención, sino como una mejora en la detección y prevención de complicaciones maternas graves.
- El GDG reconoció que la base empírica representa de forma abrumadora los partos vaginales en centros sanitarios, con solo un gran estudio de partos por cesárea incluido, lo que limita la confianza general en la generalización de estos criterios a la población de partos por cesárea. El grupo coincidió en que la evaluación cuantitativa de la pérdida de sangre intraoperatoria puede ser difícil y que los cambios en los signos clínicos pueden estar inducidos por la anestesia y no ser indicativos de inestabilidad hemodinámica. No obstante, el GDG señaló que casi todos los componentes del conjunto de tratamientos de primera respuesta que activarían los nuevos criterios diagnósticos
  ya forman parte de la atención rutinaria de los partos por cesárea —masaje uterino, fármacos oxitócicos, líquidos intravenosos e identificación de la fuente o fuentes de sangrado—, que a menudo se aplican antes de detectar una pérdida de sangre significativa. El grupo destacó además que, aunque el patrón de pérdida de sangre puede variar según el modo de parto, no se espera que el impacto fisiológico de un volumen determinado de pérdida de sangre y el riesgo asociado de resultados adversos difieran entre los partos vaginales y los partos por cesárea. Por consiguiente, al formular esta recomendación, el GDG hizo hincapié en la importancia clínica de contar con criterios diagnósticos estandarizados y coherentes para identificar la HPP e iniciar un tratamiento oportuno en todos los partos, al tiempo que reconoció la necesidad de disponer de datos de investigación adicionales para la población de cesáreas. El GDG también advirtió que los patrones de pérdida de sangre relativamente más elevados asociados a las cesáreas no deben normalizarse ni considerarse aceptables, ya que esto puede contribuir a retrasos peligrosos en la intervención, especialmente teniendo en cuenta la carga desproporcionadamente elevada de mortalidad relacionada con la HPP asociada al parto por cesárea.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 4.2).

Evaluación del tono uterino para identificar la atonía uterina

Recomendación 23

REVALIDADA

Se recomienda la evaluación del tono uterino abdominal posparto para la identificación temprana de la atonía uterina en todas las mujeres. *(Recomendado)*

Observaciones

- Esta recomendación hace hincapié en la importancia de la detección precoz de la atonía uterina, que es la causa más común de HPP. Inmediatamente después del nacimiento del bebé o bebés y de la placenta, se debe iniciar una palpación abdominal regular para evaluar la firmeza uterina y asegurarse de que el fondo uterino esté bien contraído y situado en el centro. La primera hora después del parto es especialmente importante; durante este tiempo es esencial realizar evaluaciones regulares y minuciosas
tiempo, idealmente cada 15 minutos, es esencial. Las evaluaciones continuadas deben seguir los protocolos locales, pero normalmente se prolongan durante las primeras 1-2 horas después del parto, reduciéndose la frecuencia a partir de entonces si no se detectan anomalías. El hallazgo de un útero blando o esponjoso en cualquier momento debe dar lugar a un examen más detallado y a una respuesta clínica para prevenir la pérdida grave de sangre y el deterioro clínico.
- La frecuencia y la duración de la evaluación pueden adaptarse en función del criterio clínico, los protocolos locales y los factores de riesgo individuales.
- Aunque el masaje uterino no se recomienda como intervención profiláctica rutinaria, sigue siendo una respuesta de primera línea en los casos en que se identifica atonía uterina durante la evaluación del tono uterino. Esta distinción debe entenderse claramente en la práctica clínica.
- La aplicación de esta recomendación es especialmente importante en entornos en los que aún no se dispone de medidas cuantitativas de la pérdida de sangre, ya que los cambios en el tono uterino pueden ser un marcador clínico temprano e importante de la hemorragia en curso.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 4.3).

3.5 Tratamiento de primera respuesta de la hemorragia posparto

Un tratamiento de primera línea rápido y coordinado es esencial para mejorar la supervivencia y reducir las complicaciones de la HPP. La mayoría de los casos de HPP se deben a una o varias de las cuatro causas principales: atonía uterina, traumatismo del tracto genital, retención de tejido placentario y anomalías de la coagulación, comúnmente denominadas «las 4 T» (tono, traumatismo, tejido y trombina). Un enfoque clínico estructurado que determine y aborde rápidamente estas causas subyacentes es vital para una atención eficaz y se refleja en las estrategias de tratamiento incluidas en esta sección.

En esta sección se presenta una serie de recomendaciones sobre el tratamiento de primera respuesta de la HPP, incluidas las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas que, en conjunto, conforman el conjunto de tratamientos para la HPP. Si bien cada intervención componente, como los uterotónicos, el masaje uterino, los líquidos intravenosos y el TXA, ha sido revalidada de forma independiente a partir de recomendaciones anteriores de la OMS sobre la HPP, ahora se han consolidado en una única intervención estandarizada basada en nuevas pruebas que respaldan su eficacia combinada cuando se aplican de forma rápida y simultánea, en lugar de individual o secuencialmente.

Las intervenciones recomendadas que forman parte del paquete de tratamiento están destinadas a todas las mujeres con HPP y tienen funciones complementarias. Los uterotónicos estimulan las contracciones uterinas
, mientras que el TXA ayuda a la coagulación. El masaje uterino favorece el tono y expulsa los coágulos que puedan estar inhibiendo la contracción. Los líquidos intravenosos ayudan a estabilizar la circulación de la mujer y a prevenir el shock, lo que da tiempo para realizar otras intervenciones. El examen tiene por objeto identificar el origen de la hemorragia y detenerla o, si es necesario, derivarla sin demora a una atención avanzada.

El enfoque del conjunto de tratamientos tiene por objeto minimizar los retrasos y garantizar una primera respuesta integral a la HPP. Sin embargo, la guía reconoce que la aplicación plena del conjunto a gran escala puede no ser aún factible en todos los entornos debido a las limitaciones de recursos humanos o materiales. En tales contextos, las recomendaciones individuales siguen siendo aplicables y deben seguir guiando la práctica hasta que se pueda poner en marcha el conjunto completo de cuidados.

Las recomendaciones también abordan situaciones clínicas clave que surgen con frecuencia durante el tratamiento de la HPP, como el manejo de la placenta retenida y el momento de la profilaxis antibiótica tras la extracción manual de una placenta retenida. En conjunto, esta sección proporciona a los profesionales sanitarios un sólido conjunto de intervenciones para la atención de primera respuesta, que favorece el reconocimiento temprano
reconocimiento de la causa subyacente de la hemorragia y la escalada cuando sea necesario, con el objetivo de reducir la morbilidad y mortalidad materna prevenible por HPP.

Uterotónicos para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 24

REVALIDADA

La oxitocina intravenosa es el fármaco uterotónico recomendado para el tratamiento de la hemorragia posparto.
(Recomendado)

Observaciones

- El GDG recomendó la oxitocina intravenosa como fármaco uterotónico de primera línea para el tratamiento de la HPP, incluso cuando las mujeres ya han recibido este fármaco para la profilaxis de la HPP. La administración repetida se considera segura y eficaz cuando se desarrolla una HPP a pesar del uso profiláctico.
- El GDG reconoció que es posible que la oxitocina intravenosa no esté disponible en todos los entornos. Se anima a los responsables de la toma de decisiones en materia de salud a dar prioridad a la adquisición y distribución de oxitocina de calidad garantizada.
- Para el tratamiento de la HPP, se suele administrar una dosis inicial de 10 UI de oxitocina por vía intravenosa. Se debe evitar la inyección intravenosa rápida para reducir el riesgo de hipotensión y otros efectos adversos. Es preferible diluir la dosis y administrarla lentamente durante 1-2 minutos en forma de bolo o diluida en un pequeño volumen de cristaloides e infundida durante 5-10 minutos. Puede ser necesaria una infusión de mantenimiento de oxitocina (10-20 UI diluidas en cristaloides) durante las 4 horas siguientes para mantener la contracción uterina y prevenir la reaparición del sangrado tras el control inicial de la HPP. La infusión debe ajustarse en función de la respuesta uterina
y la condición clínica. Es esencial realizar un seguimiento continuo de la pérdida de sangre, el tono uterino y el estado hemodinámico durante este periodo para garantizar la eficacia del tratamiento y poder intensificarlo a tiempo si la hemorragia continúa o el estado de la mujer se deteriora.
- El GDG reconoció que hay pruebas limitadas de los estudios sobre el mejor régimen de oxitocina para el tratamiento de la HPP y señaló que existen variaciones en el régimen de oxitocina tanto en las dosis iniciales y de mantenimiento como en la cantidad de líquidos utilizados para la dilución. El régimen que se presenta aquí refleja el consenso y la aplicación satisfactoria en un ensayo a gran escala sobre la HPP, que demostró su viabilidad y sus resultados favorables en cuatro países de ingresos bajos y medios.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.1).

Recomendación 25

REVALIDADA

Si no se dispone de oxitocina intravenosa, o si la hemorragia no responde a la oxitocina, se recomienda el uso de ergometrina intravenosa, una combinación de oxitocina y ergometrina en dosis fijas, o un fármaco prostaglandínico (incluido el misoprostol sublingual, 800 µg). *(Recomendado)*

Observaciones

- En entornos en los que no se dispone de oxitocina intravenosa para las mujeres que han recibido oxitocina intramuscular profiláctica durante la tercera etapa del parto, el GDG consideró que el misoprostol era una alternativa válida para el tratamiento de la HPP.
- Si se ha administrado profilaxis de la HPP con misoprostol y no se dispone de uterotónicos inyectables, no hay pruebas suficientes para orientar la dosificación adicional de misoprostol. Los proveedores deben sopesar el potencial de toxicidad al considerar la repetición de dosis.

- No hay ningún beneficio adicional en ofrecer misoprostol simultáneamente a las mujeres que reciben oxitocina para el tratamiento de la HPP (es decir, misoprostol adyuvante).
- El GDG señaló que los dos ensayos más grandes sobre el misoprostol para el tratamiento de la HPP informaron el uso de una dosis de 800 µg administrada por vía sublingual *(56, 57)*. La mayoría de los miembros del GDG coincidieron en que 800 µg es una dosis aceptable de misoprostol sublingual para el tratamiento de la HPP, aunque algunos miembros del GDG expresaron su preocupación por el riesgo de hiperpirexia asociado a esta dosis.
- Si se ha utilizado oxitocina intravenosa para el tratamiento de la HPP y la hemorragia no se detiene, hay escasez de datos para recomendar preferencias para el tratamiento con fármacos uterotónicos de segunda línea. Las decisiones en tales situaciones deben guiarse por la experiencia del proveedor, la disponibilidad de los fármacos y las contraindicaciones conocidas.
- En situaciones en las que se puede administrar oxitocina intramuscular y no existe la posibilidad de tratamiento intravenoso con alcaloides del cornezuelo del centeno/prostaglandinas inyectables, hay escasez de datos para recomendar una preferencia por la oxitocina intramuscular sobre el misoprostol u otros uterotónicos. Las decisiones en tales situaciones deben guiarse por la experiencia del proveedor, la disponibilidad de los medicamentos y las contraindicaciones conocidas .
- La carbetocina (formulaciones termoestables y no termoestables), aunque se recomienda para la prevención de la HPP, no se ha estudiado adecuadamente para la administración repetida en el tratamiento de la HPP, cuando se ha utilizado para la profilaxis de la HPP. Por lo tanto, se debe desaconsejar el uso de carbetocina (formulaciones termoestables y no termoestables) en este contexto hasta que se disponga de pruebas sólidas sobre su seguridad y eficacia para el tratamiento de la HPP.
- Aunque no hay pruebas que sugieran que la carbetocina sea menos segura o menos eficaz que los uterotónicos inyectables recomendados aquí para el tratamiento de la HPP, su uso en este contexto no se ha estudiado adecuadamente. Por el contrario, la ergometrina y la combinación de dosis fijas de oxitocina y ergometrina tienen un historial más largo de uso clínico tanto para la prevención como para el tratamiento de la HPP, y sus problemas de seguridad son conocidos y pueden mitigarse en la práctica clínica.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.2).

Masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 26

REVALIDADA

Se recomienda el masaje uterino para el tratamiento de la hemorragia posparto. *(Recomendado)*

Observaciones

- El masaje uterino como medida terapéutica se define como el frotamiento del útero mediante un masaje manual del abdomen. Por lo general, se mantiene hasta que se detiene el sangrado o se contrae el útero. El GDG hizo hincapié en que el masaje uterino debe iniciarse una vez que se ha diagnosticado la HPP, como parte del conjunto de medidas de primera respuesta, que incluye la administración de uterotónicos, ácido tranexámico, líquidos intravenosos y el examen del tracto genital y la intensificación de la atención.
- El frotamiento inicial del útero y la expulsión de coágulos sanguíneos no se consideran masaje uterino terapéutico.
- El masaje uterino puede repetirse o continuarse de forma intermitente, en función de la respuesta clínica, especialmente si la hemorragia persiste a pesar de la administración de uterotónicos.
- El GDG señaló que la aplicación de esta intervención requiere formación y que se han notificado molestias maternas y complicaciones asociadas a estos procedimientos.
- Al formular esta recomendación, se tuvieron en cuenta el bajo costo y la seguridad del masaje uterino.
- Esta recomendación es específica para el tratamiento de la HPP y no está destinada a un uso rutinario o prolongado como medida preventiva en mujeres que ya han recibido uterotónicos profilácticos (véase la recomendación 20 sobre el masaje uterino para la prevención de la HPP).

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.3).

Antifibrinolíticos para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 27

EDITADO

Se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico intravenoso (en las tres horas siguientes al parto) además de la atención estándar para las mujeres con hemorragia posparto tras un parto vaginal o una cesárea. *(Recomendado)*

Observaciones

- Basándose en la pauta posológica utilizada en el ensayo WOMAN *(58)*, el GDG apoya la administración de TXA en una dosis fija de 1 g (100 mg/ml) por vía intravenosa a 1 ml por minuto (es decir, administrada durante 10 minutos), con una segunda dosis de 1 g por vía intravenosa si la hemorragia continúa después de 30 minutos o si se reanuda en las 24 horas siguientes a la administración de la primera dosis.
- El GDG reconoció que, si bien el ensayo WOMAN utilizó *un diagnóstico clínico de HPP* basado en la pérdida de sangre estimada o en signos de inestabilidad hemodinámica, el diagnóstico de HPP ya no debe basarse únicamente en estimación clínica. Por lo tanto, esta recomendación se ha alineado con la guía actualizada de la OMS sobre la evaluación objetiva de la pérdida de sangre y los criterios diagnósticos de la HPP, que incluyen una pérdida de sangre ≥300 ml con signos hemodinámicos anormales o una pérdida de sangre ≥500 ml, lo que ocurra primero.
- Según las pruebas del ensayo WOMAN, el punto de referencia para el inicio del intervalo de 3 horas para comenzar la administración de TXA es el momento del parto. Si se desconoce el momento del parto, se debe utilizar la mejor estimación del momento del parto como punto de referencia. Dado que la mayoría de las muertes por HPP se producen en las primeras 2-3 horas después del parto, es fundamental administrar TXA lo antes posible para obtener beneficios clínicos.

- El análisis de los efectos del momento de la administración en el ensayo WOMAN, así como un metaanálisis de los datos individuales de 40 138 pacientes con hemorragia (incluidas las participantes en el ensayo WOMAN), indican que la administración de TXA más allá de las 3 horas no confiere ningún beneficio clínico. Además, las estimaciones puntuales del efecto del uso de TXA más allá de las 3 horas sobre la muerte por traumatismo o después de una HPP apuntaban en la dirección de un perjuicio, aunque no era estadísticamente significativo para las mujeres con HPP. A la vista de estas pruebas, el GDG no apoya el uso de TXA más de 3 horas después del parto.
- La administración de TXA debe considerarse como parte del conjunto de tratamientos de primera respuesta (masaje, administración de oxitocina, TXA, líquidos intravenosos, examen del tracto genital y escalada de la atención, para garantizar una atención oportuna y coordinada) (véase la Recomendación 29). Otros cuidados estándar en el contexto de esta recomendación incluyen medidas temporales no quirúrgicas en el tratamiento de la HPP (por ejemplo, compresión bimanual, taponamiento intrauterino con balón, prenda antichoque no neumática, compresión aórtica externa) e intervenciones quirúrgicas (por ejemplo, suturas de refuerzo, ligadura arterial o histerectomía) de acuerdo con las directrices de la OMS o los protocolos locales adaptados para el tratamiento de la HPP.
- El TXA debe utilizarse en todos los casos de HPP, independientemente de si la hemorragia se debe a un traumatismo del tracto genital u otras causas. Por lo tanto, su administración no requiere la confirmación del origen de la hemorragia.
- Debe evitarse el uso de TXA en mujeres con una contraindicación clara para el tratamiento antifibrinolítico (incluido el TXA) (por ejemplo, un episodio tromboembólico conocido durante el embarazo).
- Esta recomendación se aplica únicamente al uso intravenoso. La evaluación de los beneficios y los posibles daños de otras vías de administración del TXA (por ejemplo, el régimen intramuscular) es una prioridad de investigación.
- Independientemente del nivel de recursos del sistema sanitario, el TXA debe reconocerse como una intervención que salva vidas y estar fácilmente disponible para el tratamiento de la HPP en entornos donde se prestan cuidados obstétricos de urgencia.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.4).

Líquidos intravenosos para la reanimación de mujeres con hemorragia posparto

Recomendación 28

EDITADO

Se recomiendan los cristaloides isotónicos en lugar de los coloides para la reanimación con líquidos intravenosos de las mujeres con hemorragia posparto. *(Recomendado)*

Observaciones

- Esta recomendación se basa en pruebas indirectas procedentes de estudios que se centran principalmente en pacientes traumatizados y en estado crítico, en los que los cristaloides isotónicos (por ejemplo, lactato de Ringer o solución salina normal) se asociaron con resultados similares o mejores en comparación con los coloides, sin el aumento del coste ni el riesgo de eventos adversos, como la anafilaxia.
- La justificación fisiológica y el perfil de seguridad de los cristaloides respaldan su uso como estrategia de reanimación con fluidos de primera línea preferida en mujeres con HPP. No se ha demostrado que los coloides proporcionen una ventaja clínica significativa y pueden suponer un mayor riesgo en entornos con escasos recursos.
- Los cristaloides están ampliamente disponibles, son económicos y fáciles de usar, lo que los convierte en la opción más práctica y escalable para la reposición de volumen tanto en entornos con muchos recursos como con pocos recursos. Por el contrario,

  los coloides son más caros, pueden requerir condiciones de almacenamiento más estrictas y no son accesibles universalmente.
- El objetivo de la reanimación con fluidos en la HPP es estabilizar la circulación y mantener la perfusión mientras se lleva a cabo el tratamiento definitivo de la hemorragia. Los cristaloides isotónicos son eficaces para este fin y deben administrarse junto con otros componentes del conjunto de tratamientos para la HPP (por ejemplo, uterotónicos, ácido tranexámico, masaje uterino y examen del tracto genital para identificar el origen de la hemorragia).
- Se debe tener precaución para evitar la sobrecarga de líquidos durante la reanimación, especialmente en mujeres con preeclampsia o afecciones cardíacas. El volumen y la velocidad de administración de líquidos deben guiarse por el criterio clínico y la monitorización continua del estado hemodinámico.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.5).

Paquete de tratamiento de primera respuesta para la hemorragia posparto

Recomendación 29

REVALIDADA

Se recomienda un enfoque estandarizado y oportuno para el tratamiento de la hemorragia posparto, que comprenda una evaluación objetiva de la pérdida de sangre y el uso de un conjunto de tratamientos respaldado por una estrategia de implementación, para todas las mujeres que tengan un parto vaginal. El conjunto de cuidados para el tratamiento de primera línea de la hemorragia posparto debe incluir la aplicación rápida de masaje uterino, la administración de un agente oxitócico y ácido tranexámico, líquidos intravenosos, el examen del tracto genital y la intensificación de los cuidados. *(Recomendado)*

Observaciones

- Todas las intervenciones incluidas en el conjunto de tratamientos para la HPP se recomiendan individualmente para el tratamiento de la HPP (véanse las recomendaciones 24 a 28).
- El examen del tracto genital consiste en una inspección minuciosa del canal del parto y las zonas circundantes para identificar cualquier fuente de sangrado. Este examen suele incluir la comprobación de laceraciones, desgarros o hematomas en la vagina, el perineo y el cuello uterino, la evaluación del útero para asegurarse de que se contrae correctamente y el examen de la placenta y las membranas para asegurarse de que no quedan fragmentos placentarios retenidos.
- En el contexto de esta recomendación, el GDG hace hincapié en la necesidad de utilizar e interpretar de manera coherente el término «paquete» como un *paquete* de atención clínica para el tratamiento de la HPP. Esto no debe confundirse con el uso de este término en otros contextos.
- Para garantizar el máximo éxito del paquete de tratamiento de la HPP, la detección precoz de la HPP es un componente clave e indisociable de la intervención de primera respuesta. La evidencia disponible sobre la medición de la pérdida de sangre posparto proviene en gran medida de ensayos en los que se utilizaron paños calibrados para mujeres que habían tenido un parto vaginal (véase la recomendación 21).
- El criterio clínico es importante para orientar la toma de decisiones sobre el tratamiento de la HPP. En un ensayo a gran escala, el paquete de cuidados terapéuticos se inició cuando la pérdida de sangre medida fue de 500 ml o más, o cuando la pérdida de sangre medida fue de 300 ml o más con signos de alerta temprana de pérdida excesiva de sangre (véase la Recomendación 22 y las observaciones correspondientes).
- El ensayo en el que se basa esta recomendación incluyó múltiples estrategias de implementación y fortalecimiento del sistema de salud, lo que contribuyó a lograr una alta cobertura en el uso sistemático del paquete de tratamiento *(55)*. Entre ellas figuraban garantizar la disponibilidad de los recursos humanos necesarios, reforzados por personal de investigación dedicado, auditorías y retroalimentación periódicas a nivel de los centros de salud, designar a responsables en los centros para supervisar el cambio, reabastecer los carros o maletines de HPP para que todos los medicamentos y equipos necesarios estuvieran

  estuvieran fácilmente disponibles en un solo lugar, y la formación de los trabajadores sanitarios.
- El conjunto de tratamientos para la HPP requiere el uso estandarizado y oportuno de todas las intervenciones incluidas. Lo ideal es que todas las intervenciones del conjunto de tratamientos se inicien en los primeros 15 minutos tras el diagnóstico de HPP.
  Sin embargo, la preparación del sistema sanitario (por ejemplo, la disponibilidad de personal y equipos) varía según los diferentes entornos. En caso de que no se disponga de todas las intervenciones del paquete, los componentes disponibles deben iniciarse de manera oportuna y estandarizada.
- En los casos de hemorragia posparto refractaria, en los que la mujer ha recibido todas las intervenciones del paquete de tratamiento de la HPP y sigue sangrando, es fundamental el traslado inmediato a un centro de salud de nivel superior o a un profesional clínico superior capaz de proporcionar un tratamiento más avanzado.
- El GDG reconoce que las pruebas que respaldan el paquete de tratamiento proceden en gran medida de ensayos sobre partos vaginales y no dispone de pruebas claras que refuten que los resultados serían diferentes en el caso de una cesárea. Las intervenciones individuales de tratamiento de la HPP incluidas en el paquete de tratamiento de la HPP también son recomendadas por la OMS para las mujeres que se someten a una cesárea. Sin embargo, el grupo reconoció que se necesitan más investigaciones para recomendar con seguridad el paquete de cuidados para los partos por cesárea.
- Es necesario fortalecer los sistemas de salud a nivel nacional, regional, subregional y distrital para que se disponga de recursos suficientes y se garantice la sostenibilidad de la aplicación del conjunto de tratamientos. Es esencial contar con personal suficiente y disponer de productos básicos para aprovechar las ventajas de los conjuntos de tratamientos.

- Las pruebas que lo respaldan proceden en gran medida de estudios realizados en centros de atención sanitaria de nivel secundario. Sin embargo, el reconocimiento y el tratamiento rápidos de la HPP en las mujeres que dan a luz en centros de atención primaria, en la comunidad o en el hogar son igualmente importantes. Para facilitarlo, se necesitan recursos adecuados y formación del personal sanitario, integrados con estrategias de aplicación específicas para cada entorno.
- La participación de las mujeres y sus comunidades es fundamental para promover los derechos humanos y la capacidad de acción de las mujeres en lo que respecta a su salud, y para fomentar su participación en la toma de decisiones compartida en torno al tratamiento de la HPP.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.6).

Uterotónicos para el tratamiento de la placenta retenida

Recomendación 30

ACTUALIZADA

Se recomienda la administración de un agente uterotónico para el tratamiento de la placenta retenida después del parto vaginal solo en presencia de hemorragia posparto. *(Recomendación específica para el contexto)*

Justificación

La evidencia sobre los beneficios de la administración de uterotónicos para la placenta retenida en ausencia de HPP es muy incierta. No se ha establecido el efecto de la oxitocina intravenosa, comúnmente considerada como práctica estándar.
. Se dispone de evidencia limitada para evaluar los uterotónicos distintos de la oxitocina intravenosa (por ejemplo, el análogo de la prostaglandina E2 [sulprostone], el misoprostol o la carbetocina). La evidencia disponible sugiere que estos agentes pueden tener un beneficio clínico mínimo o nulo en este contexto, y hay cierta evidencia de baja certeza sobre pequeños efectos indeseables.

Los uterotónicos ya se recomiendan para la prevención de la HPP en todas las mujeres y como componente básico del conjunto de tratamientos de primera respuesta para las mujeres con hemorragia activa. Sin embargo, en ausencia de HPP u otras complicaciones, el GDG determinó que el equilibrio de los efectos no favorece el uso rutinario de uterotónicos para la placenta retenida. No hay pruebas convincentes de que mejoren los resultados, y su uso puede retrasar el tratamiento definitivo, como la extracción manual de la placenta, y dificultar la evaluación clínica eficaz o la extracción debido al aumento del tono uterino.

Las preocupaciones históricas sobre la seguridad relacionadas con agentes como la ergometrina y los análogos de la prostaglandina E2
(por ejemplo, sulprostone o dinoprostone) siguen siendo relevantes, especialmente en entornos en los que no es fácil descartar las contraindicaciones. Hasta que se disponga de pruebas más sólidas, las pruebas actuales no respaldan el uso rutinario de uterotónicos únicamente para tratar la placenta retenida en ausencia de hemorragia activa.

Observaciones

- El conjunto de medidas de primera respuesta para la HPP incluye la aplicación rápida de masaje uterino, la administración de un agente uterotónico y ácido tranexámico, líquidos intravenosos, el examen del tracto genital y la intensificación de la atención según sea necesario. El conjunto de medidas debe aplicarse a todas las mujeres diagnosticadas con HPP, independientemente de la causa (incluidas aquellas con placenta retenida) (véase la Recomendación 29).
- El GDG encontró muy poca evidencia que respaldara la recomendación del uso rutinario de uterotónicos para el tratamiento de la placenta retenida en ausencia de HPP. La recomendación 30 se alcanzó por consenso.
- Se debe evitar el uso de ergometrina y prostaglandina E2 alfa (dinoprostona o sulprostona) en presencia de placenta retenida. La ergometrina puede causar contracciones uterinas tetánicas, lo que puede retrasar la expulsión de la placenta y aumentar el riesgo de que la mujer sufra efectos adversos, en particular eventos cardíacos.
- Si la placenta no se expulsa espontáneamente en los 15 minutos siguientes al parto y no se ha diagnosticado una HPP, los profesionales sanitarios deben tomar medidas para extraerla. Entre ellas se incluyen la tracción controlada del cordón umbilical (CCT), la movilización, la posición en cuclillas o el vaciado de la vejiga antes de que la extracción manual de la placenta sea clínicamente
. Mientras se llevan a cabo estas medidas, los trabajadores sanitarios deben vigilar a la mujer para detectar pérdidas de sangre u otros signos y síntomas compatibles con la HPP.

- Si la placenta no se expulsa después de 30 minutos y no se ha diagnosticado una HPP, se deben iniciar los preparativos para la extracción manual. En algunos estudios, retrasar la extracción más allá de los 30 minutos se ha asociado con un aumento de la pérdida de sangre y mayores tasas de HPP grave; sin embargo, un tiempo de espera más largo también puede permitir más casos de expulsión espontánea de la placenta.
- En la práctica clínica, los uterotónicos se suelen utilizar inmediatamente después de la extracción manual de la placenta para favorecer la contracción del útero y reducir el sangrado.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.7).

Profilaxis antibiótica para la extracción manual de la placenta retenida

Recomendación 31

ACTUALIZADA

Se recomienda la profilaxis antibiótica rutinaria para las mujeres sometidas a extracción manual de la placenta.
(Recomendado)

Justificación

Las pruebas sobre los efectos deseables y no deseables del uso de antibióticos profilácticos durante la extracción manual de una placenta retenida son limitadas. En concreto, las pruebas sobre la reducción del riesgo de endometritis posparto son muy inciertas.

Aunque la evidencia es limitada, el GDG hizo hincapié en las importantes preocupaciones relativas al riesgo de infección tras la extracción manual de la placenta y los procedimientos de exploración intrauterina. El grupo también tuvo en cuenta la evidencia indirecta de estudios sobre antibióticos profilácticos en otros contextos obstétricos, como la cesárea y la atención al aborto, así como estudios observacionales sobre la manipulación intrauterina, que sugieren un posible beneficio en la reducción de la morbilidad infecciosa.

Observaciones

- A efectos de la administración de antibióticos profilácticos, se entiende por extracción manual cualquier forma de manipulación uterina, ya sea manual o con instrumentos, dentro de la cavidad uterina para extraer la placenta o explorar la cavidad en busca de fragmentos residuales.
- La práctica actual sugiere que se puede administrar ampicilina o cefalosporinas de primera generación cuando se realiza la extracción manual de la placenta. Alternativamente, se podría utilizar una dosis única de amoxicilina intravenosa (1 g) y ácido clavulánico (200 mg), como el régimen utilizado para el parto vaginal operativo. Todos los regímenes tienen un amplio espectro de actividad y están ampliamente disponibles. Cuando no se dispone de las clases de antibióticos recomendadas, también se pueden utilizar otras clases de antibióticos. La elección de dicha clase de antibióticos debe basarse en los patrones bacteriológicos locales de morbilidad infecciosa, la disponibilidad de dicha clase de antibióticos, los antecedentes de alergias de la mujer, la experiencia del médico con esa clase de antibióticos y el coste.
- La prevención de infecciones durante y después de la extracción manual de la placenta no debe basarse únicamente en los antibióticos.
  Sigue siendo esencial el cumplimiento de las prácticas estándar de prevención y control de infecciones, incluida la higiene de las manos y la técnica aséptica. La prevención o el tratamiento rápido de afecciones como la anemia pueden reducir aún más el riesgo de infección y favorecer la recuperación.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.8).

Inyección de oxitocina umbilical para el tratamiento de la placenta retenida

Recomendación 32

REVALIDADA

Se recomienda la inyección de oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida solo en el contexto de una investigación rigurosa. *(Recomendación en contexto de investigación)*

Justificación

Las pruebas obtenidas en ensayos que compararon la inyección de oxitocina en la vena umbilical con el tratamiento expectante y la inyección de oxitocina en la vena umbilical frente a la inyección de solución salina en la vena umbilical, sugieren que esta intervención puede conducir a una reducción de la extracción manual de la placenta. Sin embargo, el efecto de esta intervención sobre otros resultados prioritarios (como las infecciones, la satisfacción materna y la duración de la hospitalización) no está claro. Si bien se desconoce la rentabilidad, los costos adicionales de los suministros necesarios para aplicar esta intervención son probablemente insignificantes. En comparación con la inyección de otras soluciones y uterotónicos, ningún otro régimen de inyección en la vena umbilical demostró ser claramente mejor que la inyección de oxitocina en la vena umbilical.

Observaciones

- El GDG reconoció el potencial de la inyección de solución de oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida, pero consideró que las pruebas de los beneficios en términos de extracción manual de la placenta sin repercusión en otros resultados prioritarios eran insuficientes para formular una recomendación para la práctica clínica habitual. El grupo coincidió en que se necesitan ensayos aleatorizados de alta calidad que comparen la inyección de uterotónicos en la vena umbilical con el manejo expectante de las mujeres con placenta retenida, con el objetivo de demostrar su impacto en la morbilidad grave relacionada con la hemorragia posparto, además de la reducción de la extracción manual de la placenta.
- Cuando se utiliza en un contexto de investigación, es más seguro considerar el uso de esta intervención en situaciones en las que se produce una placenta retenida en ausencia de sangrado anormal.
- Existen tres tipos de placenta retenida; es probable que la inyección de oxitocina en la vena umbilical solo sea eficaz en el tratamiento de la placenta adherente, el tipo más común de placenta retenida, que se produce debido a la falta de contracción del miometrio retroplacentario. Hasta la fecha, los estudios no han distinguido los subtipos antes del tratamiento, lo que puede haber contribuido a los resultados que muestran la falta de eficacia del tratamiento con inyección en la vena umbilical para la placenta retenida.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 5.9).

3.6 Tratamiento de la hemorragia posparto refractaria

La mayoría de las mujeres con HPP responden bien a las intervenciones de primera respuesta (uterotónicos, masaje uterino , TXA y fluidos intravenosos con cristaloides isotónicos). Sin embargo, entre el 10 % y el 20 % de estas mujeres no responden a estas intervenciones. Estos casos se consideran *HPP refractaria* y representan una proporción considerable de la morbilidad y mortalidad relacionadas con la HPP en general. La atonía uterina sigue siendo la principal causa subyacente en estas situaciones (en el 30-50 %). A menudo se necesitan intervenciones quirúrgicas, como laparotomía para suturas uterinas compresivas, ligadura de la arteria uterina o histerectomía, para evitar la muerte de estas mujeres.

El tratamiento oportuno y eficaz de la HPP refractaria es fundamental, especialmente en entornos en los que los recursos quirúrgicos (por ejemplo, quirófanos, anestesia, hemoderivados) son limitados o no están disponibles. En estos casos, las medidas no quirúrgicas y temporales pueden ayudar a estabilizar a la mujer, ralentizar la hemorragia y dar tiempo para derivarla o intensificar la atención y los tratamientos definitivos para

detener la hemorragia. Entre ellas se incluyen la compresión uterina bimanual, la compresión aórtica externa, una prenda antichoque no neumática (NASG) y el taponamiento uterino con balón. Estas medidas temporales pueden salvar vidas cuando se aplican de forma rápida y adecuada.

Los tratamientos definitivos para la HPP refractaria incluyen suturas de compresión uterina (férula), ligadura arterial; pueden ser necesarios procedimientos más invasivos, como la histerectomía, para detener la hemorragia y salvar la vida de la mujer. La rápida toma de decisiones, los protocolos claros y el trabajo en equipo bien coordinado
son esenciales para tratar eficazmente la HPP refractaria. Además, cuando los productos sanguíneos son escasos, las estrategias estandarizadas y basadas en la evidencia para su uso pueden favorecer una asignación adecuada y promover una atención equitativa.

En esta sección se describen las intervenciones temporales y definitivas para la HPP refractaria, prestando especial atención a las estrategias que también son adecuadas para contextos con pocos recursos.
Las recomendaciones se centran en garantizar una escalada oportuna, manteniendo al mismo tiempo los principios de una atención materna respetuosa y centrada en la persona, incluido el consentimiento informado siempre que sea posible, y la preservación de la dignidad de la mujer en circunstancias que ponen en peligro su vida.

Medidas temporales en el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 33

EDITADA

Se recomienda la compresión uterina bimanual como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto debida a atonía uterina tras un parto vaginal.
(Recomendación específica para el contexto)

Observaciones

- La compresión uterina bimanual es una intervención sencilla, inmediata y de baja tecnología que puede ser realizada por personal sanitario capacitado en todos los niveles del sistema de salud, incluso en entornos con recursos limitados. Esta maniobra consiste en introducir una mano en la vagina para elevar y comprimir el útero contra la pared posterior del abdomen, mientras que la otra mano aplica una presión firme externamente sobre el fondo uterino. El objetivo es comprimir mecánicamente el útero para favorecer la contracción y reducir el sangrado.
- Se trata de una medida temporal, no de un tratamiento definitivo, destinada a estabilizar a la mujer mientras se preparan o organizan intervenciones adicionales, como uterotónicos, taponamiento con balón o intervenciones quirúrgicas.
- El GDG señaló que la aplicación de esta intervención requiere formación en la técnica adecuada y simulacros de emergencia periódicos para mejorar el uso correcto y oportuno de la compresión uterina bimanual en la práctica clínica.
- El procedimiento puede ser físicamente exigente para el profesional sanitario e incómodo para la mujer; se han descrito complicaciones asociadas a este procedimiento. Por lo tanto, es importante una comunicación eficaz comunicación y el uso de analgésicos, cuando sea posible, son importantes. Se está esperando una evaluación más detallada de un nuevo dispositivo menos invasivo que podría replicar la compresión bimanual *(59)*.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 6.1).

Recomendación 34

EDITADA

Se recomienda la compresión aórtica externa como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto debida a atonía uterina tras un parto vaginal.

(Recomendación específica para el contexto)

Observaciones

- La compresión aórtica externa es una maniobra no invasiva que se utiliza para reducir el flujo sanguíneo al útero mediante aplicando una presión firme hacia abajo sobre la aorta abdominal, justo por encima del ombligo y ligeramente a la izquierda de la línea media.
- La compresión aórtica externa se recomienda desde hace tiempo como una técnica que puede salvar vidas; la compresión mecánica de la aorta, si se realiza con éxito, ralentiza la pérdida de sangre. El GDG otorgó un gran valor a este procedimiento como medida temporal en el tratamiento de la HPP.
- La eficacia de la compresión aórtica puede evaluarse por la reducción del sangrado y la disminución o ausencia del pulso femoral. El GDG señaló que la maniobra debe ser realizada por personal capacitado y supervisada cuidadosamente.
- La compresión aórtica externa puede ser físicamente exigente de mantener y puede causar molestias a la madre.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en los anexos web (sección 6.2).

Recomendación 35

EDITADA

Se recomienda el uso de una prenda antichoque no neumática como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada para el tratamiento de la hemorragia posparto. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG señaló que la aplicación de esta intervención requiere formación y que se han notificado molestias y complicaciones maternas asociadas a este procedimiento.
- Basándose en la evidencia disponible, el GDG recomendó el uso de NASG como medida temporal hasta que se disponga de la atención adecuada. Puede ser necesario tomar medidas temporales mientras se espera el traslado a un centro de atención de nivel superior, durante el traslado e incluso mientras se espera una transfusión de sangre o una intervención quirúrgica dentro de las instalaciones.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.3).

Intervenciones mecánicas para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 36

REVALIDADA

Se recomienda el taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la HPP debida a atonía uterina tras el parto vaginal en mujeres que no responden al tratamiento de primera línea estándar, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Es posible recurrir inmediatamente a la intervención quirúrgica y acceder a hemoderivados, si es necesario.
- Se dispone de un protocolo de tratamiento de primera línea para la hemorragia posparto primaria (que incluye el uso de uterotónicos, ácido tranexámico y líquidos intravenosos) y se aplica de forma rutinaria.
- Se pueden descartar razonablemente otras causas de hemorragia posparto (retención de tejido placentario, traumatismo).
- El procedimiento es realizado por personal sanitario formado y cualificado en el tratamiento de la hemorragia posparto, incluido el uso de taponamiento uterino con balón.
- El estado de la madre puede ser monitorizado de forma regular y adecuada para identificar rápidamente cualquier signo de deterioro.

(Recomendación específica para el contexto)

Justificación

Aunque no hay pruebas suficientes procedentes de ensayos aleatorios realizados en entornos con pocos recursos para evaluar los beneficios y los posibles daños del taponamiento uterino con balón cuando se utiliza para el tratamiento de la HPP, varios estudios observacionales sugieren una reducción sustancial del riesgo de morbilidad materna tras el uso del taponamiento uterino con balón
. No está claro si esta disparidad en los resultados se debe al diseño del estudio, al tipo de balón o al acceso a otros componentes esenciales de la atención de la HPP.

Es probable que el impacto del taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la HPP en la equidad sanitaria y el coste varíe según los diseños de los tamponamientos uterinos con balón (dispositivos improvisados de bajo costo o diseñados específicamente frente a dispositivos costosos diseñados específicamente). En contextos en los que se dispone y se aplican protocolos estándar de tratamiento de la HPP, el uso del tamponamiento uterino con balón para el tratamiento de la HPP es probablemente factible y aceptable para las mujeres y los proveedores.

Observaciones

- El GDG reconoció que las condiciones enumeradas anteriormente pueden no aplicarse de manera estándar y coherente en todos los entornos. No está claro qué condiciones previas son las más importantes para obtener beneficios clínicos del taponamiento uterino con balón, y sería conveniente realizar más investigaciones al respecto. Al establecer estas condiciones previas, el panel hizo hincapié en minimizar el daño a la mujer, que podría derivarse de la falta o el retraso en la aplicación de otros tratamientos temporales y más invasivos de la HPP, la selección incorrecta selección de pacientes para la aplicación del taponamiento uterino con balón, una monitorización deficiente o la falta de otros componentes esenciales para una atención de calidad de la HPP.
- En entornos en los que no se pueden cumplir estas condiciones, el GDG acordó que se necesitan investigaciones rigurosas adicionales
para determinar si los beneficios clínicos superan los posibles daños del taponamiento uterino con balón en dichos entornos.
- Actualmente no hay pruebas suficientes para determinar la eficacia y la seguridad comparativas de los dispositivos improvisados o los dispositivos diseñados específicamente. Las pruebas para esta recomendación proceden de ensayos en los que se utilizaron dispositivos improvisados para los que se comunicaron preocupaciones o problemas en su colocación, incluidos retrasos en
la inserción del dispositivo.

La base de evidencia para esta recomendación se puede encontrar en el Anexo web A (Sección 6.4).

Recomendación 37

ACTUALIZADA

No se recomienda el taponamiento uterino con gasas simples o gasas impregnadas con agentes hemostáticos para el tratamiento de la hemorragia posparto. *(No recomendado)*

Justificación

Actualmente no hay pruebas suficientes que justifiquen la recomendación del taponamiento uterino, ya sea con gasas simples o con gasas impregnadas con agentes hemostáticos.

Dada la falta de pruebas rigurosas que demuestren los beneficios de esta intervención, el GDG hizo hincapié en las preocupaciones que existen desde hace tiempo sobre los posibles daños, especialmente en entornos con pocos recursos y capacidad limitada para intensificar rápidamente las intervenciones en caso de hemorragia oculta, traumatismo uterino, infección u otras complicaciones.

Observaciones

- Tras revisar las pruebas disponibles, el GDG coincidió en que actualmente no hay pruebas suficientes que respalden el uso de ningún tipo de taponamiento uterino, ya sea con gasas simples o impregnadas con agentes hemostáticos, para el tratamiento de la HPP.
- El taponamiento uterino puede retrasar el paso a otras intervenciones definitivas para la HPP que tienen evidencia demostrable de beneficio, lo que aumenta el riesgo de resultados adversos.
- El GDG reconoce que el taponamiento uterino puede ser útil como medida temporal cuando todos los tratamientos médicos han fracasado en contextos en los que no se dispone de otras intervenciones para tratar la HPP. Se debe dar prioridad al traslado urgente de la mujer a un centro de atención de nivel superior donde se puedan administrar intervenciones definitivas para salvarle la vida.
- Se necesitan estudios prospectivos controlados bien diseñados para evaluar la seguridad, la eficacia y el posible valor añadido del taponamiento uterino, ya sea con gasas simples o impregnadas con agentes hemostáticos, cuando se utiliza como complemento o sustituto de las intervenciones no quirúrgicas actualmente recomendadas para la HPP refractaria. Sería especialmente valiosa una investigación comparativa que evaluara el taponamiento uterino frente a las intervenciones recomendadas, como el taponamiento uterino con balón u otras opciones conservadoras.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.5).

Intervenciones definitivas (invasivas) para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 38

REVALIDADA

Si otras medidas han fracasado y se dispone de los recursos necesarios, se recomienda el uso de la embolización de la arteria uterina como tratamiento para la hemorragia posparto debida a atonía uterina. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- La embolización de la arteria uterina es un procedimiento altamente especializado que requiere la disponibilidad de servicios de radiología intervencionista, incluyendo personal capacitado, equipo de imagen adecuado y acceso las 24 horas del día . Esto limita su uso a centros de atención terciaria con buenos recursos.
- El GDG señaló que el acceso oportuno es fundamental para el éxito de la embolización de la arteria uterina; los retrasos en la realización del procedimiento pueden reducir su eficacia o aumentar el riesgo de resultados adversos. Por lo tanto, cuando se considera la embolización de la arteria uterina, no deben retrasarse los preparativos paralelos para las alternativas quirúrgicas.
- Cuando el procedimiento está disponible, puede ofrecer ventajas en cuanto a la preservación de la fertilidad en comparación con la histerectomía. El GDG reconoció que esto es una consideración importante para algunas mujeres, especialmente aquellas que desean tener hijos en el futuro.

- El procedimiento no sustituye al tratamiento inicial inmediato, incluido el conjunto de medidas de primera respuesta para la HPP. Debe reservarse para su uso tras el fracaso de las intervenciones médicas y mecánicas o cuando las opciones quirúrgicas conllevan un alto riesgo.
- El GDG señaló que la embolización de la arteria uterina requiere recursos significativos, en términos de coste del tratamiento, instalaciones y formación del personal sanitario. Los sistemas de salud que consideren la embolización de la arteria uterina como parte de su estrategia de tratamiento de la HPP deben invertir en protocolos que garanticen la derivación oportuna y la coordinación de la atención entre los equipos de obstetricia, anestesia y radiología intervencionista.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.6).

Recomendación 39

REVALIDADA

Si la hemorragia no se detiene a pesar del tratamiento con uterotónicos y otras intervenciones conservadoras disponibles (por ejemplo, masaje uterino, taponamiento con balón), se recomienda el uso de intervenciones quirúrgicas. *(Recomendado)*

Observaciones

- El GDG señaló que la aplicación de estas intervenciones requiere formación y que se han notificado molestias y complicaciones maternas asociadas a estos procedimientos.
- El GDG señaló que primero deben probarse los enfoques quirúrgicos conservadores. Si estos no funcionan, deben seguirse procedimientos más invasivos. Por ejemplo, se pueden intentar suturas de compresión como primera intervención; si estas fallan, se puede intentar la ligadura de los vasos uterinos, uteroováricos e hipogástricos. Si la hemorragia potencialmente mortal continúa incluso después de la ligadura, se debe realizar una histerectomía subtotal (también conocida como supracervical) o total.
- El GDG reconoció que el nivel de competencia de los profesionales sanitarios influirá en la selección y la secuencia de las intervenciones quirúrgicas.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.7).

Intervenciones de apoyo para el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 40

NUEVA

Se recomienda la recuperación celular para el tratamiento de la hemorragia posparto solo en el contexto de una investigación rigurosa. *(Recomendación en el contexto de la investigación)*

Justificación

Las pruebas obtenidas en ensayos que compararon la recuperación celular con la ausencia de recuperación celular o la atención habitual para el tratamiento de la HPP sugieren que esta intervención puede conducir a una reducción de la pérdida media de sangre y a un aumento de la hemoglobina posnatal. Sin embargo, los efectos de esta intervención sobre otros resultados prioritarios (en particular, la transfusión de sangre) no están claros en general.

Actualmente, la recuperación celular conlleva grandes costes (incluidos los requisitos de formación y personal); las pruebas de rentabilidad no favorecen el uso de la recuperación celular. Sin embargo, la transfusión de sangre alogénica también conlleva costes moderados a elevados y puede no estar fácilmente disponible en algunos entornos. Las innovaciones que reducen el coste de la recuperación celular intraoperatoria pueden cambiar la evaluación de la rentabilidad de esta intervención. Las mujeres pueden rechazar la transfusión de sangre alogénica por motivos religiosos o culturales. Las pruebas de los ensayos disponibles excluyeron a las mujeres que rechazan la transfusión de sangre alogénica. Por lo tanto, se desconocen los efectos de la recuperación celular en este subgrupo de mujeres.

Observaciones

- El GDG reconoció el potencial de la recuperación celular en el tratamiento de la HPP en mujeres que dan a luz por cesárea, pero consideró que las pruebas sobre los efectos deseables eran insuficientes para hacer una recomendación para la práctica clínica habitual.
- El grupo coincidió en que se necesitan estudios de investigación rigurosos que comparen la recuperación celular con la ausencia de recuperación celular, especialmente en mujeres con alto riesgo de HPP y que probablemente necesiten transfusiones de sangre durante la intervención quirúrgica.
  El objetivo de dichos estudios sería demostrar el impacto de la recuperación celular en la transfusión de sangre relacionada con la HPP, además de las mejoras en otros resultados importantes, como el bienestar y la satisfacción.
  Dadas las dificultades que plantea el diseño de ensayos aleatorios de gran calidad sobre este tema, el GDG destacó el valor añadido de los estudios controlados no aleatorios de alta calidad, especialmente aquellos que investigan los efectos adversos de la intervención.
- Hasta la fecha, los estudios han utilizado criterios amplios para clasificar a las mujeres con riesgo de HPP, pero no estaba claro si estas mujeres también tenían un mayor riesgo de necesitar una transfusión de sangre. Si se incluyó a mujeres de menor riesgo, esto podría haber contribuido a que los resultados mostraran una falta de eficacia del tratamiento con recuperación celular. Es especialmente necesario realizar estudios adicionales
  investigación adicional centrada en las mujeres con alto riesgo de necesitar una transfusión de sangre (por ejemplo, las mujeres con placenta accreta).
- Cuando se utiliza la recuperación celular en un contexto de investigación, es importante vigilar los eventos adversos derivados de la autotransfusión y los indicios de hemorragia fetomaterna para ajustar la necesidad de profilaxis anti-D.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.8).

Transfusión de sangre completa y/o hemoderivados fraccionados

Recomendación 41

NUEVA

En el caso de las mujeres que sufren una hemorragia posparto aguda o continua, la decisión de iniciar la transfusión de hemoderivados debe basarse en el riesgo subyacente, en evaluaciones clínicas y hematológicas continuas y en protocolos claros para optimizar su uso. *(Recomendado)*

Justificación

No hay pruebas directas disponibles que recomienden ningún criterio o protocolo para la transfusión de hemoderivados frente a otro en el contexto de la HPP, la hemorragia obstétrica o la pérdida aguda de sangre. Las pruebas indirectas de poblaciones quirúrgicas y médicas generales sugieren que el establecimiento de criterios restrictivos para iniciar la transfusión de sangre puede reducir el uso de hemoderivados y los costes en comparación con la atención habitual, sin afectar negativamente a los resultados clínicos. Sin embargo, no está claro en qué medida estos hallazgos pueden extrapolarse a las poblaciones obstétricas. En el contexto de una HPP rápida y masiva en curso, la transfusión restrictiva basada en la hemoglobina y la medición de la hemoglobina puede no ser fiable. El uso de criterios restrictivos para iniciar las transfusiones de sangre podría ayudar a garantizar una asignación de las transfusiones basada en la evidencia, lo que podría contribuir a conservar los escasos recursos y mejorar la equidad. Si bien no hay pruebas sobre la aceptabilidad por parte de los trabajadores sanitarios y las mujeres y sus familias del uso de criterios específicos para la transfusión de hemoderivados, es más probable que las mujeres y sus familias acepten criterios que limiten la recepción de cualquier producto de transfusión sanguínea y, por lo tanto, pueden ser más favorables a los criterios restrictivos para la transfusión de hemoderivados. Los criterios restrictivos podrían mejorar la disponibilidad de hemoderivados y es probable que sean viables de aplicar. Sin embargo, esto requeriría el acceso a equipos de laboratorio para un seguimiento más estrecho de los parámetros hematológicos.

Observaciones

Protocolos, algoritmos y procesos de transfusión:

- Dado que no se ha demostrado que ningún criterio o protocolo de transfusión específico sea más eficaz que otro, cada hospital deberá tener en cuenta sus recursos específicos y realizar modificaciones específicas para su entorno particular. Aunque reconoce la falta de criterios firmes para iniciar la transfusión, el GDG destaca la importancia del uso prudente de los productos sanguíneos y sugiere que los centros de salud deben favorecer las políticas que promuevan su uso equitativo.
- Se deben establecer algoritmos de gestión locales que adopten un enfoque multidisciplinario y ponerlos a disposición de los trabajadores sanitarios.
- Los centros de salud con capacidad adecuada para almacenar sangre deben disponer de un protocolo de transfusión masiva. La transfusión masiva se ha definido de diversas maneras, pero en general incluye la transfusión de cuatro unidades de concentrados de hematíes (RBC) en una hora cuando se prevé una necesidad continua de más sangre, la transfusión de 10 o más unidades de concentrados de hematíes en 24 horas, la sustitución de más del 50 % del volumen sanguíneo total de la mujer por hemoderivados en 3 horas, o la sustitución del volumen sanguíneo total. Los protocolos deben establecerse de acuerdo con los departamentos de hematología locales.
- Todas las transfusiones deben realizarse de acuerdo con el cuadro clínico, especialmente si los signos vitales son inestables y la pérdida de sangre es significativa (≥1000 ml) y continua. Es importante señalar que la pérdida de sangre puede subestimarse u ocultarse.
- Es preferible la transfusión de componentes sanguíneos individuales a la transfusión de sangre completa sola. En entornos en los que solo se dispone de sangre total, se debe considerar, siempre que se haya realizado la prueba de compatibilidad cruzada o se disponga de sangre del tipo O de bajo título.
- Los trabajadores sanitarios deben estar familiarizados con los procesos de adquisición, los canales logísticos y las posibles limitaciones de la disponibilidad de hemoderivados dentro de su servicio de salud o red de atención.
- Es esencial desarrollar estrategias y protocolos para gestionar las situaciones en las que las mujeres rechazan los productos sanguíneos por creencias religiosas, como las de los testigos de Jehová, u otras razones personales.

Cribado y pruebas:

- Para garantizar una intervención rápida en caso de que se indique la transfusión de hemoderivados, se deben verificar los grupos sanguíneos, los fenotipos y los resultados de las pruebas de detección de anticuerpos irregulares al ingresar a la mujer en la sala de partos.

Seguimiento de la respuesta hematológica:

- En las mujeres con hemorragia aguda, los niveles de hemoglobina pueden permanecer normales, por lo que la evaluación clínica es crucial para tomar decisiones oportunas. Las mediciones de hemoglobina en el punto de atención en estos casos podrían ser falsamente tranquilizadoras, por lo que deben interpretarse con cautela. Las mediciones únicas de hemoglobina o hematocrito pueden ser engañosas y retrasar el inicio de la transfusión de glóbulos rojos; sin embargo, las mediciones seriadas son valiosas para supervisar el tratamiento en curso.
- La decisión de realizar una transfusión no debe basarse únicamente en los niveles de hemoglobina, sino también en las necesidades clínicas de la mujer. Deben tenerse en cuenta los siguientes factores: estado mórbido, antecedentes obstétricos, etapa del embarazo, evidencia de hipoperfusión o insuficiencia orgánica y presencia de infección (por ejemplo, neumonía, malaria).

Transfusión de hemoderivados

Glóbulos rojos:

- Si están disponibles, se debe considerar la transfusión de glóbulos rojos (GR). Se deben utilizar preferentemente GR totalmente compatibles. Cuando se conoce el grupo ABO y el factor Rh, pero no es posible realizar la prueba de compatibilidad cruzada, se debe utilizar sangre compatible con ABO y Rh sin prueba de compatibilidad cruzada. En una situación de emergencia en la que no sea posible realizar la prueba de compatibilidad cruzada, se debe utilizar sangre O negativo RhD negativo. El objetivo terapéutico es establecer a menudo un nivel de hemoglobina >70 g/l.
- La sangre de tipo específico o del tipo O RhD negativo debe estar fácilmente disponible y accesible en los centros de salud que prestan servicios de maternidad. Se recomienda contar con protocolos de transfusión que permitan la liberación oportuna de productos sanguíneos de emergencia.

Fibrinógeno:

- Si está disponible, se puede considerar la transfusión de fibrinógeno. El objetivo terapéutico es ≥2 g/L. Si el fibrinógeno es <2 g/L, administrar crioprecipitado para alcanzar un nivel objetivo de fibrinógeno ≥2 g/L. Esto suele requerir 3-4 g de fibrinógeno, lo que corresponde a aproximadamente 8-10 unidades de crioprecipitado, dependiendo del contenido de fibrinógeno por unidad. Si está disponible, se debe elegir crioprecipitado con reducción de patógenos.
- La eficacia del factor VIIa recombinante y del concentrado de complejo protrombínico sigue siendo incierta.

Plasma fresco congelado:

- Si está disponible, se debe considerar la transfusión de plasma fresco congelado (PFC). No se debe realizar una transfusión de PFC para una hemorragia aguda antes de conocer los resultados hemostáticos y de haber transfundido cuatro unidades de glóbulos rojos. Se debe utilizar plasma AB si se desconoce el tipo ABO. Si los resultados de laboratorio se retrasan, se puede
  administrarse en una proporción de 1 unidad de PFC por cada 2 unidades de glóbulos rojos. El objetivo terapéutico es un tiempo de protrombina/tiempo de tromboplastina parcial activada <1,5 y un índice internacional normalizado ≤1,5.

Plaquetas:

- Si está disponible, se debe considerar la transfusión de plaquetas cuando el paciente muestre signos clínicos de hemorragia microvascular y si las concentraciones caen por debajo de 50 × 109/L. La dosis estándar es de 5 a 10 ml/kg.

Hemorragia posparto masiva:

En el tratamiento de la HPP masiva, la terapia hemostática debe seguir un enfoque gradual:

1. Administración temprana de TXA (1 g por vía intravenosa durante 10 minutos).
2. Si está disponible, priorizar la reposición de fibrinógeno (concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado) sobre el FFP cuando se detecte o se sospeche una coagulopatía (por ejemplo, embolia de líquido amniótico, síntomas clínicos).
3. Se debe considerar el uso de PFC en casos de deficiencia documentada de factores de coagulación, guiándose por pruebas de laboratorio en lugar de proporciones empíricas. Para la pérdida masiva de sangre (que requiere la transfusión de cuatro unidades
   de glóbulos rojos), se podrían utilizar ratios empíricos, por ejemplo, 1 unidad de FFP por cada 2 unidades de glóbulos rojos, para reducir el desarrollo de coagulopatía por dilución.
4. Si se dispone de ellas, se podría considerar la transfusión de plaquetas cuando la mujer muestre signos clínicos de hemorragia microvascular y si las concentraciones caen por debajo de 50 × 109 plaquetas/L. La dosis estándar es de 5-10 ml/kg.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 6.9).

3.7 Cuidados de apoyo tras una hemorragia posparto

Los cuidados de apoyo tras una HPP son esenciales para garantizar la recuperación física completa y abordar los efectos emocionales y psicológicos de lo que a menudo es un evento que pone en peligro la vida. En el período inmediatamente posterior al control de la hemorragia, las mujeres deben recibir una estrecha vigilancia, que incluye la evaluación continua de la pérdida de sangre, la evaluación periódica de los signos vitales para determinar la estabilidad hemodinámica
, el equilibrio de líquidos y el tono uterino mientras permanecen en el centro de salud.

Los trabajadores sanitarios también deben evaluar las posibles complicaciones que suelen seguir a la HPP, como la anemia, la infección periparto y las anomalías de la presión arterial. Se recomienda realizar un hemograma completo o una prueba de hemoglobina en el punto de atención para identificar la anemia. Dependiendo de la
gravedad de la pérdida de sangre y el criterio clínico, se puede iniciar un tratamiento con hierro por vía oral o intravenosa. En algunos casos, puede ser necesaria una transfusión de sangre. El acceso ampliado a los suplementos de hierro puede reducir la dependencia de los productos sanguíneos, especialmente en entornos con recursos limitados.

Las mujeres que han sufrido una HPP también pueden sufrir angustia psicológica, como miedo, ansiedad o trauma, especialmente en los casos en que se ha producido una pérdida de sangre grave, una cirugía de urgencia o la pérdida de la fertilidad. Antes del alta, los profesionales sanitarios deben asegurarse de que la mujer se encuentra médicamente estable,

comprende lo que ha ocurrido y se siente física y emocionalmente preparada para volver a casa. Se debe ofrecer de forma rutinaria asesoramiento sobre los signos de peligro, planes de seguimiento claros y un espacio respetuoso para la información. El seguimiento continuo debe incluir la monitorización de los niveles de hemoglobina,
detección de complicaciones tardías y apoyo para la salud mental cuando sea necesario.

Las orientaciones sobre la recuperación física, el regreso a las actividades cotidianas y el bienestar emocional deben adaptarse a la experiencia y al contexto de la mujer. En *las recomendaciones de la OMS sobre la atención materna y neonatal para una experiencia posparto positiva (5)* se ofrece más orientación sobre la atención y el apoyo posparto.

Suplementos orales de hierro después de una hemorragia posparto

Recomendación 42

REVALIDADA

Se pueden administrar suplementos orales de hierro, solos o en combinación con ácido fólico, a las mujeres en el posparto durante 6 a 12 semanas después del parto para reducir el riesgo de anemia en entornos en los que la anemia gestacional es un problema de salud pública. [a] *(Recomendación específica para cada contexto)*

Observaciones

- Esta recomendación es aplicable a todas las mujeres en el posparto, independientemente de su estado de lactancia.
- Para facilitar su aplicación y la continuidad de la atención, la suplementación posparto debe comenzar lo antes posible después del parto; el régimen de suplementación con hierro (por ejemplo, la dosis y si se consume a diario o semanalmente) debe seguir el utilizado durante el embarazo *(3)*; alternativamente, debe comenzar con el previsto para las mujeres menstruantes *(61)*.
- Las mujeres deben recibir asesoramiento sobre por qué y cómo tomar suplementos de hierro y ácido fólico. Se les debe informar de los efectos secundarios comunes y aconsejarles sobre cómo manejarlos (por ejemplo, tomarlos con las comidas o antes de acostarse) *(60)*.
- Una vez que se haya restablecido la menstruación, las mujeres deben recibir suplementos de acuerdo con la política del país o las directrices de la OMS sobre la administración de suplementos de hierro y ácido fólico a las mujeres menstruantes *(61)*.
- En los casos en que se diagnostique anemia a una mujer *(62)*, debe recibir tratamiento de acuerdo con la política del país o la recomendación de la OMS de suplementos diarios de hierro (120 mg de hierro elemental más 400 µg de ácido fólico) hasta que las concentraciones de hemoglobina aumenten a niveles normales *(60, 63)*.
- En las zonas endémicas de paludismo, el suministro de suplementos de hierro y ácido fólico debe implementarse junto con medidas para prevenir, diagnosticar y tratar la malaria *(64, 65)*. En las zonas en las que se utiliza sulfadoxina-pirimetamina, deben evitarse las dosis elevadas de ácido fólico, ya que pueden interferir en la eficacia de este fármaco antipalúdico *(66, 67)*.
- Lo ideal es que el programa de suplementos de hierro y ácido fólico forme parte de un programa integrado de atención posnatal *(68)* que promueva la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y la lactancia materna continuada, el cribado de todas las mujeres para detectar la anemia en las visitas posparto, el uso de medidas complementarias para controlar y prevenir la anemia, y un sistema de derivación para tratar los casos de anemia grave. Se debe prestar especial atención a la identificación de los posibles obstáculos que impiden el acceso equitativo a la atención sanitaria, incluida la atención posnatal, que sufren los grupos de población más vulnerables a la deficiencia de hierro y la anemia ferropénica
, como las mujeres de las zonas rurales, las mujeres de grupos de bajos ingresos, las mujeres de grupos raciales o étnicos discriminados, o las mujeres que viven en entornos en los que las normas de género imperantes las desempoderan en gran medida sobre su cuerpo y su salud. Los programas nacionales deben ser culturalmente apropiados para las poblaciones destinatarias, de modo que la intervención sea aceptada, adoptada y mantenida.

[a] La OMS considera que una prevalencia de anemia gestacional del 20 % o más en la población es un problema de salud pública moderado *(60)*.

- Los suplementos orales están disponibles en cápsulas o comprimidos (comprimidos solubles, disolubles y de liberación modificada) *(69)*. Es importante contar con un sólido proceso de garantía de calidad para asegurar que los suplementos se fabriquen, envasan y almacenen en un entorno controlado y no contaminado *(37)*. Los distribuidores y las mujeres deben controlar las fechas de caducidad de los suplementos para asegurarse de que no se suministren ni se tomen después de su fecha de caducidad.
- Los suplementos de hierro se preparan utilizando varios compuestos de hierro, que contienen principalmente compuestos ferrosos (por ejemplo, fumarato, gluconato, sulfato) que se absorben mejor que el hierro férrico *(70)*. La Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS

  especifica que los suplementos de hierro deben contener una sal ferrosa *(71)*.
- En todos los entornos, se debe animar a las madres lactantes a recibir una nutrición adecuada, lo que se consigue mejor mediante el consumo de una dieta sana y equilibrada (que incluya carne, pescado, aves y legumbres cuando sea posible y culturalmente apropiado), y a consultar las directrices sobre alimentación saludable durante la lactancia *(72)*.
- Un sistema eficaz para la recopilación sistemática de datos pertinentes, incluidos el cumplimiento terapéutico y las medidas del rendimiento del programa, es fundamental para garantizar que los programas de suplementación sean eficaces y sostenibles. El seguimiento es clave para identificar las barreras que podrían estar manteniendo el acceso desigual a la atención posnatal, incluida la suplementación con hierro y ácido fólico, lo que perpetúa las desigualdades en materia de salud. La aplicación y la ampliación sostenidas se benefician en gran medida de mecanismos de seguimiento adecuados.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 7.1).

Tratamiento intravenoso con hierro tras una hemorragia posparto

Recomendación 43

NUEVA

Se recomienda la terapia intravenosa con hierro en lugar de la terapia oral con hierro para las mujeres con anemia ferropénica después del parto cuando no se puede utilizar el hierro oral o no se tolera, o cuando existe la necesidad clínica de tratar rápidamente a las mujeres con anemia ferropénica grave, siempre que el personal esté capacitado para evaluar y manejar las reacciones anafilácticas. *(Recomendación específica para el contexto)*

Justificación

Aunque la evidencia sobre el impacto en los resultados clave es limitada o muy incierta, la evidencia de baja certeza sugiere que el hierro intravenoso puede mejorar las concentraciones de hemoglobina más rápidamente que el hierro oral en todos los momentos medidos, es decir, durante la primera semana, entre los 8 y los 28 días, y más allá de los 28 días. La evidencia también indican que el hierro intravenoso probablemente reduce la fatiga posparto durante el primer mes, lo que puede tener beneficios clínicos significativos al mejorar la capacidad funcional, el bienestar materno y la capacidad para cuidar al recién nacido.

El tratamiento con hierro intravenoso también se asocia con menos efectos secundarios gastrointestinales (como estreñimiento y náuseas) en comparación con el hierro oral, lo que puede mejorar la adherencia al tratamiento. Sin embargo, existe un pequeño riesgo de reacciones de hipersensibilidad, incluidos casos raros de anafilaxia potencialmente mortal.

Aunque la intervención puede no ser viable de forma universal debido a su coste y a la necesidad de más recursos en comparación con el hierro oral, es probable que sea beneficiosa para un uso específico, adecuada en casos en los que no se puede utilizar el hierro oral o no se tolera, o cuando el criterio clínico indica que es necesaria una corrección rápida de la anemia.

Las pruebas disponibles sugieren que la aceptabilidad y la aceptación del tratamiento con hierro intravenoso pueden verse influidas por factores como el conocimiento de los síntomas de la anemia, la autonomía en la toma de decisiones y la experiencia y formación de los proveedores. Las barreras del sistema sanitario, como la disponibilidad limitada de hierro intravenoso, la falta de personal adecuado y la ausencia de protocolos estandarizados, también pueden afectar a la aplicación en algunos entornos.

Observaciones

- El hierro intravenoso solo debe utilizarse en mujeres que puedan tener deficiencia de hierro debido a una deficiencia preexistente o a una pérdida aguda de sangre por HPP. La anemia por deficiencia de hierro se diagnostica normalmente mediante una prueba de ferritina baja. Esta prueba es sensible a la inflamación, que aumentará después del parto. Por lo tanto, no es adecuada
  para diagnosticar la anemia ferropénica en el posparto; los médicos tendrán que basarse en la gravedad de la HPP y, en el caso de las mujeres con anemia preexistente, en un frotis de sangre periférica que demuestre una anemia microcítica hipocrómica típica de la deficiencia de hierro, mientras que otras causas de anemia quedan razonablemente
  . Alternativamente, los profesionales sanitarios pueden considerar una prueba de tratamiento en la que se demuestre una mejora de la anemia después de 2 semanas de tratamiento oral con hierro.
- La anemia grave posparto se define como una hemoglobina de 80 g/l o menos, en la que las mujeres pueden sufrir síntomas graves o debilitantes de anemia aguda. En este contexto, el hierro intravenoso puede reducir la necesidad de transfusiones de sangre en algunas mujeres; sin embargo, la transfusión de sangre debe seguir considerándose una opción de tratamiento cuando esté clínicamente indicado.
- Los preparados de hierro intravenoso han sido aprobados para el tratamiento de la anemia ferropénica, pero no específicamente en mujeres lactantes. El tratamiento debe limitarse a las mujeres en las que se considere que los beneficios superan los posibles riesgos tanto para la madre como para el recién nacido. La decisión de utilizar la terapia intravenosa con hierro debe tomarse con el consentimiento informado de la mujer, asegurándose de que comprende los beneficios y los posibles riesgos. Los profesionales sanitarios deben explicar claramente los motivos por los que se ha elegido el hierro intravenoso en lugar del oral, incluyendo cómo los síntomas de la mujer, el nivel de anemia y la capacidad de tolerar el hierro oral han influido en la
  decisión de iniciar el tratamiento con hierro intravenoso.
- Algunas preparaciones intravenosas (por ejemplo, el hierro dextrano) parecen aumentar el riesgo de reacciones anafilácticas más que otras y deben evitarse. Se estima que el riesgo de anafilaxia es de 9,8 por cada 10 000 para el hierro dextrano, 1,2 por cada 10 000 para el hierro sacarosa y 0,8 por cada 10 000 para el hierro carboximalto. La monitorización de la
  anafilaxia debe realizarse durante el tiempo que dura la infusión del medicamento y durante los 30 minutos posteriores a la infusión. Los estudios disponibles utilizaron principalmente hierro sacarosa o carboximaltosa férrica por vía intravenosa. El hierro sacarosa se administró generalmente en varias infusiones de 200 mg en días alternos hasta alcanzar el déficit de hierro calculado. La carboximaltosa férrica se administró generalmente en una única infusión de 20 mg/kg de peso corporal o hasta un máximo de 1000 mg.
- Para aplicar esta recomendación de forma segura, los centros de salud deben garantizar la disponibilidad de equipos de reanimación y personal capacitado para reconocer y tratar las reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas, incluidas las reacciones de Fishbane. Debe existir un protocolo para la administración intravenosa de hierro y su monitorización.
- A medida que se expande el uso del hierro intravenoso en el posparto, los programas nacionales deben garantizar que se disponga de sistemas para supervisar y notificar los eventos adversos, especialmente los resultados poco frecuentes como la anafilaxia, a fin de respaldar la evaluación continua de la seguridad.
- El GDG señaló que la disponibilidad y el costo del hierro intravenoso pueden variar según el contexto. Los responsables políticos deben tomar medidas para garantizar un acceso equitativo cuando su uso esté clínicamente indicado, especialmente en los centros que atienden a mujeres con HPP grave o anemia.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 7.2).

3.8 Intervenciones del sistema de salud para la hemorragia posparto

Para mejorar los resultados relacionados con la HPP se necesita algo más que la destreza clínica a pie de cama; depende de sistemas de salud resilientes, políticas eficaces y modelos de atención bien organizados. La prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportunos de la HPP se basan en protocolos clínicos claramente definidos, vías de derivación eficientes y una comunicación y coordinación sólidas en todos los niveles del sistema de salud. La preparación organizativa y la preparación de los proveedores son fundamentales para gestionar emergencias obstétricas como la HPP, especialmente en entornos en los que los retrasos pueden tener graves consecuencias.

Los trabajadores sanitarios deben recibir formación no solo en el manejo clínico de la HPP, sino también en el trabajo en equipo eficaz, la comunicación y la toma de decisiones en situaciones de gran presión. Los simulacros de emergencia multidisciplinarios que incluyen a todo el equipo de atención, así como las estrategias para involucrar a las mujeres y sus familias, pueden preparar a los trabajadores sanitarios para las emergencias de la vida real.

A nivel nacional y subnacional, las autoridades sanitarias y los gestores de programas necesitan datos fiables y herramientas de apoyo a la toma de decisiones para comprender la carga que supone la HPP y evaluar la eficacia de las estrategias aplicadas. El fortalecimiento de los sistemas de información sanitaria y la incorporación de indicadores específicos de la HPP en las plataformas de seguimiento rutinario son fundamentales para realizar un seguimiento
progreso. Estos indicadores deben medir los insumos (por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos), los procesos (por ejemplo, el diagnóstico oportuno) y los resultados (por ejemplo, la morbilidad y mortalidad materna grave).

Esta sección se centra en las estrategias del sistema de salud que permiten a los equipos de primera línea y a los sistemas de salud responder eficazmente a la HPP. Destaca el papel de los protocolos estructurados, las vías de derivación coordinadas y los enfoques de formación específicos, incluido el aprendizaje basado en simulaciones, para garantizar una respuesta cualificada y cohesionada. También aborda la importancia de los sistemas de información sanitaria para realizar un seguimiento de la preparación de los servicios y evaluar la calidad y la eficacia de la atención de la HPP, tanto a nivel de los centros como de los programas. En conjunto, estas intervenciones respaldan un enfoque orientado al sistema para reducir la morbilidad y la mortalidad evitables por HPP.

Protocolos formales para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto

Recomendación 44

EDITADO

Se recomienda el uso de protocolos formales por parte de los centros de salud para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG reconoció que la implementación de protocolos formales es un proceso complejo que requerirá la adaptación local de las directrices generales.
- Los protocolos formales deben definir claramente las funciones y responsabilidades dentro del equipo de atención de la HPP e incluir plazos para la intervención, procedimientos de escalamiento y vías de derivación.
- Los protocolos deben ser sencillos, orientados a la acción y fáciles de aplicar en el entorno clínico, especialmente en entornos con cargas de trabajo elevadas o personal limitado.
- Los protocolos deben integrarse en la formación rutinaria, la supervisión clínica y las actividades de mejora continua de la calidad para garantizar su uso y cumplimiento coherentes.
- El GDG hizo hincapié en que los protocolos deben basarse en la evidencia y actualizarse periódicamente de acuerdo con las recomendaciones en evolución y los resultados de las auditorías locales.
- Los centros deben supervisar la aplicación de los protocolos de HPP mediante auditorías rutinarias y bucles de retroalimentación para garantizar que se siguen y siguen siendo pertinentes para la realidad clínica.
- Los protocolos también deben apoyar la atención respetuosa de la maternidad incorporando prácticas que preserven la dignidad, la toma de decisiones informadas y la comunicación con las mujeres y sus familias durante las emergencias.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 8.1).

Protocolo formal para la derivación de mujeres con hemorragia posparto

Recomendación 45

REVALIDADA

Se recomienda el uso de protocolos formales para la derivación de mujeres a un nivel superior de atención en los centros de salud. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG reconoció que la implementación de protocolos formales es un proceso complejo que requerirá la adaptación local de las directrices generales.
- El transporte para las derivaciones desde la comunidad y entre centros debe incluirse en los protocolos, junto con la provisión de personal sanitario que pueda proporcionar atención continua a las mujeres con HPP durante el traslado. El transporte debe ser organizado por el centro de salud, siempre que sea posible, evitando gastos de bolsillo.
- Los protocolos de derivación deben definir claramente cuándo es necesario elevar el caso, quién inicia la derivación, qué medidas de estabilización deben proporcionarse antes del traslado y qué comunicación debe establecerse entre los centros de derivación y de recepción.
- Los protocolos deben ajustarse a las capacidades del sistema sanitario local e incluir plazos realistas y planes de contingencia en caso de retrasos o indisponibilidad del servicio.
- Para garantizar la continuidad de la atención, los protocolos de derivación deben incluir mecanismos de documentación y traspaso, incluyendo la información clínica, el tratamiento proporcionado y cualquier complicación que se haya producido.
- Los sistemas de derivación deben integrarse en la planificación de la preparación para emergencias y respaldarse con formación y ejercicios de simulación periódicos en los que participen tanto los equipos de envío como los de recepción.
- Debe promoverse la sensibilización de la comunidad sobre las vías de derivación y la disponibilidad de transporte de emergencia, de modo que las mujeres y las familias comprendan cuándo y cómo buscar atención de nivel superior.
- Los centros deben supervisar y auditar la puntualidad y los resultados de las derivaciones para identificar los cuellos de botella, mejorar la coordinación y reforzar la calidad y la capacidad de respuesta del sistema de derivación.
- Cuando sea posible, los protocolos deben considerar el uso de herramientas de telecomunicación (por ejemplo, aplicaciones telefónicas como WhatsApp, teléfonos móviles, radios) para coordinar las derivaciones de emergencia y proporcionar apoyo remoto durante el traslado.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 8.2).

Programas de formación basados en simulaciones para la hemorragia posparto

Recomendación 46

REVALIDADA

Se recomienda el uso de simulaciones del tratamiento de la hemorragia posparto en los programas de formación previa al servicio y en el servicio. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG concedió gran importancia a los costes de los programas de simulación y reconoció que existen diferentes tipos de programas de simulación. Algunos programas son de alta tecnología, informatizados y costosos, mientras que otros son menos costosos y más asequibles para los países de ingresos bajos y medios.
- El GDG identificó la mejora de la comunicación entre los proveedores de atención sanitaria y las mujeres y sus familiares como una prioridad importante en la formación de los proveedores de atención sanitaria en el tratamiento de la HPP. Los programas basados en simulaciones deben incorporar la comunicación, el liderazgo y la atención materna respetuosa como componentes básicos.

- Los destinatarios de la formación son los trabajadores sanitarios comunitarios, las parteras tradicionales, las enfermeras, las comadronas, los médicos y los técnicos de emergencias médicas o paramédicos. La adaptación local de los planes de formación debe ajustarse al ámbito de actuación de cada grupo profesional y reflejar las causas y los tratamientos comunes de la HPP en ese contexto.
- La formación basada en la simulación es especialmente valiosa para mejorar la coordinación del equipo en emergencias en las que el tiempo es un factor crítico
como la HPP. Los simulacros periódicos en equipo que reflejan situaciones de la vida real pueden mejorar la claridad de las funciones, fomentar la confianza y reducir los retrasos en la aplicación de las intervenciones adecuadas.
- La integración de ejercicios de simulación en las iniciativas rutinarias de mejora de la calidad, como las revisiones de muertes maternas o los procesos de auditoría clínica, puede aumentar su pertinencia y sostenibilidad, y ayudar a traducir el aprendizaje en una mejor preparación y mejores resultados.

La base empírica de esta recomendación se puede encontrar en el anexo web A (sección 8.3).

Seguimiento y evaluación de las intervenciones en casos de hemorragia posparto

Recomendación 47

REVALIDADA

Se recomienda supervisar el uso de uterotónicos después del parto para la prevención de la hemorragia posparto como indicador de proceso para la evaluación programática. *(Recomendación específica para el contexto)*

Observaciones

- El GDG recomendó supervisar el uso de uterotónicos profilácticos como indicador clave del proceso para respaldar la evaluación y la mejora del programa. Este indicador se calcula dividiendo el número de mujeres que reciben medicamentos uterotónicos profilácticos después del parto entre el total de mujeres que dan a luz.
- Se anima a los programas de salud a integrar este indicador en los sistemas de recopilación de datos y seguimiento existentes. El análisis periódico puede respaldar los esfuerzos específicos para mejorar la cobertura y la calidad de la prevención de la HPP.
- El GDG elaboró un conjunto de indicadores clave de insumos, productos y resultados para supervisar la aplicación de las intervenciones de HPP. Los usuarios de estas directrices pueden consultar la sección 6.3 para obtener la lista completa de indicadores.

La base empírica de esta recomendación se encuentra en el anexo web A (sección 8.4).

4. Aplicación de las directrices

Con estas directrices, la OMS pretende mejorar la calidad de la atención y los resultados para las mujeres que dan a luz, en lo que se refiere a la HPP y sus complicaciones. Para que las directrices se traduzcan en mejores resultados, las recomendaciones basadas en la evidencia deben aplicarse dentro de un modelo de atención adecuado y adaptarse a las necesidades de los diferentes países, contextos locales y mujeres, cuidadores y familias individuales.

Las consideraciones para la aplicación de cada recomendación se pueden encontrar en los anexos web. Junto con estas consideraciones, los miembros del GDG también reflexionaron sobre las consideraciones para la adopción, adaptación y aplicación del conjunto completo de recomendaciones de estas directrices, con el fin de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la HPP para todas las mujeres, de acuerdo con un enfoque basado en los derechos humanos. El GDG hizo hincapié en que para lograr reducciones significativas de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la HPP se requiere un enfoque integral y multifacético de la aplicación.

La aplicación de las intervenciones recomendadas debe abarcar toda la cadena de atención, desde las medidas preventivas durante el embarazo hasta el tratamiento eficaz y la atención de apoyo después de una HPP. Se alienta a los responsables políticos y a los gestores de programas nacionales a que utilicen el marco para reducir la morbilidad y la mortalidad relacionadas con la HPP que se presenta en la figura 1.1 de estas directrices
como herramienta estratégica para orientar la organización de la atención de la HPP. Al igual que con todos los aspectos de la salud materna y neonatal, la prestación de atención debe ajustarse a los modelos de atención intraparto y posparto de la OMS y debe centrarse en las necesidades, los derechos y las preferencias de la mujer y su recién nacido. Para garantizar el acceso a una atención clínica de calidad también es necesario contar con una base de políticas y estructuras de sistemas de salud que puedan apoyar la aceptación, la fidelidad y la sostenibilidad de estas recomendaciones.

4.1 Consideraciones sobre las políticas y los sistemas de salud

Es esencial contar con un liderazgo nacional fuerte para promover las prioridades en materia de salud materna. El GDG subrayó la importancia de identificar a los defensores nacionales y cultivar la voluntad política al más alto nivel para impulsar la acción. El GDG señaló además el valor de armonizar las políticas nacionales
para facilitar su aplicación, por ejemplo, garantizando que los medicamentos recomendados para la HPP estén se incluyan en la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (con los dispositivos recomendados incorporados en los documentos correspondientes que describen los dispositivos médicos prioritarios), cuenten con las aprobaciones reglamentarias necesarias y se tengan en cuenta en los paquetes de prestaciones de la cobertura sanitaria universal y otros mecanismos de financiación de la salud para evitar los gastos de bolsillo a las mujeres y sus familias.

La aplicación eficaz también depende de los sistemas nacionales de adquisición y suministro. Muchas de las intervenciones recomendadas en materia de DPPH están disponibles a través del Catálogo de Suministros del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que ofrece productos básicos de calidad garantizada y puede aprovecharse para apoyar los esfuerzos nacionales de adquisición. Lo ideal sería que las intervenciones recomendadas se tuvieran en cuenta explícitamente en los planes nacionales de adquisición y los mecanismos de distribución. Para garantizar la disponibilidad en el punto de atención, los productos relacionados con la APS deben integrarse en los esfuerzos en curso para fortalecer los sistemas de logística y la cadena de suministro, prestando especial atención a la previsión, el almacenamiento y la entrega en el último tramo.

4.2 Consideraciones a nivel de los centros

A nivel de las instalaciones, el liderazgo desempeña un papel fundamental. Conseguir el compromiso de los responsables de las instalaciones es vital para superar los obstáculos a la implementación. Los líderes deben proporcionar tanto *liderazgo técnico*, garantizando que se disponga de protocolos clínicos (Recomendaciones 44 y 45) y
los recursos estén disponibles, como *un liderazgo adaptativo* (superando los retos organizativos, cambiando las normas y comprometiendo al personal para que apoye el cambio). Este doble enfoque es especialmente importante para garantizar el acceso oportuno a infraestructuras compartidas, como quirófanos y servicios de transporte de urgencia, que a menudo son fundamentales en el tratamiento de la HPP refractaria.

Los sistemas de datos sólidos dentro de las instalaciones sanitarias también pueden respaldar una atención de alta calidad de la HPP. Cuando están bien diseñados, los sistemas de registros médicos electrónicos y los procesos de recopilación de datos rutinarios pueden mejorar la toma de decisiones clínicas, informar la supervisión de apoyo y facilitar el seguimiento y la
evaluación (Recomendación 47). Estos sistemas también pueden satisfacer necesidades de información más amplias a nivel distrital y nacional, apoyando las funciones de vigilancia y evaluación de políticas.

Además, la provisión de ayudas de trabajo fáciles de usar, protocolos clínicos y listas de verificación en el punto de atención puede apoyar el cumplimiento clínico, agilizar los flujos de trabajo y reducir la variabilidad en la práctica. Estas herramientas son particularmente valiosas en entornos de alta presión y pueden ayudar a traducir las directrices en acciones clínicas rutinarias.

4.3 Consideraciones a nivel de los trabajadores sanitarios

Es más probable que las recomendaciones de PPH se apliquen cuando los trabajadores sanitarios perciben estas intervenciones como eficaces y viables en el contexto de su práctica clínica diaria. Para crear esta percepción es necesario centrarse deliberadamente en reforzar la competencia y la confianza de los proveedores. Una formación estructurada, práctica, basada en simulaciones y adecuada al contexto (Recomendación 46), reforzada por una supervisión de apoyo continua que fomente
la resolución de problemas, la rendición de cuentas y una cultura de mejora continua de la calidad, es eficaz para apoyar el cambio de comportamiento *(73)*.

Cambiar el comportamiento de los trabajadores sanitarios es intrínsecamente complejo y a menudo está influenciado por factores individuales, organizativos y sistémicos. Las realidades de la carga de trabajo clínico, las limitaciones de personal y las exigencias emocionales de la atención de urgencia pueden suponer obstáculos para la prestación de una atención de calidad constante *(25)*. Las estrategias de implementación específicas que crean un entorno propicio en el que los proveedores se sienten apoyados y capacitados para prestar una atención basada en la evidencia pueden favorecer la
adopción de nuevas prácticas y mejorar el cumplimiento de las directrices clínicas. Esto puede implicar redefinir las funciones y responsabilidades dentro de los equipos de atención, reconocer el desempeño ejemplar y garantizar que el personal cuente con los recursos y la autoridad necesarios para responder eficazmente a los casos de HPP.

En la guía de implementación que acompaña a esta directriz se ofrece orientación detallada para considerar cómo abordar cada uno de los obstáculos de implementación.

5. Difusión

El resumen ejecutivo se traducirá a los seis idiomas de las Naciones Unidas para su difusión a través de las oficinas regionales y nacionales de la OMS y durante las reuniones organizadas por el personal de la OMS o a las que este asista
personal de la OMS. El documento principal de la guía se traducirá al francés y al español para su difusión; se prestará asistencia técnica a cualquier oficina regional de la OMS que desee traducir estas recomendaciones a cualquiera de los demás idiomas de las Naciones Unidas.

Todos los componentes de la directriz, incluidas las recomendaciones, las observaciones y las bases empíricas, se publicarán en una plataforma digital interactiva en línea para que las directrices sean más accesibles. Esto facilitará la difusión y la aceptación de las recomendaciones, al ponerlas a disposición en línea en un formato fácil de usar.

La OMS, en colaboración con socios externos (por ejemplo, FIGO, ICM, Jhpiego, Fundación Laerdal), también desarrollará herramientas derivadas para ayudar a la comprensión y adaptación de estas recomendaciones a los contextos locales, incluyendo un resumen de políticas con los aspectos más destacados de las directrices consolidadas; una guía de implementación y un conjunto de herramientas para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP; y talleres de capacitación para ampliar la implementación de las directrices consolidadas.

Las recomendaciones y las herramientas derivadas se difundirán a través de las oficinas regionales y nacionales de la OMS, los ministerios de salud, las organizaciones profesionales, los centros colaboradores de la OMS, otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Se elaborará un paquete de materiales de difusión para la publicación de las directrices, que incluirá comunicados de prensa, infografías y una campaña en las redes sociales con el apoyo del Departamento de Comunicación de la OMS. Las recomendaciones y las herramientas derivadas también se difundirán de forma sistemática durante las reuniones internacionales y las conferencias científicas a las que asista el personal de la OMS.

Además, se considerará la publicación de artículos en revistas que presenten las recomendaciones y las consideraciones clave para su aplicación, de conformidad con las políticas de acceso abierto y derechos de autor de la OMS. Los grupos, departamentos y asociaciones pertinentes de la OMS también formarán parte de este proceso de difusión.

Para garantizar que estas recomendaciones tengan un impacto en la atención del parto y el posparto a nivel nacional, es necesaria una acción coordinada entre los organismos internacionales, los departamentos nacionales de salud y las principales partes interesadas. Los grupos de trabajo nacionales y subnacionales deben evaluar las directrices y los protocolos nacionales actuales y determinar si es necesario elaborar nuevas directrices o actualizar las existentes de acuerdo con estas nuevas recomendaciones de la OMS. El personal de la OMS en la sede, a nivel regional y nacional, así como los organismos internacionales asociados y las sociedades profesionales internacionales (por ejemplo, la FIGO y la ICM) y las asociaciones profesionales nacionales, pueden apoyar a las partes interesadas nacionales en la elaboración o revisión de las directrices o protocolos nacionales existentes y en la optimización de su aplicación.

6. Cuestiones de aplicabilidad

6.1 Impacto previsto de las directrices en la organización de la atención

Múltiples factores pueden obstaculizar la aplicación eficaz y la ampliación de estas directrices en diferentes entornos. Como parte de los esfuerzos para aplicar estas recomendaciones, las partes interesadas del sistema de salud
pueden considerar las siguientes posibles barreras para su aplicación (Tabla 6.1).

Tabla 6.1 Posibles obstáculos para la aplicación efectiva y la ampliación de las directrices

Liderazgo/gobernanza	Financiación de la atención sanitaria	Personal sanitario
• Falta de políticas nacionales y subnacionales propicias (por ejemplo, la aprobación reglamentaria de una intervención recomendada) • Existencia de políticas nacionales o subnacionales que dificultan la aplicación (por ejemplo, del ámbito de práctica que impide a los trabajadores sanitarios prestar asistencia dentro de su ámbito de competencias)	• Modelos de financiación que proporcionan fondos insuficientes para gestionar las emergencias obstétricas • Fondos insuficientes para adquirir los productos necesarios • Falta de recursos para apoyar estrategias de implementación activas	• Falta de recursos humanos con la experiencia, las habilidades y las autorizaciones legales necesarias para implementar, supervisar y apoyar las prácticas recomendadas. • Falta de personal estable debido a la alta rotación de los trabajadores sanitarios que afecta a la sostenibilidad y escalabilidad de las intervenciones recomendadas
Productos médicos, tecnologías	**Información e investigación**	**Prestación de servicios**
• La falta de equipos, suministros y medicamentos esenciales para aplicar las recomendaciones	• Falta de información sanitaria Sistemas de gestión diseñados para documentar y supervisar las prácticas recomendadas (por ejemplo, historiales de pacientes, registros)	• Falta de acceso a los servicios de salud y a los trabajadores sanitarios para las mujeres, incluida la falta de transporte, las condiciones geográficas, barreras financieras • Falta de infraestructura para apoyar las intervenciones (por ejemplo, falta de electricidad para la refrigeración, gestión adecuada de los residuos) • Falta de mecanismos de derivación y vías de atención para las mujeres que necesitan cuidados adicionales

Dadas las posibles barreras señaladas en la tabla 6.1, puede ser prudente adoptar un enfoque por fases para la adopción, adaptación y aplicación de las recomendaciones de la guía. En las listas de consideraciones para la aplicación que figuran en la sección 4 y en los anexos web se ofrecen diversas estrategias para abordar estas barreras y facilitar la aplicación.

6.2 Adaptación a situaciones de emergencia y humanitarias

El GDG señaló que los contextos de emergencia y humanitarios, en particular, pueden requerir un mayor grado de contextualización. Las emergencias y las crisis humanitarias, como los fenómenos meteorológicos extremos y las emergencias climáticas, los conflictos armados, la inseguridad alimentaria, las migraciones masivas y los brotes de enfermedades, a menudo provocan desplazamientos, un exceso de morbilidad y mortalidad, y problemas sociales y

inestabilidad económica generalizada, sistemas y servicios de salud profundamente perturbados o fracturados y la necesidad de asistencia humanitaria internacional. Las emergencias sanitarias y las crisis humanitarias suelen coexistir con otras situaciones que no son de crisis en un país; los Ministerios de Salud deben estar preparados para gestionar tanto la atención rutinaria como las respuestas de emergencia y humanitarias.

En situaciones de emergencia y humanitarias, la adaptación de las recomendaciones sobre la HPP deberá integrarse y armonizarse con las estrategias de respuesta humanitaria y de emergencia, incluido el Conjunto Mínimo de Servicios Iniciales para la Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Emergencia (MISP) *(74)*. El MISP es un conjunto de servicios y actividades prioritarios para salvar vidas que deben implementarse en las 48 horas siguientes al inicio de la emergencia para prevenir la morbilidad y mortalidad excesivas relacionadas con la salud sexual y reproductiva. Desarrollado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (IAWG) y articulado en el Manual de Campo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones Humanitarias (*75),* el MISP se considera en gran medida un paquete básico fundamental que debe prestarse mediante acciones coordinadas con todos los socios pertinentes.

Los kits interinstitucionales de salud reproductiva (IARHK) pueden estar disponibles para ayudar a facilitar el acceso a suministros y equipos durante una crisis aguda. Estos kits incluyen material médico y medicamentos estándar para permitir la atención obstétrica y neonatal de emergencia a nivel comunitario, básico e integral. A la hora de adquirir los kits se tienen en cuenta el entorno normativo nacional, la demografía de la población local y las necesidades sanitarias. Sin embargo, los medicamentos y material médico contenidos en los IARHK pueden diferir de los que se utilizan habitualmente en el contexto; es posible que los trabajadores sanitarios necesiten orientación sobre los nuevos medicamentos y materiales que van a utilizar.

Se ofrece apoyo técnico para adaptar las recomendaciones, a petición de los Estados Miembros y del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. Este apoyo se presta a través del IAWG, el Equipo de Trabajo sobre Salud Sexual y Reproductiva del Grupo Mundial de Salud, que forma parte del Sistema de Grupos Temáticos del Comité Permanente entre Organismos de las Naciones Unidas, la OMS y el UNFPA. En la guía de aplicación adjunta se ofrece orientación inicial sobre las consideraciones para adaptar las recomendaciones sobre la atención postparto incluidas en estas directrices consolidadas.

6.3 Seguimiento y evaluación del impacto de las directrices

La aplicación y el impacto de estas directrices consolidadas deben supervisarse a nivel de los servicios de salud, regional y nacional para mejorar la calidad de la atención. La supervisión debe basarse en criterios e indicadores claramente definidos que reflejen los objetivos acordados a nivel local. El plan de seguimiento se elaborará en colaboración con los Ministerios de Salud, la FIGO y la ICM, tal y como se describe en la *Hoja de ruta para combatir la hemorragia posparto entre 2023 y 2030 (2)*.

En la consulta técnica, el GDG propuso desarrollar un conjunto de indicadores de insumos, productos y resultados que pudieran adaptarse a nivel regional y nacional para evaluar el impacto de la implementación y el cumplimiento de las recomendaciones. La larga lista de indicadores se sometió a un proceso de priorización basado en la opinión de expertos, que dio como resultado la selección de indicadores clave de insumos, productos y resultados que se propondrán como indicadores de seguimiento y se adaptarán a los planes de seguimiento a nivel regional y nacional. Los indicadores se muestran en la tabla 6.2.

Cuadro 6.2 Indicadores de insumos, productos y resultados

Tipo de indicador		
Insumo	*Producto*	*Resultado*
El centro de salud dispone de protocolos clínicos actualizados para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la HPP que son coherentes con las directrices de la OMS disponibles en las áreas de atención al parto y posparto	La proporción de mujeres que recibieron un fármaco uterotónico de calidad garantizada para la prevención de la HPP en el plazo de un minuto tras el parto.	Proporción de todas las mujeres que dieron a luz en el centro de salud y que tuvieron HPP
El centro de salud dispone de dispositivos para cuantificar objetivamente la pérdida de sangre posparto en cantidades suficientes en todo momento en las áreas de parto y cuidados posnatales	La proporción de mujeres que dieron a luz cuya pérdida de sangre posparto se cuantificó y documentó de manera objetiva	La proporción de todas las mujeres que dieron a luz en el centro de salud y que sufrieron una HPP grave (pérdida de sangre ≥ 1000 ml)
El centro de salud dispone de medicamentos uterotónicos de calidad garantizada, TXA y suministros para administración de líquidos intravenosos en cantidades suficientes en todo momento en las áreas de parto y cuidados posparto	La proporción de mujeres con HPP que recibieron el paquete de tratamiento de primera respuesta en los 15 minutos siguientes al diagnóstico de HPP (incluyendo al menos un fármaco uterotónico y TXA).	La proporción de todas las mujeres diagnosticadas con HPP grave (pérdida de sangre ≥ 1000 ml) que fallecieron

Esta lista proporciona una actualización de los indicadores articulados en las directrices anteriores de la OMS, y las medidas de resultados y productos descritas en el documento de la OMS *Normas para mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en los establecimientos de salud (76)*. La información sobre los indicadores recomendados puede obtenerse generalmente a nivel local utilizando series temporales interrumpidas o auditorías clínicas. La OMS ha elaborado orientaciones específicas para evaluar la calidad de la atención de las complicaciones maternas graves (incluida la HPP) basadas en los conceptos de casi accidentes y auditorías clínicas basadas en criterios *(77)*.

Los datos sobre la aplicación de las recomendaciones a nivel nacional y regional se recopilarán y evaluarán a corto y medio plazo para evaluar el impacto pertinente en la política nacional de cada uno de los Estados Miembros de la OMS.

7. Actualización de las directrices

De acuerdo con el proceso de priorización y actualización, según el proceso de directrices vivas de la OMS sobre salud materna y perinatal *(78)*, el Grupo Asesor Técnico de la OMS para las Directrices Maternas y Perinatales se reúne periódicamente para revisar la cartera actual de recomendaciones de la OMS en materia de salud materna y perinatal y ayudar a la OMS a priorizar las cuestiones nuevas y existentes para la elaboración y actualización de recomendaciones. Las cuestiones prioritarias (nuevas o ya incluidas en este documento de directrices consolidadas) se actualizarán a medida que surjan nuevas pruebas significativas. El Grupo Directivo de la OMS seguirá atento al desarrollo de la investigación relacionada con la HPP, en particular en lo que respecta a aquellas cuestiones para las que no se han encontrado pruebas y aquellas que se basan
por evidencia de baja certeza (en cuyo caso podrían justificarse nuevas recomendaciones o un cambio en la recomendación publicada recomendación, respectivamente). En caso de que se identifiquen nuevas pruebas que puedan afectar a la base empírica actual de cualquiera de las recomendaciones, esta se actualizará. Si no se identifican nuevos informes o información para una recomendación concreta, esta se revalidará.

Tras la publicación y difusión de las directrices, cualquier inquietud sobre la validez de cualquier recomendación se comunicará sin demora a los encargados de aplicar las directrices, además de los planes para actualizar la recomendación. La OMS agradece además las sugerencias relativas a cuestiones adicionales que puedan incluirse en futuras actualizaciones de estas directrices.

8. Referencias

1. Cresswell JA, Alexander M, Chong MYC, Link HM, Pejchinovska M, Gazeley U et al. Causas globales y regionales de mortalidad materna 2009-20: un análisis sistemático de la OMS. Lancet Glob Health. 2025;13(4):e626–e634 (https://doi.org.10.1016/S2214-109X(24)00560-6).

2. Hoja de ruta para combatir la hemorragia posparto entre 2023 y 2030. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023: 68 (https://iris.who.int/handle/10665/373221).

3. Recomendaciones de la OMS sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016: 152 (https://iris.who.int/handle/10665/250796).

4. Recomendaciones de la OMS: atención intraparto para una experiencia positiva del parto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/260178).

5. Recomendaciones de la OMS sobre la atención materna y neonatal para una experiencia posparto positiva. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 (https://iris.who.int/handle/10665/352658).

6. Manual de la OMS para la elaboración de directrices, segunda edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014: 167 (https://iris.who.int/handle/10665/145714).

7. Grupo de Trabajo GRADE, Moberg J, Oxman AD, Rosenbaum S, Schünemann HJ, Guyatt G et al. El marco GRADE Evidence to Decision (EtD) para la toma de decisiones sobre sistemas de salud y salud pública . Health Res Policy Syst. 2018;16(1):45 (https://doi.org/10.1186/s12961-018-0320-2)

8. Prioridades de las directrices MPH 2024-2025: Actualizaciones o nuevas recomendaciones. Organización Mundial de la Salud; 2024 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/ srhr-documents/prioritization-exercices-2024-2025.pdf?sfvrsn=1a972a72_3).

9. Meher S, Cuthbert A, Kirkham JJ, Williamson P, Abalos E, Aflaifel N et al. Conjuntos de resultados básicos para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto: un estudio internacional de consenso Delphi. BJOG. 2019;126(1):83–93 (https://doi.org/10.1111/1471-0528.15335).

10. Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 (https://iris.who.int/handle/10665/75411).

11. Recomendación de la OMS sobre el ácido tranexámico para el tratamiento de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2017 (https://iris.who.int/handle/10665/259374).

12. Recomendación de la OMS sobre la distribución anticipada de misoprostol a mujeres embarazadas para la prevención de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/336310).

13. Recomendación de la OMS sobre la inyección de oxitocina en la vena umbilical para el tratamiento de la placenta retenida. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://iris.who.int/ handle/10665/336309).

14. Recomendación de la OMS sobre las vías de administración de oxitocina para la prevención de la hemorragia posparto después del parto vaginal. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2020 (https://iris.who.int/handle/10665/336308).

15. Recomendación de la OMS sobre el taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2021 (https://iris.who.int/

16. Recomendaciones de la OMS sobre la evaluación de la pérdida de sangre posparto y el uso de un conjunto de tratamientos para la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023: 1 (https://iris.who.int/handle/10665/375231).

17. Recomendaciones de la OMS: Uterotónicos para la prevención de la hemorragia posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/277276).

18. Directriz: Suplementos de hierro en mujeres posparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (https://iris.who.int/handle/10665/249242).

19. Estado de la desigualdad: salud reproductiva, materna, neonatal e infantil. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015 (https://iris.who.int/handle/10665/164590).

20. GRADECERQual. El Grupo del Proyecto GRADE-CERQual (http://www.cerqual.org).

21. Grupo de Trabajo GRADE. El Grupo de Trabajo GRADE (http://gradeworkinggroup.org).

22. Evers S, Goossens M, de Vet H, van Tulder M, Ament A. Lista de criterios para la evaluación de la calidad metodológica de las evaluaciones económicas: Consenso sobre los criterios económicos de la salud. Int J Technol Assess Health Care. 2005;21(2):240–5.

23. Lee J, Mulder F, Leeflang M, Wolff R, Whiting P, Bossuyt PM. QUAPAS: una adaptación de la herramienta QUADAS-2 para evaluar los estudios de precisión pronóstica. Ann Intern Med. 2022;175(7):1010–18 (https://doi.org/10.7326/M22-0276).

24. Downe S, Finlayson K, Oladapo OT, Bonet M, Gülmezoglu AM. Lo que importa a las mujeres durante el parto: una revisión cualitativa sistemática. PLoS One. 2018;17;13(4):e0194906 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194906).

25. Akter S, Forbes G, Vázquez Corona M, Miller S, Althabe F, Coomarasamy A et al. Percepciones y experiencias sobre la prevención, detección y gestión de la hemorragia posparto : una síntesis de evidencia cualitativa. Cochrane Database Syst Rev. 2023;11(11): CD013795 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD013795.pub2).

26. Shakibazadeh E, Namadian M, Bohren M, Vogel J, Rashidian A, Nogueira Pileggi V et al. Atención respetuosa durante el parto en centros de salud de todo el mundo: una síntesis de evidencia cualitativa. BJOG. 2018;125(8):932–42 (https://doi.org/10.1111/1471-0528.15015).

27. Ginnane JF, Aziz S, Sultana S, Allen CL, McDougall A, Eddy KE et al. La rentabilidad de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia posparto: una revisión sistemática de las evaluaciones económicas. PLoS Med. 2024;21(9):e1004461 (https://doi.org/10.1371/journal. pmed.1004461).

28. Gallos I, Williams CR, Price MJ, Tobias A, Devall A, Allotey J et al. Precisión pronóstica de los marcadores clínicos de hemorragia posparto en la predicción de la mortalidad materna o la morbilidad grave: un metaanálisis de datos individuales de participantes de la OMS. Lancet. 2025 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01639-3)

29. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ et al., editores. Manual Cochrane para revisiones sistemáticas de intervenciones, versión 6.5 (actualizado en agosto de 2024) (https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook).

30. Schünemann HJ, Brożek J, Guyatt G, Oxman AD. Manual para clasificar la calidad de la evidencia y la solidez de las recomendaciones utilizando el enfoque GRADE. 2013 (https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html).

31. La Colaboración Cochrane. Cochrane Effective Practice and Organisation of Care (EPOC). Recursos EPOC para autores de revisiones (https://epoc.cochrane.org/resources/epoc-resources-review-authors).

32. Guía: suplementos diarios de hierro y ácido fólico en mujeres embarazadas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 (https://iris.who.int/handle/10665/77770).

33. El uso clínico de la sangre en medicina, obstetricia, pediatría, cirugía y anestesia, traumatismos y quemaduras. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2001: 348 (https://iris.who.int/ handle/10665/42397).

34. Bruno de Benoist, Erin McLean, Ines Egli y Mary Cogswell, editores. Prevalencia mundial de la anemia 1993-2005: base de datos mundial de la OMS sobre la anemia. Ginebra: Organización Mundial de la Salud ; 2008; 40.

35. Suplementos de hierro y ácido fólico, Atención integrada del embarazo y el parto (IMPAC). En: Normas para la atención materna y neonatal. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007 (https://iris.who.int/handle/10665/69735).

36. Farmacopea Internacional, quinta edición. Volúmenes 1 y 2. Ginebra, Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2014 (https://iris.who.int/handle/10665/163942).

37. Organización Mundial de la Salud y Comité de Expertos de la OMS sobre Especificaciones para preparados farmacéuticos. Garantía de calidad de los productos farmacéuticos: afrontar un importante reto de salud pública. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007 (https://iris.who.int/ handle/10665/111108).

38. Prevalencia mundial de la anemia en 2011. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015: 43 (https://iris.who.int/handle/10665/177094).

39. Jiang H, Qian X, Carroli G, Garner P. Uso selectivo frente a rutinario de la episiotomía en el parto vaginal. Cochrane Database Syst Rev. 2017;2(2):CD000081 (https://doi.org/10.1002/14651858. CD000081.pub3).

40. Recomendaciones de la OMS para la prevención y el tratamiento de las infecciones maternas periparto. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015: 70 (https://iris.who.int/handle/10665/186171).

41. Yunas I, Islam MA, Sindhu KN, Devall AJ, Podesek M, Alam SS et al. Causas y factores de riesgo de la hemorragia posparto: revisión sistemática y metaanálisis. Lancet. 2025;405(10488):1468–80 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00448-9).

42. Adnan N, Conlan-Trant R, McCormick C, Boland F, Murphy DJ. Oxitocina intramuscular frente a intravenosa para prevenir la hemorragia posparto en el parto vaginal: ensayo controlado aleatorio. BMJ. 2018;362:k3546 (https://doi.org/10.1136/bmj.k3546).

43. Neri-Mejía M, Pedraza-Avilés AG. Tratamiento activo del tercer periodo del trabajo de parto: tres esquemas de oxitocina [Active management of the third stage of labor: three schemes of oxytocin: randomised clinical trial]. Ginecol Obstet Mex. 2016;84(5):306–13.

44. Thomas JS, Koh SH, Cooper GM. Efectos hemodinámicos de la oxitocina administrada en bolo intravenoso o en infusión a mujeres sometidas a cesárea. Br J Anaesth. 2007;98(1):116–19 (https://doi.org/10.1093/bja/ael302).

45. Pinder AJ, Dresner M, Calow C, Shorten GD, O'Riordan J, Johnson R. Cambios hemodinámicos causados por la oxitocina durante la cesárea bajo anestesia espinal. Int J Obstet Anesth. 2002;11(3):156–9 (https://doi.org/10.1054/ijoa.2002.0970).

46. Widmer M, Piaggio G, Nguyen TM. Carbetocina termoestable frente a oxitocina para prevenir la hemorragia después del parto vaginal. N Engl J Med. 2018;379(8):743–52 (https://doi.org/10.1056/NEJMoa1805489).

47. OMS, UNFPA, UNICEF, ICM, ICN, FIGO e IPA. Definición de personal sanitario cualificado: declaración conjunta de 2018 de la OMS, UNFPA, UNICEF, ICM, ICN, FIGO e IPA. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 (https://iris.who.int/handle/10665/272818).

48. Riesgo de errores de medicación con la inyección de ácido tranexámico que dan lugar a una inyección intratecal involuntaria. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022 (https://www.who.int/news/item/16-03-2022-riesgo-de-errores-de-medicación-con-la-inyección-de-ácido-tranexámico-que-provocan-una-inyección-intratecal-involuntaria).

49. Directrices sobre reanimación básica del recién nacido. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2012 (https://iris.who.int/handle/10665/75157).

50. Seidler AL, Aberoumand M, Hunter KE, Barba A, Libesman S, Williams JG et al. Pinzamiento tardío del cordón umbilical, extracción del cordón umbilical y pinzamiento inmediato del cordón umbilical en el parto prematuro: revisión sistemática y metaanálisis de datos individuales de participantes. Lancet. 2023;402(10418):2209–22 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02468-6).

51. Hancock A, Weeks AD, Lavender DT. ¿Es la estimación precisa y fiable de la pérdida de sangre el «paso crucial» en la detección precoz de la hemorragia posparto? Una revisión integradora de la literatura. BMC Pregnancy Childbirth. 2015;15:230 (https://doi.org/10.1186/s12884-015-0653-6).

52. Prevención y tratamiento de la hemorragia posparto: informe de un grupo de trabajo técnico, Ginebra, 3-6 de julio de 1989. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1989 (https://iris.who.int/handle/10665/61409).

53. Mammoliti KM, Althabe F, Easter C, et al. ¿Cuándo se inicia el tratamiento de la hemorragia posparto? ? Un estudio observacional anidado dentro del ensayo E-MOTIVE. BJOG. 2025;132:1664-1672. (https://doi.org/10.1111/1471-0528.18293)

54. Yunas I, Price MJ, Vigneswaran K, Tobias A, Devall AJ, Coomarasamy A. Efectos de las combinaciones de estrategias de diagnóstico y tratamiento para la hemorragia posparto: un metaanálisis en red. Cochrane Database Syst Rev. 2025;6(6):CD016259 (https://doi.org/10.1002/14651858.CD016259).

55. Gallos I, Devall A, Martin J, Middleton L, Beeson L, Galadanci H et al. Ensayo aleatorio sobre la detección precoz y el tratamiento de la hemorragia posparto. N Engl J Med. 2023;389(1):11–21 (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2303966).

56. Blum J, Winikoff B, Raghavan S, Dabash R, Ramadan MC, Dilbaz B et al. Tratamiento de la hemorragia posparto con misoprostol sublingual frente a oxitocina en mujeres que reciben oxitocina profiláctica: ensayo doble ciego, aleatorizado y de no inferioridad. Lancet. 2010;375(9710):217–23 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61923-1).

57. Winikoff B, Dabash R, Durocher J, Darwish E, Ngoc NTN, León W et al. Tratamiento de la hemorragia posparto con misoprostol sublingual frente a oxitocina en mujeres no expuestas a oxitocina durante el parto: ensayo doble ciego, aleatorizado y de no inferioridad. Lancet. 2010;375(9710):210–16 (https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61924-3).

58. Shakur H, Roberts I, Fawole B, Chaudhri R, El-Sheikh M, Akintan A et al. Efecto de la administración temprana de ácido tranexámico sobre la mortalidad, la histerectomía y otras morbilidades en mujeres con hemorragia posparto (WOMAN): un ensayo internacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. Lancet. 2017;389(10084):2105–16 (https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(17)30638-4).

59. Weeks AD, Cunningham C, Taylor W, Rosala-Hallas A, Watt P, Bryning L et al. Evaluación clínica de fase II con método mixto de un nuevo dispositivo para tratar la hemorragia posparto. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2023;283:142–8 (https://doi.org/10.1016/j. ejogrb.2023.01.018).

60. Evaluación, prevención y control de la anemia ferropénica: guía para gestores de programas . Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2001 (https://www.who.int/publications/m/ item/iron-children-6to23--archived-iron-deficiency-anaemia-assessment-prevention-and-control).

61. Directriz: suplementación intermitente con hierro y ácido fólico en mujeres menstruantes. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2011 (https://iris.who.int/handle/10665/44649).

62. Concentraciones de hemoglobina para el diagnóstico de la anemia y la evaluación de su gravedad. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2011 (https://iris.who.int/handle/10665/85839).

63. Stoltzfus RJ, Dreyfuss ML. Directrices para el uso de suplementos de hierro para prevenir y tratar la anemia ferropénica. Washington, DC: ILSI Press; 1999.

64. Directrices para el tratamiento de la malaria, tercera edición. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2015: 313 (https://iris.who.int/handle/10665/162441).

65. Informe mundial sobre el paludismo 2014. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014 (https://iris.who.int/ handle/10665/144852).

66. Grupo de Trabajo sobre la Malaria en el Embarazo de la Alianza para Hacer Retroceder la Malaria. Declaración de consenso sobre la suplementación con ácido fólico durante el embarazo. Ginebra: Alianza para Hacer Retroceder la Malaria; 2015.

67. Peters PJ, Thigpen MC, Parise ME, Newman RD. Seguridad y toxicidad de la sulfadoxina/pirimetamina: implicaciones para la prevención de la malaria en el embarazo mediante el tratamiento preventivo intermitente. Drug Saf. 2007;30(6):481–501 (https://doi.org/10.2165/00002018-200730060-00003).

68. Consulta técnica de la OMS sobre la atención posparto y posnatal. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2010 (https://iris.who.int/handle/10665/70432).

69. Farmacopea Internacional, cuarta edición. Volúmenes 1 y 2, segundo suplemento. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2011.

70. DeMaeyer EM. Prevención y control de la anemia ferropénica mediante la atención primaria de salud: guía para administradores sanitarios y gestores de programas. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1989: 58.

71. Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS - 23.ª lista. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2023: 67 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2023.02).

72. Alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia: folleto para madres. Copenhague: Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud; 2001 (https://iris.who.int/ handle/10665/347891).

73. Semrau K, Litman E, Molina RL, Marx Delaney M, Choi L, Robertson L et al. Estrategias de implementación de las directrices de la OMS para prevenir, detectar y tratar la hemorragia posparto. Cochrane Database Syst Rev. 2025;2(2):CD016223 (https://doi.org/10.1002/14651858. CD016223).

74. Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis. Recursos del Paquete Mínimo Inicial de Servicios (MISP) (https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-misp-resources).

75. Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis. Manual de campo interinstitucional sobre salud reproductiva en contextos humanitarios (https://iawgfieldmanual.com/).

76. Normas para mejorar la calidad de la atención materna y neonatal en los establecimientos de salud. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2016 (https://iris.who.int/handle/10665/249155).

77. Evaluación de la calidad de la atención en casos de complicaciones graves del embarazo: el enfoque de la OMS sobre casos de casi muerte materna. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2011: 33 (https://iris. who.int/handle/10665/44692).

78. Vogel JP, Dowswell T, Lewin S, Bonet M, Hampson L, Kellie F et al. Desarrollo y aplicación de un enfoque de «directrices vivas» a las recomendaciones de la OMS sobre salud materna y perinatal. BMJ Glob Health. 2019;4(4):e001683 (https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001683).

Anexo 1. Expertos externos y personal de la OMS que participaron en la elaboración de las directrices

Grupo Directivo de la OMS

Ioannis Gallos
Oficial médico
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento
Organización Mundial de la
Salud Ginebra (Suiza)

Olufemi Oladapo
Jefe de Unidad
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la
Salud Ginebra, Suiza

Mariana Widmer
Científica
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la
Salud Ginebra, Suiza

Caitlin R. Williams
Consultora
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la
Salud Ginebra, Suiza

Edgardo Abalos
Consultor
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud
Ginebra, Suiza

Meera Thapa Upadhyay
Médica
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud
Ginebra, Suiza

Lisa Rogers
Oficial técnica
Departamento de Nutrición y Seguridad
Alimentaria Organización Mundial de la Salud
Ginebra, Suiza

Grupo de elaboración de directrices

Sadiah Ahsan
Consultora Obstetra y ginecóloga New Beginnings
Hospital & Concept Fertility Karachi, Pakistán

Oluwarotimi Ireti Akinola
Expresidenta
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Nigeria (SOGON)
Abuja, Nigeria

Hadil Ali-Masri
Jefa de la Unidad de Salud y Desarrollo de la Mujer
Ministerio de Salud
Ramala, Territorio Palestino Ocupado, incluido
Jerusalén Este

Ferdousi Begum
Profesora y jefa de departamento
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Instituto de Salud de la Mujer y el Niño
Facultad de Medicina Ibrahim
Daca, Bangladesh

Brendan Carvalho
Jefe
División de Anestesia Obstétrica
Departamento de Anestesiología Medicina
Perioperatoria y del Dolor Facultad de
Medicina de la Universidad de Stanford
Stanford, Estados Unidos de América

Catherine Deneux-Tharaux
Directora de Investigación
Equipo de Investigación en Epidemiología
Obstétrica, Perinatal y Pediátrica
Centro de Investigación en Epidemiología y
Estadística de la Sorbona
París, Francia

Tao Duan
Profesor de Obstetricia
Departamento de
Obstetricia
Primer Hospital Materno-Infantil de Shanghái
Facultad de Medicina de la Universidad Tongji
Shanghái, China

María Fernanda Escobar Vidarte
Jefa
Unidad de Equidad en Salud
Global Fundación Valle de
Lili Cali, Colombia

Sue Fawcus
Investigadora sénior y profesora emérita
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Universidad de Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Caroline Homer
Salud de Mujeres, Niños y Adolescentes Instituto
Burnet
Melbourne, Australia

Simon Lewin
Investigador sénior
Unidad de Salud Global, Centro Noruego de
Conocimiento para los Servicios de Salud y Consejo de
Investigación Médica Oslo, Noruega

Suellen Miller
Directora
Programa de Maternidad Segura
Departamento de Obstetricia, Ginecología y
Ciencias Reproductivas
Universidad de California, San Francisco
San Francisco, Estados Unidos de América

Suneeta Mittal
Profesora de Obstetricia y Ginecología Directora
sénior y jefa
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Instituto de Investigación Fortis Memorial
Gurugram, India

Glen DL Mola
Jefe de Salud Reproductiva
Departamento de Obstetricia, Ginecología y Salud Reproductiva
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Papúa
Nueva Guinea
Port Moresby, Papúa Nueva Guinea

Rintaro Mori
Asesor sénior
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)
Kioto, Japón

Kui Muraya
Investigador en género y sistemas de salud
Departamento de Sistemas de Salud e Investigación
Ética Programa de Investigación KEMRI-Wellcome
Trust Consejo de Población
Nairobi, Kenia

Angela Nguku
Fundadora y directora ejecutiva
Alianza White Ribbon Kenia
Nairobi, Kenia

Aris Papageorghiou
Profesor de Medicina Fetal y Director de Investigación
Instituto de Salud Materna y Perinatal de Oxford
Universidad de Oxford
Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Anand Tamang
Director
Centro de Investigación sobre Medio
Ambiente, Salud y Población (CREHPA)
Katmandú, Nepal

Surekha Tayade
Profesora
Instituto Mahatma Gandhi de Ciencias Médicas Wardha,
India

Deepali Upadhyaya
Profesora asociada y directora académica de la
licenciatura en Obstetricia
Universidad Mount Royal Calgary,
Canadá

Hayfaa Wahabi
Profesora y Catedrática de Atención Sanitaria Basada en la Evidencia y Transferencia del Conocimiento Facultad de Medicina
Universidad Rey Saud,
Riad, Arabia Saudita

Andrew Weeks
Profesor de Salud Materna Internacional Universidad de Liverpool
Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Grupo Directivo Ejecutivo

Ioannis Gallos
Médico
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud Ginebra, Suiza

Doris Chou
Funcionaria médica
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud Ginebra, Suiza

Olufemi Oladapo
Jefe de Unidad
Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil, Adolescente y Envejecimiento
Organización Mundial de la Salud Ginebra, Suiza

Anne Kihara
Presidenta
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Jolly Beyeza-Kashesya
Consultora sénior
Departamento de Obstetricia y Ginecología, Hospital Especializado para Mujeres y Neonatos Mulago;
Presidenta del Comité de Parto y HPP de la FIGO
Kampala, Uganda

Alison Wright
Consultora sénior del Royal Free Hospital
Servicio Nacional de Salud;
Representante del Reino Unido/Europa
Comité de Parto y HPP de la FIGO Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Jacqueline Dunkley-Bent
Matrona jefe
Confederación Internacional de Matronas La Haya, Países Bajos

Ann Yates
Asesora principal de partería
Confederación Internacional de Matronas
Auckland, Nueva Zelanda

Grupo de Trabajo Técnico

Fadhlun M. Alwy Al-beity
Profesor titular
Universidad Muhimbili de Salud y Ciencias Afines Dar es Salaam, República Unida de Tanzania

Meghan Bohren
Jefa de Unidad, Género y Salud de la Mujer;
Codirectora, Centro Colaborador de la OMS sobre Salud de la Mujer
Instituto Nossal de Salud Global
Facultad de Publicación y Salud Global Universidad de Melbourne
Melbourne, Australia

Arri Coomarasamy
Profesor de Ginecología y Medicina Reproductiva y Director Adjunto
Centro Colaborador de la OMS para la Salud Global de la Mujer
Departamento de Metabolismo y Ciencias de los Sistemas
Universidad de Birmingham
Birmingham, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Teesta Dey-Dixon
Investigadora
Salud de la Mujer y el Niño
Instituto de Ciencias Médicas y del Ciclo Vital
Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida
Universidad de Liverpool
Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Kerry Dwan
Profesora titular honoraria de Síntesis de Evidencia
Escuela de Medicina Tropical de Liverpool Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Joshua Ginnane
Investigador
Salud de la Mujer, la Infancia y la Adolescencia Instituto Burnet
Melbourne, Australia

Jeanne-Marie Guise
Directora
Grupo Temático Materno-Infantil, Cochrane EE. UU.; Centro Médico Beth Israel Deaconess
Boston, Estados Unidos

G. Justus Hofmeyr
Profesor
Unidad de Investigación sobre Atención Eficaz
Universidad de Witwatersrand Universidad Walter Sisulu
East London, Sudáfrica

Hanna E. Huffstetler
Doctoranda
Escuela Gillings de Salud Pública Global
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
Chapel Hill, Carolina del Norte, Estados Unidos

Pisake Lumbiganon
Profesor
Facultad de Medicina, Universidad de Khon Kaen Khon Kaen, Tailandia

Maureen Makama
Investigadora sénior
Salud de mujeres, niños y adolescentes Instituto Burnet
Melbourne, Australia

Ewelina Rogozińska
Investigadora sénior
Unidad de Ensayos Clínicos del Consejo de Investigación Médica Instituto de Ensayos Clínicos y Metodología University College London
Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Jeppe Benneskou Schroll
Profesor asociado Cochrane Dinamarca
Copenhague, Dinamarca

Joshua Vogel
Codirector del programa
Codirectora de Salud de la Mujer, la Infancia y la Adolescencia
Grupo Global de Salud de la Mujer y el Recién Nacido
Instituto Burnet
Melbourne, Australia

Socios externos y observadores de la reunión

Deborah Armbruster
Asesora sénior de salud materna y neonatal
Oficina de Salud Maternoinfantil y Nutrición, Oficina de Salud Global de USAID
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Manu Vatish
Subdirector
Programa de Desarrollo Global para la Salud Materna, Neonatal e Infantil
Fundación Gates
Seattle, Estados Unidos de América

Jeffrey Smith
Gerente técnico sénior Unitaid
Ginebra, Suiza

Patricia Titulaer
Gerente de Productos e Implementación Laerdal
Global Health
Amersfoort, Países Bajos

Cherrie Evans
Asesora técnica principal sénior
Salud materna y neonatal, liderazgo técnico e innovación Baltimore,
Estados Unidos

Anne Kihara
Presidenta
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia Londres, Reino
Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Jolly Beyeza-Kashesya
Consultora sénior
Departamento de Obstetricia y Ginecología,
Hospital Especializado para Mujeres y Neonatos Mulago;
Presidenta del Comité de Parto y HPP de la FIGO
Kampala, Uganda

Alison Wright
Consultora sénior Royal
Free Hospital
Servicio Nacional de Salud;
representante del Reino Unido/Europa
Comité de la FIGO sobre Parto y Hemorragia
Posparto Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Jacqueline Dunkley-Bent
Matrona jefe
Confederación Internacional de Matronas La
Haya, Países Bajos

Ann Yates
Asesora principal de partería
Confederación Internacional de Matronas Auckland,
Nueva Zelanda

Catrin Schulte-Hillen
Especialista en salud sexual y reproductiva en situaciones de
emergencia (SRHiE)
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) Ginebra, Suiza

Representantes de la Oficina Regional de la OMS

Adeniyi Aderoba
Jefe de equipo (Salud reproductiva y materna) Oficina
Regional de la OMS para África (AFRO)

Suzanne Serruya
Directora
Centro Latinoamericano de Perinatología, Mujer y Salud
Reproductiva (CLAP/WR)
Organización Panamericana de la Salud (OPS) Oficina
Regional de la OMS para las Américas (AMRO)

Karima Gholbzouri
Asesora Regional
Salud Sexual y Reproductiva e Investigación
Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental (EMRO)

Oleg Kuzmenko
Oficial técnico (salud sexual y reproductiva) Oficina Regional
de la OMS para Europa (EURO)

Chandani Anoma Jayathilaka
Oficial médico
Región de Asia Sudoriental de la OMS (SEARO)

Delgermaa Vanya
Oficial técnico
Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental

Grupo de Revisión Externa

Syeda Batool Mazhar
Profesora de Obstetricia y Ginecología Centro de Salud Maternoinfantil (MCH) Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán Islamabad, Pakistán

Christine East
Profesora de Enfermería y Obstetricia
Departamento de Enfermería
Universidad La Trobe Melbourne,
Australia

Lucy Gitonga
Profesora de Educación en Obstetricia y Enfermería
Universidad de Chuka
Chuka, Kenia

Gill Gyte
Editora de Consumo (jubilada)
Cochrane Embarazo y Parto Hospital de Mujeres de Liverpool NHS Trust
Liverpool, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

David Haas
Profesor de Obstetricia y Ginecología Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana
Indianápolis, Estados Unidos de América

Aditi Iyer
Subdirectora
Centro Ramalingaswami sobre Equidad y Determinantes Sociales de la Salud
Fundación de Salud Pública de la India
Bangalore, India

Anexo 2. Resumen y gestión de los intereses declarados

Nombre	Contribución de conocimientos especializados a la guía desarrollo	Intereses declarados	Gestión de conflictos de intereses
Sadiah Ahsan	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Autora principal de las directrices sobre HPP para Pakistán en febrero de 2024 en el suplemento de la *Revista de la Asociación Médica de Pakistán.*	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de las directrices o para reducir su credibilidad.
Oluwarotimi Ireti Akinola	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Hadil Ali-Masri	Sistema y políticas sanitarias	Ninguno declarado.	No aplicable.
Ferdousi Begum	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Autora principal del manuscrito sobre una nueva sábana calibrada en Bangladesh en 2024 en la revista *Bangladesh Journal of Obstetrics & Gynaecology.*	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de la guía o para reducir su credibilidad.
Brendan Carvalho	Experto en contenido y usuario final (anestesiología)	Anteriormente prestó servicios de consultoría remunerados a Gauss Surgical (fabricante de los dispositivos Triton AI y QBL que miden/cuantifican la pérdida de sangre); estos servicios finalizaron cuando Gauss Surgical fue adquirida por Stryker Corporation en 2021. El pago se realizó en forma de honorarios por hora y opciones sobre acciones que se ejercieron cuando se vendió la empresa.	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de la guía o para reducir su credibilidad.
Catherine Deneux-Tharaux	Experta en contenido (epidemiología perinatal)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Tao Duan	Experto en la materia y usuario final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
María Fernanda Escobar Vidarte	Experta en contenido y usuaria final (cuidados intensivos obstétricos)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Sue Fawcus	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.

Nombre	Contribución a la guía desarrollo	Intereses declarados	Gestión de conflictos de intereses
Caroline Homer	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Simon Lewin	Sistemas y políticas sanitarias	Pago por parte de la OMS para viajar a los talleres del Comité de Revisión de Directrices.	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de las directrices o para reducir su credibilidad.
Suellen Miller	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Propiedad intelectual actual por valor de 5800 dólares estadounidenses al año por la prenda antichoque no neumática LifeWrap (NASG).	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de la guía o para reducir su credibilidad. El proceso de elaboración de la guía no incluyó ninguna pregunta nueva o actualizada relacionada con las NASG.
Suneeta Mittal	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguna declarada.	No aplicable.
Glen Mola	Experto en contenidos y usuario final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Rintaro Mori	Experto en contenido y usuario final (neonatología)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Kui Muraya	Género y determinantes sociales, equidad	Ninguno declarado.	No aplicable.
Angela Nguku	Representante del grupo de mujeres	Ninguna declarada.	No aplicable.
Aris Papageorghiou	Experta en la materia y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Anand Tamang	Derechos humanos	Ninguno declarado.	No aplicable.
Surekha Tayade	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguna declarada.	No aplicable.
Deepali Upadhyaya	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.

Nombre	Contribución a la guía desarrollo	Intereses declarados	Gestión de conflictos de intereses
Hayfaa Wahabi	Experta en contenidos y usuaria final (obstetricia)	Ninguno declarado.	No aplicable.
Andrew Weeks	Experto en contenidos y usuario final (obstetricia)	Derechos de propiedad intelectual actuales sobre un dispositivo PPH Butterfly. No hay valor actual asociado a esta patente, pero existe la posibilidad de ingresos o valor futuros.	Este conflicto de intereses declarado no se consideró lo suficientemente significativo como para suponer un riesgo para el proceso de elaboración de la guía o para reducir su credibilidad. El proceso de elaboración de la guía no incluyó ninguna pregunta nueva o actualizada relacionada con la compresión uterina con el dispositivo Butterfly para tratar la HPP.

Anexo 3. Lagunas en la investigación

Recomendación	Prioridades de investigación
Intervenciones prenatales para prevenir la hemorragia posparto (HPP)	
Hemograma completo para el diagnóstico de anemia durante el embarazo	• ¿Se pueden desarrollar pruebas in situ mejores y más rentables para diagnosticar la anemia? • ¿Se pueden desarrollar pruebas rápidas, portátiles, menos invasivas y fáciles de realizar sobre el terreno para detectar la anemia ferropénica?
Suplementos diarios de hierro y ácido fólico suplementación diaria de hierro y ácido fólico	• ¿Cuáles son los efectos, la viabilidad, la aceptabilidad y las implicaciones en materia de equidad de las intervenciones relacionadas con la alimentación saludable y el ejercicio físico en los países de ingresos bajos y medios (PIBM)? • ¿Se puede desarrollar un paquete de intervenciones con orientación estandarizada sobre nutrición que sea basado en la evidencia, sostenible, reproducible, accesible y adaptable a diferentes entornos culturales? • ¿Las alternativas a los suplementos energéticos y proteicos, como el dinero en efectivo o los vales para las mujeres embarazadas, o la mejora de la producción y distribución local y nacional de alimentos, conducen a mejores resultados maternos y perinatales? • ¿Cuál es el régimen más eficaz, aceptable y viable de los suplementos recomendados (hierro, calcio y ácido fólico)? ¿Se podrían combinar los micronutrientes en una única formulación o en una de liberación lenta? ¿En qué medida compiten por la absorción los suplementos de hierro y calcio (o zinc)? • ¿Cuál es el compuesto y la formulación de hierro más rentables (recubiertos frente a no recubiertos) en términos de beneficios y efectos secundarios? • ¿Existen riesgos de hemoconcentración asociados a concentraciones de hemoglobina superiores a 130 g/l durante el embarazo?
Tratamiento intravenoso para la anemia ferropénica en el embarazo	• ¿Cuál es el efecto del hierro intravenoso prenatal en el bienestar y la satisfacción de las mujeres? • En el caso de las mujeres con anemia ferropénica prenatal, ¿cuál es el efecto de la infusión intravenosa prenatal de hierro en comparación con la transfusión de sangre en los resultados maternos y perinatales? • ¿Cuál es la precisión diagnóstica de los diferentes métodos para identificar a las mujeres con anemia ferropénica (por ejemplo, evaluaciones de riesgo en poblaciones de alto riesgo o características del frotis de sangre periférica como la anemia microcítica hipocrómica en comparación con un estándar de referencia de los estudios de hierro, como las evaluaciones de transferrina y ferritina)? • ¿Qué estrategias de implementación son más eficaces para mejorar los resultados de la implementación en cuanto a fidelidad, penetración y sostenibilidad cuando se trata de implementar la terapia intravenosa con hierro a gran escala en los países de ingresos bajos y medios? ¿Qué recursos se necesitan para garantizar un acceso constante a esta intervención (costes de implementación)?
Intervenciones intraparto para prevenir la HPP	
Técnicas para reducir el trauma perineal durante la segunda etapa del parto	• ¿Cuál es el efecto de las técnicas para prevenir el trauma perineal en los resultados maternos prioritarios para la HPP? • ¿Cuáles son los costes y la rentabilidad de las diferentes técnicas para prevenir el trauma perineal?

Recomendación	Prioridades de investigación
Uso rutinario o liberal de la episiotomía	• En el caso de las mujeres embarazadas en la segunda etapa del parto, ¿la episiotomía selectiva basada en indicaciones clínicas claramente definidas mejora los resultados del parto en comparación con la ausencia de episiotomía?
Intervenciones posparto para prevenir la HPP	
Uterotónicos para la prevención de la HPP	• ¿Cuáles son los principales resultados que las mujeres (y sus familias) valoran en relación con las intervenciones para prevenir la HPP? • ¿Cuáles son los efectos de los uterotónicos para la prevención de la HPP en otros resultados importantes, como la lactancia materna, el bienestar y la satisfacción de la madre, el contacto piel con piel y el vínculo entre la madre y el bebé? • ¿Cuál es la dosis y la vía de administración más eficaces de los uterotónicos para la prevención de la HPP, según el modo de parto? En particular, ¿cuál es el régimen óptimo de oxitocina intravenosa para las mujeres que se someten a una cesárea? • ¿Cuáles son las estrategias más eficaces para promover el uso sostenible de uterotónicos para la prevención de la HPP? • ¿Cuál es la rentabilidad de las diferentes opciones de uterotónicos para la prevención de la HPP en los países de ingresos bajos y medios? • ¿Puede la oxitocina ser administrada de forma segura por personal no cualificado? • ¿Cuál es el momento adecuado para administrar oxitocina para la prevención de la HPP, en relación con el pinzamiento del cordón umbilical y la expulsión de la placenta (es decir, antes o después del pinzamiento del cordón umbilical, antes o después de la expulsión de la placenta)? • ¿Cuál es el régimen óptimo y eficaz de oxitocina intravenosa para la prevención de la HPP después del parto vaginal? • ¿Cuáles son los daños y beneficios de la distribución anticipada de misoprostol para la prevención de la HPP? ¿Es una estrategia de distribución de misoprostol más eficaz que otra? • En entornos en los que se inician por primera vez programas de distribución prenatal de misoprostol, ¿cuáles son los efectos de la introducción de estos programas en los resultados de salud materna y perinatal y en el uso de los servicios de salud (en particular, el parto en centros sanitarios)?
Ácido tranexámico (TXA) para la prevención de la HPP	• ¿Cuál es el efecto de las interacciones entre el TXA y otros fármacos preventivos (por ejemplo, la oxitocina)? • ¿Cuál es el efecto del TXA antes del pinzamiento del cordón umbilical en los resultados maternos prioritarios? • ¿Cuál es el efecto del TXA en las mujeres con placenta previa sobre los resultados maternos prioritarios? • ¿Cuál es el efecto y el daño de la administración de TXA para la prevención de la HPP en los países de ingresos bajos y medios? • ¿Cuál es el efecto de la administración de TXA antes de la incisión para la prevención de la HPP en los resultados maternos y neonatales? • ¿Cuál es el efecto del TXA para la prevención de la HPP en subgrupos específicos de mujeres con alto riesgo de hemorragia debido a traumatismos (por ejemplo, mujeres con placenta previa)?
Tracción controlada del cordón umbilical	Ninguna.

Recomendación	Prioridades de investigación
Momento del pinzamiento del cordón umbilical	• ¿Cuál es el momento óptimo para pinzar el cordón en la tercera etapa del parto?
Masaje uterino sostenido para la prevención de la HPP	• ¿Cuáles son los efectos del masaje uterino para la prevención de la HPP? • ¿Cuáles son los efectos del masaje uterino para prevenir la HPP cuando no se dispone de oxitocina? • ¿Cuáles son los efectos del masaje uterino para prevenir la HPP cuando solo se dispone de misoprostol? • ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en la prevención de la HPP?
Diagnóstico de la HPP	
Objetivo Medición de la pérdida de sangre	• ¿Cuáles son los métodos más precisos para cuantificar objetivamente la pérdida de sangre después del parto, incluso en el caso de las mujeres que se someten a una cesárea? • ¿Qué métodos de cuantificación objetiva de la pérdida de sangre posparto son más aceptables para las mujeres y los trabajadores sanitarios, y viables de utilizar? • ¿Cuál es el enfoque más preciso para cuantificar la pérdida de sangre posparto en mujeres que dan a luz en casa o en entornos comunitarios? • ¿Cuáles son los principales resultados que las mujeres (y sus familias) valoran en relación con las intervenciones para detectar y tratar la HPP?
Criterios para diagnosticar la HPP	• ¿Cuál es el rendimiento pronóstico y la utilidad clínica de los umbrales de pérdida de sangre más bajos (<500 ml) y los marcadores clínicos entre las mujeres que dan a luz por cesárea? • ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores para la adopción de nuevos criterios diagnósticos en diversos contextos de sistemas de salud, especialmente en entornos comunitarios y con pocos recursos? • ¿Cuál es el impacto del diagnóstico y el tratamiento tempranos en la satisfacción materna, la aceptabilidad, la carga del sistema de salud y la equidad en el acceso a la atención? • ¿Cuál es la rentabilidad de la estrategia de pruebas diagnósticas a medida que se dispone de nuevas pruebas, en particular en lo que respecta a las implicaciones en términos de recursos de una adopción de herramientas de medición y equipos de monitorización? • ¿Cómo se pueden integrar aún más las tecnologías digitales, portátiles o de punto de atención para la detección y el seguimiento en tiempo real de la hemorragia posparto y el compromiso hemodinámico? • ¿Cómo afectarían los umbrales de diagnóstico revisados al acceso, la calidad de la atención, la equidad y la aceptabilidad para las mujeres y las familias, incluidas las poblaciones de bajos ingresos y marginadas?
Evaluación del tono uterino para el diagnóstico de la atonía uterina	• ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en el diagnóstico de la HPP?

Recomendación	Prioridades de investigación
Tratamiento de primera respuesta de la HPP	
Uterotónico de elección	• ¿Puede administrar oxitocina de forma segura personal sanitario no cualificado? • ¿Cuál es la dosis mínima eficaz de misoprostol para el tratamiento de la HPP? • ¿Cuáles son los efectos y la seguridad del misoprostol como tratamiento para la HPP en mujeres que recibieron misoprostol como profilaxis de la HPP?
Masaje uterino	• ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en el tratamiento de la HPP?
TXA para el tratamiento de la HPP	• ¿Cuáles son los efectos del TXA según otras vías de administración (por ejemplo, oral, intramuscular, tópica, bucal) cuando se utiliza para el tratamiento de la HPP? • ¿Cuál es la rentabilidad del TXA cuando se utiliza para el tratamiento de la HPP? • ¿Cuál es la pauta posológica óptima de TXA para el tratamiento de la HPP? • ¿Cuáles son los efectos a largo plazo (en las mujeres y los recién nacidos lactantes) del TXA cuando se utiliza para el tratamiento de la HPP?
Líquidos intravenosos para la reanimación de mujeres con HPP	• ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en el tratamiento de la HPP?
Paquete de tratamiento de primera respuesta para la HPP	• ¿Cuáles son los principales resultados que las mujeres (y sus familias) valoran en relación con las intervenciones para detectar y tratar la HPP? • Para las mujeres que sufren HPP después de una cesárea, ¿qué paquete de cuidados se recomienda? • ¿Cuáles son las estrategias necesarias para mantener el uso de los paquetes de tratamiento de la HPP a lo largo del tiempo, fuera del contexto de la investigación?
Uterotónicos para el tratamiento de la placenta retenida	• ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de los uterotónicos para el tratamiento de la placenta retenida?
Profilaxis antibiótica para la extracción manual de la placenta retenida	• ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de los antibióticos profilácticos para tratar la extracción manual de la placenta retenida, especialmente en entornos en los que los antibióticos profilácticos no se utilizan de forma rutinaria como parte de la atención para la extracción manual de la placenta retenida y en los que la morbilidad relacionada con las infecciones es baja?
Inyección de oxitocina umbilical para la placenta retenida	En mujeres con placenta retenida: • ¿Es la inyección de oxitocina en la vena umbilical (UVI) más eficaz que el manejo expectante para reducir la mortalidad y morbilidad materna relacionada con la HPP? • ¿Es la UVI de oxitocina más eficaz que la administración intramuscular o intravenosa de oxitocina para reducir la mortalidad y morbilidad materna relacionada con la HPP? • ¿Es la IVU de otros uterotónicos (carbetocina, prostaglandinas) más eficaz que la IVU de oxitocina para reducir la mortalidad y morbilidad materna relacionada con la HPP? • ¿Es eficaz la IVU solo en determinados tipos de placenta retenida? En caso afirmativo, ¿se puede diagnosticar con precisión ese tipo clínicamente antes de la IVU?

Recomendación	Prioridades de investigación
Tratamiento de la HPP refractaria	
Compresión uterina bimanual para el tratamiento de la HPP	• ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en el tratamiento de la HPP refractaria?
Compresión aórtica externa para el tratamiento de la HPP	
NASG para el tratamiento de la HPP	
Taponamiento uterino con balón para el tratamiento de la HPP refractaria	En entornos en los que no se pueden cumplir razonablemente las condiciones previas para el tratamiento con taponamiento uterino con balón: • ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de los dispositivos de taponamiento uterino con balón diseñados específicamente para el tratamiento de la HPP atónica refractaria en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna grave relacionada con la HPP? • ¿Cuál es la eficacia y la seguridad del taponamiento uterino con balón cuando se utiliza como medida temporal para el tratamiento de la HPP atónica refractaria en preparación para la derivación a un nivel de atención superior, en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna grave relacionada con la HPP? • ¿Cuáles son las condiciones previas esenciales que deben cumplir los servicios de salud para que los dispositivos de taponamiento uterino con balón sean eficaces y seguros en mujeres con HPP atónica refractaria? En entornos con recursos adecuados y atención de buena calidad para la HPP: • ¿Cuál es la eficacia comparativa de los diferentes tipos de dispositivos de taponamiento uterino con balón (incluidos los dispositivos improvisados o de bajo coste diseñados específicamente para este fin) en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna relacionada con la HPP? • ¿Cuál es la eficacia comparativa de los taponamientos uterinos con balón en comparación con otras intervenciones de taponamiento (como los dispositivos de succión) en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna relacionada con la HPP? • ¿Cuál es la seguridad y la eficacia comparativa de los diferentes dispositivos de taponamiento para el tratamiento de la HPP refractaria en la cesárea en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna relacionada con la HPP? • ¿Cuál es la modalidad más eficaz para la formación y la garantía de la competencia en el uso del taponamiento uterino con balón?
Tapón uterino para el tratamiento de la HPP	• ¿Cuál es la eficacia y la seguridad del taponamiento uterino con gasas simples o nuevos productos de gasas hemostáticas frente al taponamiento uterino con balón como tratamiento de la HPP refractaria en la reducción de la morbilidad y mortalidad materna grave relacionada con la HPP?
Recuperación celular para el tratamiento de la HPP	• ¿Cuáles son los efectos del uso de la recuperación celular en comparación con la transfusión de sangre alogénica sobre la morbilidad y mortalidad relacionadas con la HPP? • ¿Cuál es el efecto del uso de la recuperación celular en mujeres con alto riesgo de resultados adversos (por ejemplo, mujeres con placenta accreta, mujeres que rechazan la transfusión alogénica)?

Recomendación	Prioridades de investigación
Embolización de la arteria uterina para el tratamiento de la HPP	• Ninguna
Intervenciones quirúrgicas Intervenciones	
Transfusión de sangre completa o productos sanguíneos fraccionados	• En las mujeres que experimentan HPP de forma activa, ¿qué umbrales y criterios para iniciar la transfusión de sangre en comparación con la atención habitual reducen los eventos adversos y mantienen los resultados maternos?
Tratamiento de la HPP refractaria	
Suplementos orales de hierro tras la HPP	• ¿Cuáles son los efectos adversos de la suplementación con hierro en el posparto, incluida la sobrecarga de hierro? • ¿Cuál es la dosis, el programa y la duración óptimos de la suplementación con hierro para beneficiar tanto a la madre como al lactante en el posparto? • ¿Cuál es el efecto de la suplementación con hierro en la salud materna y del lactante después del parto (incluida la morbilidad materna, la productividad y el tiempo de retorno a la actividad normal , la depresión posparto, el bienestar materno, las prácticas de lactancia materna y los resultados funcionales del lactante, como el desarrollo cognitivo y motor)? • ¿Qué consideraciones de implementación respaldan la cobertura adecuada y el cumplimiento de los programas de suplementación con hierro posparto?
Tratamiento intravenoso con hierro tras una hemorragia posparto	• ¿Cuál es el efecto de la terapia intravenosa con hierro posparto en otros resultados de salud importantes (por ejemplo, fatiga, lactancia materna, síntomas de anemia), el bienestar materno y la satisfacción materna? • En el caso de las mujeres con anemia grave, ¿cuál es el efecto del hierro intravenoso posparto en los resultados maternos y perinatales?[a] • Entre las mujeres con anemia ferropénica posparto y las mujeres que han sufrido HPP, ¿cuál es el efecto de la infusión intravenosa de hierro posparto en comparación con la transfusión de sangre en los resultados maternos y perinatales? • ¿Qué estrategias de implementación son más eficaces para mejorar los los resultados de la implementación en cuanto a fidelidad, penetración y sostenibilidad cuando se trata de implementar la terapia intravenosa con hierro a gran escala en los países de ingresos bajos y medios? ¿Qué recursos se necesitan para garantizar un acceso constante a esta intervención (costes de implementación)?

[a] Estos hallazgos pueden tener importantes implicaciones para las valoraciones sobre la rentabilidad y el impacto en la equidad.

Recomendación	Prioridades de investigación
Intervenciones del sistema sanitario para la HPP	
Protocolos formales para la prevención y el tratamiento de la HPP	• ¿Cuál es el papel de los trabajadores sanitarios no profesionales en la prevención, detección y gestión de la HPP?
Protocolo formal para la derivación de mujeres con HPP	
Simulaciones para programas de formación sobre la HPP	
Seguimiento y evaluación de las intervenciones relacionadas con la HPP	

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Organización Mundial de la Salud
Avenue Appia 20, CH 1211 Ginebra 27 Suiza

Departamento de Salud Sexual, Reproductiva,
Materna, Infantil, Adolescente y del Envejecimiento
Correo electrónico: srhhrp@who.int